

Comment être élu à tous les coups ?

Comment être élu à tous les coups ?

Petit guide mathématique des modes de scrutin

Jean-Baptiste Aubin et Antoine Rolland

Préface d'Étienne Ghys

Dans la même collection

Droesbeke J.-J. et Vermandele C. (2018), Histoire(s) de(s) données numériques. ISBN : 978-2-7598-2201-0

Le Gléau J.-P. (2019), Le secret statistique. ISBN : 978-2-7598-2332-1

Pont-Neuf (2019), Le nombre et la cité. ISBN : 978-2-7598-2374-1

Couverture : Conception graphique de B. Defretin, Lisieux
Illustrations d'Adrien Tolédano - Studio neige noire

Imprimé en France
ISBN (papier) : 978-2-7598-2684-1
ISBN (ebook) : 978-2-7598-2685-8

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays. La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (alinéa 1^{er} de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.

À Bertrand Russell,
*pour avoir dit « The world is full of magical things
patiently waiting for our wits to grow sharper. »*¹

Jean-Baptiste Aubin

À Patrice Perny,
*pour ses cours lumineux sur le théorème d'Arrow,
point de départ de mon intérêt pour les modes de scrutin.*

Antoine Rolland

1. Le monde est rempli de choses magiques attendant patiemment que nos esprits s'aiguisent.

SOMMAIRE

<i>Préface</i>	9
<i>Avant-propos</i>	13
1 De la démocratie	15
1.1 Introduction	15
1.2 Vivre et choisir ensemble : une brève histoire de la démocratie	18
1.3 La démocratie ici et maintenant : un bilan mitigé	21
1.4 Quelques pistes pour la démocratie de demain	23
1.5 Qu'est-ce qu'un mode de scrutin uninominal ?	25
2 Des propriétés des modes de scrutin uninominaux	31
2.1 Des propriétés à vérifier pour un bon mode de scrutin	31
2.2 Unanimité	33
2.3 Anonymat	34
2.4 Universalité	36
2.5 Le vainqueur et le perdant de Condorcet	38
2.6 Monotonie	42
2.7 Consistance aux rassemblements	44
2.8 Incitation à la participation	47
2.9 Indépendance vis-à-vis des autres candidats	48
2.10 Synthèse	51
3 Des modes de scrutins uninominaux classiques et de leurs limites	55
3.1 Scrutin majoritaire à un tour (SM1T)	57
3.2 Scrutin majoritaire à deux tours (SM2T)	59
3.3 Vote par éliminations successives	61
3.4 Méthode de Bucklin	63
3.5 Scrutin de Borda	65
3.6 Procédure de Nanson	68
3.7 Procédure Minimax	71
3.8 Procédure de Copeland	73
3.9 Procédure de Kemeny	75
3.10 Quelle méthode choisir ?	78
3.11 Théorème d'impossibilité d'Arrow	83
3.12 Paradoxe du vote stratégique	85

4 Des modes de scrutin uninominaux par évaluation	89
4.1 Évaluer plutôt que voter	89
4.2 Comment agréger les évaluations obtenues ?	91
4.3 Le vote à la moyenne (ou range voting)	97
4.4 Le vote à la médiane (ou jugement majoritaire)	103
4.5 Le vote par approbation	108
4.6 Synthèse.....	111
5 Des modes de scrutins de liste	115
5.1 La proportionnelle	115
5.2 La méthode au plus fort reste	119
5.3 Les méthodes à la plus forte moyenne.....	122
5.4 Union ou scission ?	125
5.5 Les effets de seuils	128
5.6 La double proportionnelle.....	129
5.7 Un indice de pouvoir	133
5.8 Les circonscriptions	137
5.9 Synthèse.....	145
6 Conclusion.....	147
6.1 Que retenir ?.....	147
6.2 Quelques lectures complémentaires sur le sujet	150
7 Exemples de situations illustrant les propriétés des processus de vote uninominaux.....	155
7.1 Scrutin majoritaire à un tour.....	155
7.2 Scrutin majoritaire à deux tours	157
7.3 Vote par éliminations successives	161
7.4 Méthode de Bucklin	161
7.5 Scrutin de Borda.....	165
7.6 Procédure de Nanson.....	167
7.7 Procédure Minimax.....	171
7.8 Procédure de Copeland	175
7.9 Procédure de Kemeny	177
7.10 Le vote par approbation.....	179
7.11 Le vote à la moyenne (ou range voting).....	180
7.12 Le vote à la médiane (ou jugement majoritaire)	180
7.13 Éléments de la preuve mathématique du théorème d'Arrow	182
Remerciements	185

Préface

Un « *guide mathématique des modes de scrutin* » ? Voilà qui pourrait surprendre plus d'un citoyen ! Les mathématiques ont souvent une image caricaturale dans la population générale. Nombreux sont ceux qui n'en ont que des souvenirs scolaires, douloureux, faits de calculs dont l'intérêt n'est pas bien clair. On pourrait penser que la seule composante mathématique d'un scrutin consiste à compter les bulletins pour déterminer le candidat qui remporte le suffrage. Et pourtant, la question est beaucoup plus subtile et, surtout, beaucoup plus intéressante. En lisant ce livre, cher lecteur, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de sortes de modes de scrutins, que certains sont mauvais, mais qu'aucun n'est meilleur que les autres. On pense spontanément aux élections présidentielles ou législatives. Nous assistons à de grandes manœuvres politiques pendant les campagnes électorales, faites de primaires plus ou moins bien définies, de votes dans les congrès des partis, d'alliances publiques ou secrètes. Par la suite, les élections proprement dites utilisent des procédés auxquels la plupart d'entre nous n'ont jamais réfléchi. En France, l'élection présidentielle est un « *scrutin uninominal majoritaire à deux tours* ». D'autres méthodes pourraient-elles conduire à d'autres résultats ? En

2007, les sondages montraient clairement que la majorité des électeurs aurait préféré François Bayrou à chacun de ses concurrents, et en particulier à Nicolas Sarkozy, qui fut pourtant déclaré vainqueur. Aux États-Unis, lors de l'élection de 2016, Hillary Clinton a récolté 2 014 621 voix de plus de Donald Trump, mais elle a perdu l'élection. Que souhaitons-nous pour nos démocraties ? Hélas, ce livre ne répondra pas à cette question...mais il vous permettra de mieux en comprendre les enjeux. Pythagore affirmait que « *tout est nombre* » mais il ne faudrait pas prendre cette maxime trop au sérieux : les mathématiques peuvent certes améliorer notre compréhension mais il ne faudrait pas limiter la démocratie au calcul. C'est au siècle des Lumières que les « *mathématiques sociales* » ont émergé, en particulier grâce à Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet. Son *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*, publié en 1784, est une véritable merveille. Le livre que vous avez entre les mains est un lointain descendant de cet essai, enrichi de près de 250 ans d'expériences démocratiques, et d'améliorations des concepts mathématiques. Dans l'introduction, on y retrouve quelques jolies phrases qu'il faudrait peut-être modérer, comme : « *Les vérités des Sciences morales et politiques sont susceptibles de la même certitude que celles qui forment le système des Sciences physiques, et même que les branches de ces Sciences qui, comme l'Astronomie, paraissent approcher de la certitude mathématique* ». Condorcet sait que la lecture de démonstrations mathématiques est souvent indigeste pour les lecteurs non-initiés, et l'essentiel de son essai est accessible à ce qu'on appellerait aujourd'hui le « *grand public* » (sans oublier bien sûr qu'au XVIII^e siècle, la majorité était illettrée) et qu'on appelait à l'époque « *l'honnête homme* ».

« *Cet Essai ne serait que d'une utilité très limitée s'il ne pouvait servir qu'à des Géomètres, qui d'ailleurs ne trouveraient peut-être dans les méthodes de calcul rien qui pût mériter leur attention. Ainsi j'ai cru devoir y joindre un Discours, où, après avoir exposé les principes fondamentaux du Calcul des probabilités, je me propose de développer les principales*

questions que j'ai essayé de résoudre et les résultats auxquels le calcul m'a conduit. Les Lecteurs qui ne sont pas Géomètres n'auront besoin, pour juger de l'ouvrage, que d'admettre comme vrai ce qui est donné et prouvé par le calcul ».

Jean-Baptiste Aubin et Antoine Rolland suivent le conseil de Condorcet. Leur livre ne demande (presqu') aucun bagage mathématique pour comprendre les idées qui y sont exposées. Dans des encadrés plus techniques et dans des annexes, on trouve des compléments pour les lecteurs plus férus de mathématiques. Il ne faudrait pas limiter les scrutins aux élections présidentielles ou parlementaires. Les questions sont nombreuses. Lorsqu'un jury populaire en Cour d'assise vote la culpabilité ou l'innocence d'un accusé, quelle mode de scrutin faut-il préconiser, sachant qu'il est certainement moins grave d'innocenter un coupable que de condamner un innocent ? A vrai dire, le sens du mot scrutin utilisé dans ce livre dépasse largement celui qu'on trouve dans le dictionnaire de l'Académie : « *Vote au moyen de bulletins ou de boules que l'on dépose dans une urne, d'où on les tire ensuite pour les compter. On procède à l'élection d'un pape par vote de scrutin* ». Sans nous en rendre compte, nous participons constamment à des scrutins sans bulletins ni boules. Par exemple, lorsque nous écrivons une requête dans un moteur de recherche comme Google, nous recevons en réponse une liste ordonnée de sites. Parmi la multitude de sites qui sont associés à notre requête, quel est celui que Google choisit comme « *le meilleur* » ? Il s'agit en fait d'une sorte de scrutin majoritaire dans lequel les électeurs (c'est-à-dire les sites internet) ont droit à plus ou moins de bulletins de vote selon qu'ils sont plus ou moins importants. On n'oserait pas proposer une telle méthode pour une élection présidentielle ! Lorsque nous cherchons à acheter un appartement par exemple, les candidats ne manquent pas en général, mais nous devons les classer en fonction d'un grand nombre de critères, comme le prix, la superficie, le quartier, et bien d'autres. Inconsciemment, nous prenons une décision qui essaye de prendre en compte le plus grand nombre possible de ces critères. Souvent, il

nous faut faire des concessions. Comment choisir, individuellement ou collectivement ? Voilà bien le thème de ce livre.

Dans leur Avant-Propos, Jean-Baptiste Aubin et Antoine Rolland se lamentent que « *Les soirs d'élection, les plateaux télévisés sont remplis d'hommes ou de femmes politiques, chacun venant expliquer pourquoi il est le grand vainqueur* » et que les mathématiciens auraient pourtant des choses à dire. « *A défaut d'être invités à la télévision, nous en avons fait un livre* », écrivent-ils. Ils ont bien fait : ce livre résolument élémentaire fera le plus grand bien à la démocratie.

Étienne Ghys

Avant-propos

Les soirs d'élection, les plateaux télévisés sont remplis d'hommes ou de femmes politiques, chacun venant expliquer pourquoi il est le grand vainqueur du scrutin ; remplis également d'analystes politiques décodant la volonté supposée du peuple à travers le nombre de voix recueillies par untel ou unetelle ; remplis enfin d'éditorialistes expliquant pourquoi tout va mal et ne peut aller que mieux – ou l'inverse. Mais de mathématicien ou mathématicienne venant éclairer le processus par lequel une large consultation amène à définir un ou une élu : point. Pourtant ceux-là auraient beaucoup à raconter, dans la mesure où les résultats d'une élection dépendent évidemment des préférences des électeurs à propos des candidats en lice, mais aussi (et surtout ?) du mode de scrutin utilisé. Au delà des convictions politiques de chacun, qui ne sont pas le sujet de cet ouvrage, la manière de rendre compte des préférences collectives des votants est un sujet qui devrait faire l'objet de toutes les attentions dans une démocratie. À défaut d'être invités à la télévision pour en parler, nous en avons fait un livre.

Jean-Baptiste Aubin et Antoine Rolland

1

De la démocratie

1.1 INTRODUCTION

« *Ce qui est sacré, dans la démocratie, ce sont les valeurs, pas les mécanismes.* » A. Maalouf, *Les identités meurtrières*

Pourquoi un livre sur la démocratie et les modes de scrutin ?

La démocratie, comme régime politique de gouvernement par le peuple et pour le peuple, est aujourd'hui reconnue dans nos pays comme le régime le plus juste et le plus souhaitable. On s'est battu et l'on continue de se battre en son nom. Elle est belle, notre démocratie, elle est notre trésor, nous nous en revendiquons souvent. Elle est précieuse, mais elle est fragile.

Dans notre monde en perpétuelle évolution, la démocratie n'est pas épargnée par les changements et les attaques. La liste des difficultés, certes d'importances variées, auxquelles les démocraties sont confrontées est longue : remise en cause du principe de représentativité des élus par des mouvements tels les Gilets jaunes en France en 2019, confiance en la tenue d'élections transparentes et loyales si

sévèrement entamée lors de l'élection présidentielle américaine de 2020 qu'elle a fini par aboutir à une sidérante occupation du Capitole coûtant la vie à cinq personnes, échec des scrutins successifs visant à élire un gouvernement stable du pays comme en Belgique en 2010/2011 ou en Israël en 2020/2021, etc.

Synthétiser les avis de millions d'électeurs sur les sujets les plus variés à travers l'élection d'un ou plusieurs représentants est un défi. Ce défi est gigantesque quand on sait l'infinité de nuances que les points de vue existant entre les membres d'une même société peuvent prendre. Ce défi est encore plus grand quand on se rend compte de la nature quelquefois inconciliable de ces différences de points de vue. De plus, la question fondamentale à laquelle on souhaite répondre n'est pas clairement définie et les notions manipulées sont floues : qu'est ce que la « volonté populaire », « l'opinion publique » ? Le but réel d'une élection n'est généralement pas précisé : doit-on trouver une façon de contenter le plus grand nombre ? Doit-on permettre à chaque votant d'avoir une chance de voir son candidat préféré élu ? Doit-on essayer d'assurer à chaque votant que son candidat le moins aimé ne soit pas élu ? Est-ce seulement possible ? Les solutions employées aujourd'hui sont-elles les meilleures ? Selon quels critères ? En existe-t-il une supérieure à toutes les autres ? Des réponses à ces questions dépendent aussi la cohésion et la paix intérieure de nos sociétés.

Des scientifiques analysent depuis plus de deux cents ans les méthodes possibles pour déterminer les préférences d'un groupe à partir de celles de chacun de ses membres. Cette recherche a été prolifique et a mené à la découverte et à l'étude de nombreux modes de scrutin. Elle est appelée « théorie du choix social ». Force est de constater que les dernières avancées fascinantes des spécialistes du domaine sont largement méconnues du grand public. Ce livre a pour objectif de rendre plus concrètes les notions qu'il nous semble indispensable de connaître pour qui vit en démocratie aujourd'hui. Ces

Aucun bagage mathématique n'est requis pour lire ce livre et en comprendre les idées qui y sont exposées. Les passages techniques présentés dans les encadrés peuvent être ignorés si vous le désirez sans que la compréhension du reste n'en soit altérée. Par contre, si vous êtes féru de mathématique, vous y trouverez, ainsi qu'en annexe, toutes les notions scientifiques utiles à la compréhension rigoureusement définies à l'aide des notations mathématiques suivantes :

- C : ensemble des n candidats $c_1, \dots, c_n$. On supposera bien sûr, pour être dans une vraie situation de choix, qu'il y a au moins 2 candidats ($n \geq 2$).
- c^* : candidat vainqueur de l'élection.
- V : ensemble des p votants $v_1, \dots, v_p$. On supposera également qu'il y a au moins trois votants ($p \geq 3$).
- σ : classement sur C , c'est-à-dire une bijection^a de C vers $\{1, 2, \dots, n\}$ telle que $\sigma(c) > \sigma(c')$ signifie que c est préféré à c' ($\sigma(c) = 1$ pour le candidat le moins aimé et $\sigma(c) = n$ pour le candidat préféré, σ peut être vu comme un ordre inverse de préférence).
- σ_{v_j} : classement correspondant aux préférences du votant v_j .
- $\sigma_{v_j}^{-1}(k)$: candidat au rang k dans les préférences du votant v_j , et donc $\sigma_{v_j}^{-1}(n)$ est le candidat préféré du votant v_j .
- Π : mode de scrutin (fonction d'agrégation des préférences des votants).
- $S(C)$: ensemble de tous les classements possibles sur C .
- $|\cdot|$: nombre d'éléments d'un ensemble.
- $A \subset B$: A est inclus dans B (tout élément de A est aussi dans B).
- $A \cap B$: intersection de A et B (ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et B).
- $A \cup B$: union de A et B (ensemble des éléments qui appartiennent à A , à B ou aux deux).
- $\emptyset$: ensemble vide (ensemble constitué d'aucun élément).

a. Bijection : application qui établit entre deux ensembles une relation telle que tout élément de l'un soit l'image d'un seul élément de l'autre.

notions touchent à la manière dont pourrait – ou devrait – s’exprimer la démocratie, à l’échelle d’un pays comme d’une organisation plus petite, telle qu’une assemblée, un conseil d’administration, voire un groupe d’amis choisissant leur prochain restaurant !

1.2 VIVRE ET CHOISIR ENSEMBLE : UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA DÉMOCRATIE

« Pour décider, il faut un nombre impair de personnes, et trois c’est déjà trop. » G. Clemenceau

L’être humain, animal politique, ne se réalise pleinement que par ses relations aux autres. Celles-ci, pour qu’elles soient sereines et constructives, nécessitent des règles. Dans notre société, ces règles se déclinent par exemple avec la politesse, les règles de la bienséance pour le vivre-ensemble, ou encore les règles démocratiques lorsqu’il s’agit de faire des choix qui ont des conséquences sur la société en général. Les premières réflexions connues sur le sujet se firent à la fin du VI^e siècle avant J.C. lors de l’avènement de la première démocratie à Athènes¹. Même s’il est probable que ces questions furent traitées plus tôt, c’est à Clisthène que l’on devrait des réformes ayant mené à la démocratie athénienne. Il était notamment très attaché au concept d’isonomie (égalité civique). Étymologiquement, démocratie vient de *dêmos* le peuple et *kratein* commander, démocratie signifiant littéralement le pouvoir du peuple.

Un des principaux rôles de la démocratie est de garantir la paix sociale et, pour atteindre ce but, les moyens qu’elle a de s’exprimer doivent être reconnus et acceptés par le plus grand nombre. Si c’est le cas, les personnes choisies (élues, tirées au sort, etc.) ont alors une plus

1. Même si André Chéret et Roger Lécureux, dans *Rahan et les hommes-Wampas* épisode paru en 1977, imaginent que le « Fils des âges farouches » a inventé les élections à partir de cailloux de couleurs, nous n’avons pas trace d’élections avant les Grecs anciens.

grande légitimité pour mener à bien leur mission. Dans sa conception initiale proposée par Aristote², les caractéristiques de la démocratie sont les suivantes :

- gouvernement de chacun par tous et de tous par chacun à tour de rôle ;
- tirage au sort des magistratures ;
- impossibilité pour un même citoyen d'exercer deux fois la même magistrature ;
- courte durée des magistratures ;
- fonctions judiciaires (par exemple la vérification des comptes, les affaires politiques, etc.) ouvertes à tous.

En outre, Périclès³ déclare à l'occasion de l'éloge funèbre des soldats tombés à Marathon :

« Nous sommes en effet les seuls à penser qu'un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer, non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Nous intervenons tous personnellement dans le gouvernement de la cité au moins par notre vote ou même en présentant à propos nos suggestions. Car nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les paroles nuisent à l'action. Nous estimons plutôt qu'il est dangereux de passer aux actes avant que la discussion ait éclairé sur ce qu'il y a à faire. »

Après une longue éclipse de près de 2300 ans où la démocratie fut peu usitée à part très ponctuellement par exemple dans des cités-États italiennes telles que Venise ou Florence à la Renaissance, dans des assemblées réduites comme le concile des cardinaux amenés à élire les papes ou encore l'Althing, assemblée nationale islandaise fondée en 930, elle connaît un regain d'intérêt au XVIII^e siècle notamment grâce aux révolutions française et américaine.

2. Dans son ouvrage *La Politique* publié au quatrième siècle avant notre ère.

3. Cité par Thucydide dans *l'Histoire de la guerre du Péloponèse*.

Le but des révolutionnaires n'était pas l'établissement d'une démocratie (au sens étymologique du terme), mais bien plus d'une société où les « meilleurs » auraient pu diriger le pays. Comme le rappelle justement Y. Sintomer ⁴, « *le tirage au sort n'aurait pas permis de sélectionner les meilleurs, il fut donc écarté* ». De plus, il rappelle que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen édicte que les citoyens « *sont admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents* ». La révolution devait accoucher d'une « méritocratie ».

La démocratie représentative telle que nous la vivons aujourd'hui est donc le fruit d'une volonté de mettre au pouvoir les plus capables, les plus vertueux, les plus talentueux d'entre nous. Au nombre des penseurs de ce genre de démocratie, citons James Madison ⁵, l'un des fondateurs des États-Unis d'Amérique. Pour lui, l'élection permettrait :

« *d'épurer et d'élargir les vues du public en les faisant passer par l'intermédiaire d'un corps choisi de citoyens dont la sagesse est la mieux à même de discerner le véritable intérêt de leur pays et dont le patriotisme et l'amour de la justice seront moins susceptibles de sacrifier cet intérêt à des considérations temporaires et partiales. Dans un tel système, il peut fort bien se produire que la volonté publique exprimée par les représentants du peuple s'accorde mieux avec le bien public que si elle était formulée par le peuple lui-même, rassemblé à cet effet.* »

L'abbé Sieyès ⁶, acteur important de la Constituante française, souscrit à ce point de vue :

« *les citoyens nomment des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté* ».

4. Y. Sintomer, *Petite histoire de l'expérimentation démocratique*, La Découverte poche, 2011.

5. James Madison, « To the people of the state of New-York », *The Federalist*, 10, in A. Hamilton, J. Madison et M. Jay, *The Federalist Papers*, Bantam Books, [1787,1788] 1982, p. 46-47.

6. E. J. Sieyès, « Dire sur la question du veto royal », in *écrits politiques*, édition des archives contemporaines, Paris, 1985, p. 236.

En France, la modélisation théorique de la question des processus de votes date de la fin du XVIII^e siècle, au moment où le fait d'élire des représentants du peuple devint un sujet d'importance. En effet, sous l'ancien régime, la question était accessoire, puisque le roi, droit divin oblige, était choisi par Dieu, ce qui évitait de se poser bien des questions. La théorie des votes, ou théorie du choix social, débute donc avec les études de J.-C. de Borda⁷ et du marquis de Condorcet⁸ qui sont les premiers à présenter leurs travaux sur ce sujet devant l'Académie des sciences⁹. Tous deux se posent la question de la méthode choisie pour élire une personne et surtout de savoir si cette personne élue est bien la personne « préférée » des votants. Il faudra attendre la seconde moitié du XX^e siècle pour observer un regain d'intérêt significatif pour le sujet. Cet intérêt se double de tentatives de formalisation tant des procédures de vote que des propriétés mathématiques de ces procédés. Après bientôt 250 ans d'une histoire mouvementée, où en est arrivée notre démocratie représentative telle qu'imaginée par nos aînés ?

1.3 LA DÉMOCRATIE ICI ET MAINTENANT : UN BILAN MITIGÉ

« Nos démocraties électives ne sont pas, ou de façon inaccomplie, des démocraties représentatives. » P. Ricoeur

Un calendrier électoral fixe, associé à une durée de mandat de quelques années, permet de ne pas remettre le pouvoir dans les mains d'un dictateur à vie. Cependant, le temps politique ne correspond alors pas forcément au temps nécessaire pour mener les réformes de long terme, et peut amener parfois certains élus à préférer des solutions de court terme visibles pour assurer leur réélection.

7. Mathématicien, physicien, politologue et marin français de la fin du XVIII^e siècle.

8. Mathématicien et philosophe, il proposa notamment une refondation du système éducatif français pendant la révolution.

9. Ils n'ont pas été réellement les premiers à s'intéresser au sujet (il y a des travaux au XII^e siècle sur les votes) mais on peut considérer qu'ils sont les premiers du monde moderne à diffuser leur pensée sur ce sujet via des publications scientifiques.

De même, la multiplication des élections à de nombreux niveaux ne permet pas toujours de traiter les problèmes au bon endroit, ni par les personnes les plus qualifiées. C'est le cas en particulier pour les questions dépassant les frontières, mais aussi les questions pour lesquelles le pouvoir du politique se trouve à la merci de campagnes orchestrées par des groupes de pression disposant de moyens considérables. En France comme ailleurs, la multiplication des « grands débats » ou « conventions citoyennes » comme sur le climat par exemple peut être vue comme une manière de dépasser cette difficulté en ne laissant pas le jeu politique aux mains des seuls partis politiques. Si les partis sont une médiation intéressante entre les citoyens et le monde politique, Simone Weil¹⁰ écrit peu avant sa mort une *Note sur la suppression des partis politiques* dont voici les dernières lignes :

« Presque partout – et même souvent pour des problèmes purement techniques – l'opération de prendre parti, de prendre position pour ou contre, s'est substituée à l'obligation de la pensée. C'est là une lèpre qui a pris origine dans les milieux politiques et s'est étendue, à travers tout le pays, presque à la totalité de la pensée. Il est douteux qu'on puisse remédier à cette lèpre, qui nous tue, sans commencer par la suppression des partis politiques. »

De plus, la composition des partis, et donc la sociologie des élus est loin de ressembler à la société toute entière. Avoir une chambre de députés « représentant » le peuple ne veut pas dire qu'elle soit « représentative »¹¹ du peuple ! La complexité de la gestion des affaires publiques, et le temps nécessaire à s'investir dans la cité avant d'être élu peuvent expliquer la sur-représentation de personnes plus diplômées que la moyenne, ainsi que le faible nombre de jeunes, mais le décalage entre la composition de la société et celle des assemblées (locales, régionales, nationales) contribue à éloigner le citoyen du politique.

10. Philosophe humaniste, née en 1909, décédée en 1943.

11. De plus, on peut se demander par rapport à quelles caractéristiques cette chambre devrait être représentative : à l'âge, au sexe, à la catégorie professionnelle ou à d'autres critères ?

Les ouvriers, les jeunes, les femmes et les minorités visibles sont des catégories de population généralement sous-représentées par rapport à la population totale¹².

Tout ceci contribue à expliquer la désaffection croissante d'une partie de la société qui éprouve de la méfiance pour nos politiques¹³. En pratique, le maintien de l'abstention à un niveau élevé et la volatilité de l'électorat sont observées quasiment à chaque élection française. La non-prise en compte du vote blanc ne permet d'ailleurs pas à cette désaffection de s'exprimer au sein du système électoral actuel.

1.4 QUELQUES PISTES POUR LA DÉMOCRATIE DE DEMAIN

« La droite a gagné les élections. La gauche a gagné les élections. Quand est-ce que ce sera la France qui gagnera les élections ? » Coluche

Nous assistons à une réelle crise de la démocratie électorale en tant qu'outil de légitimation du pouvoir mais néanmoins, espérons-le, pas à une crise du désir de démocratie. Comment peut-on sortir de cette situation ?

Une première piste est la démocratie participative. Selon Loïc Blondiaux¹⁴ *« la démocratie participative est l'ensemble des dispositifs, politiques, démarches qui visent à associer les citoyens au processus de décision politique. »* Au niveau local, des dispositifs existent, tels que les budgets participatifs, les comités de quartier, les conseils d'enfants, etc. Dans le même ordre d'idée, depuis 2005 en France, les électeurs ou les collectivités locales peuvent être à l'origine de consultations locales concernant une décision. En France, la révision constitutionnelle de 2008 permet un référendum d'initiative partagée (par des parlementaires et des citoyens) mais qui n'a toutefois pas encore été utilisé en

12. En 2019, les femmes ne sont majoritaires que dans trois parlements dans le monde (Rwanda, Cuba, Bolivie).

13. Baromètre *« Confiance en la politique »*, CEVIPOF/Opinion way, décembre 2010.

14. Consulté sur le site vie-publique.fr le 9 octobre 2021. Loïc Blondiaux est un politologue et professeur de science politique français.

pratique. En octobre 2019, une convention citoyenne pour le climat a été mise en place afin de faire émerger des propositions venant de citoyens sur la question environnementale. Cette piste semble donc prometteuse mais ne saurait, à elle seule, résoudre tous les problèmes de nos démocraties.

Une piste complémentaire est une évolution de la façon de choisir des personnes au pouvoir. Ces dernières années, des voix se sont élevées pour affirmer que les élections ne sont pas un passage obligé des démocraties. Par exemple, le tirage au sort fut fréquemment utilisé au cours de l'histoire. Y. Sintomer¹⁵ rappelle que : « *On peut distinguer au moins trois des qualités [du tirage au sort] : le tirage au sort, parce qu'il est censé exprimer la volonté divine ou permettre au destin de s'accomplir, peut avoir une dimension surnaturelle et religieuse ; c'est également une procédure impartiale de résolution des conflits notamment dans le cas de la course aux postes de pouvoir ; enfin, il peut garantir l'égalité des chances d'accéder à des charges politiques ou judiciaires et favoriser l'auto-gouvernement des citoyens.* » Au tout début de la démocratie, il y a environ 2500 ans, en Grèce, le tirage au sort était souvent préféré aux élections. Comme le précise Aristote¹⁶ : « *On admet généralement que la désignation des magistrats par voie de tirage au sort est de nature démocratique et la désignation par l'élection, de nature oligarchique*¹⁷. » Dans le même sens, Montesquieu écrit : « *Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie : le suffrage par choix est celle de l'aristocratie. Le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne ; il laisse à chacun une espérance raisonnable de servir sa patrie* ». Certains donc, à l'instar de Montesquieu, d'Aristote ou plus récemment du Mouvement G1000 ou de David van Reybrouck en Belgique, diront que la vraie démocratie passe par ce tirage au sort qui garantit l'égalité entre tous et que ce que nous nommons *démocratie* dans nos pays occidentaux n'est qu'une oligarchie déguisée. Suivant Camus qui disait que

15. *op. cit.*

16. Aristote, *Politique* IV, 9.

17. Une oligarchie est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée.

« *mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde* », il est en effet à craindre que nous ne nous reposions sur nos lauriers, pensant que nous avons atteint définitivement la démocratie, alors que celle-ci est sans cesse à conquérir et vraisemblablement inatteignable.

Sans aller jusqu'à tirer au sort nos dirigeants, prenons un instant pour questionner la pertinence du scrutin majoritaire à deux tours comme moyen d'expression de la démocratie française. Nous verrons dans les chapitres suivants que ce mode de scrutin présente des défauts importants qui pourraient être évités. Mais qu'est-ce précisément qu'un mode de scrutin ?

1.5 QU'EST-CE QU'UN MODE DE SCRUTIN UNINOMINAL ?

« *Moyennant d'honnêtes honoraires, laissez-moi questionner les membres de votre assemblée sur leurs préférences et je me fais fort de vous proposer un système raisonnable de vote qui couronne le candidat de votre choix !* » D.G. Saari, professeur d'économie.

Un mode de scrutin est une manière, pour un groupe, de choisir de façon collective une alternative parmi plusieurs possibles.

Un scrutin est dit uninominal quand le résultat de l'élection se réduit au choix d'une seule personne. C'est typiquement le cas de l'élection à la présidence d'une institution ou d'un pays, où l'on cherche à choisir une personne parmi plusieurs. Un processus strict et rigoureusement défini est nécessaire pour connaître le résultat du vote. C'est ce qu'on appelle un mode de scrutin¹⁸. Ce processus permet d'agréger les préférences individuelles que les votants peuvent avoir sur les différents candidats. Dans certains cas, le processus de vote peut aboutir à un classement global de tous les candidats, mais ce n'est généralement pas nécessaire, pourvu qu'un unique vainqueur soit désigné.

18. De nombreuses autres dénominations existent pour désigner un mode de scrutin : méthode de vote, processus de vote, mécanisme de vote, système électoral, régime électoral, fonction de choix sociale, etc.

Scrutin majoritaire à un tour, à deux tours, scrutin proportionnel, vote par approbation, scrutin par élimination, vote préférentiel, jugement majoritaire, etc. sont autant d'options possibles en vue d'élire une personne ou une assemblée. La grande inventivité des Hommes a abouti à une profusion dans le domaine des modes de scrutin, chacun essayant d'améliorer l'existant pour élire la personne qui correspond le mieux aux préférences des votants. Bien sûr, tous ces modes de scrutin ne se valent pas et l'un des objectifs de ce livre est de décrire les avantages et les inconvénients de quelques uns d'entre eux parmi les plus classiques ou les plus prometteurs.

L'étude des processus de vote d'un point de vue mathématique nécessite un minimum de formalisme. En particulier, il est nécessaire de schématiser la réalité à travers quelques hypothèses simplificatrices, mais généralement raisonnables. Nous supposons donc par la suite que

1. tous les votants ont un avis sur tous les candidats,
2. tous les votants sont capables de classer tous les candidats suivant un ordre de préférence.

Cette dernière exigence est relativement forte, surtout quand le nombre de candidats est important. Est-il possible d'avoir une préférence affirmée sur un classement des 16 candidats à l'élection présidentielle française de 2002 ? On peut donc éventuellement tolérer des candidats classés *ex-aequo* suivant les processus. Ces préférences sont supposées connues et seront donc les données en entrée de notre processus de vote. Nous supposons également que

3. les préférences des votants sont stables le temps du scrutin, c'est à dire qu'ils ne changent pas d'avis entre les différents tours de scrutin,
4. les préférences affichées par les votants sont honnêtes, en ce sens qu'elles correspondent à leurs préférences réelles.

Cette dernière hypothèse est particulièrement peu réaliste, car il est démontré que tous les modes de scrutin sont susceptibles d'inciter

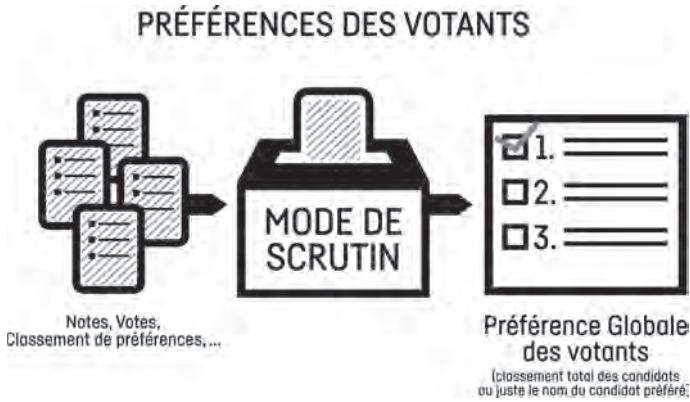


Figure 1.1 | Schéma d'un processus de vote

les votants à exprimer des préférences différentes pour maximiser les chances de leur candidat favori d'être élu. Nous reviendrons sur ce point notamment dans le chapitre dédié aux théorèmes d'impossibilité¹⁹.

La nature des préférences des votants est un problème capital qui reviendra plusieurs fois dans cet ouvrage. En particulier dans le scrutin majoritaire, les préférences prennent la forme d'un ordonnancement des candidats par les votants, et même d'un ordonnancement partiel puisque l'on ne tire partie que de l'information du nom du candidat préféré pour chaque votant. Voter aujourd'hui revient à trouver quel est son candidat préféré et à lui donner sa voix. On se rend bien compte ici que l'on perd une grande quantité d'information lors de cette étape (mon candidat préféré est-il un choix réel ou un choix par défaut ? Comment considère-je les autres candidats ?, etc.). Nous verrons que d'autres manières de procéder existent, certaines permettant de prendre en compte bien plus globalement ces préférences pour des résultats significativement meilleurs ! D'un point de

19. Dans notre contexte, un théorème d'impossibilité est un résultat qui assure que, pour toute une famille de modes de scrutin, un petit nombre de propriétés souhaitables ne peut être satisfaites simultanément.

Le coin des mathématiques

Avec les notations vues précédemment, un processus de vote est alors une fonction :

$$\Pi : S(C)^p \rightarrow C$$

qui, à tout ensemble de p classements, fait correspondre un unique candidat vainqueur (ou éventuellement aucun).

Un classement peut s'exprimer sous forme d'une bijection σ de C dans $\{1, \dots, n\}$, donnant l'intensité de préférence de chaque candidat pour le votant. Par convention, nous dirons que le candidat c_i est préféré au candidat c_j si $\sigma(c_i) > \sigma(c_j)$. Notons qu'un classement peut aussi s'exprimer sous forme d'une relation binaire $>$, dite relation de préférence : on dit que $c_i > c_j$ si le candidat c_i est préféré au candidat c_j .^a

Exemple :

Supposons que 5 votants, que nous appellerons v_1 à v_5 aient à choisir parmi 3 candidats X , Y et Z . L'ensemble des candidats est ici $C = \{X, Y, Z\}$, et chaque votant va classer les candidats par ordre de préférence. Si v_1 préfère X , puis Z et enfin Y , on peut noter l'ordre de préférence de v_1 par :

$$X > Z > Y,$$

a. L'importance (ou l'intensité de la préférence) ne doit pas être confondue avec le rang, c'est même le contraire : le candidat préféré d'un votant aura le rang minimal 1, mais la préférence maximale n !

ou $\sigma_{v_1}(X) = 3$, $\sigma_{v_1}(Y) = 1$ et $\sigma_{v_1}(Z) = 2$. Le processus de vote prend donc comme argument les 5 classements $\sigma_{v_1}, \dots, \sigma_{v_5}$ et renvoie le candidat élu parmi X , Y ou Z . De manière pratique, on présentera plutôt les préférences des votants soit sous forme de chaînes de préférence soit sous forme de tableau.

Votant	Préférence
v_1	$X \succ Z \succ Y$
v_2	$X \succ Z \succ Y$
v_3	$X \succ Z \succ Y$
v_4	$Z \succ X \succ Y$
v_5	$Z \succ Y \succ X$

	Votants				
Rang	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
1	X	X	X	Z	Z
2	Z	Z	Z	X	Y
3	Y	Y	Y	Y	X

vue mathématique, un processus de vote est donc une fonction²⁰ qui associe aux préférences des votants un vainqueur de l'élection ou, dans une version plus complète, un ordre de préférence unique sur les candidats.

On peut déjà noter que, dans certains cas, un mode de scrutin peut être dans l'impossibilité de choisir un vainqueur. Prenons par exemple une situation où deux candidats sont à départager par un nombre pair de votants. Il est naturellement possible de faire face à une égalité parfaite du nombre de votants en faveur de chacun des

20. En mathématiques, une fonction permet de définir un résultat pour chaque valeur d'un ensemble donné. Dans notre cas, le résultat est le nom d'un candidat et la valeur est décrite par les préférences des votants.

candidats ! Il est nécessaire alors de recourir à une règle annexe pour le départage, comme par exemple refaire l'élection, favoriser le candidat le plus âgé ou le plus jeune, ou encore donner un pouvoir de décision à une personne particulière, comme le président de séance. Ces cas particuliers s'écarterent du cadre de ce livre et ne seront pas abordés par la suite.

2

Des propriétés des modes de scrutin uninominaux

2.1 DES PROPRIÉTÉS À VÉRIFIER POUR UN BON MODE DE SCRUTIN

« La civilisation démocratique est entièrement fondée sur l'exactitude de l'information. Si le citoyen n'est pas correctement informé, le vote ne veut rien dire. » J.-F. Revel

De nombreuses conditions indépendantes du processus de vote choisi sont nécessaires pour que s'exprime sereinement et efficacement la volonté du peuple. Ainsi, il est bien entendu qu'une participation électorale libre et sans fraude est requise. De plus, une absence de pression, garantie en théorie par le vote secret, l'est également. Par ailleurs, il s'agit de s'assurer de l'absence totale de discriminations sur les électeurs et électrices, qu'elles soient d'ordre financier, sexuel, ethnique, etc. Dans le même ordre d'idée, on ne peut que s'inquiéter de voir des entreprises de désinformation leurrer le citoyen et l'empêcher de juger en son âme et conscience au moment du vote. On supposera ces conditions vérifiées et on ne s'intéressera ici qu'aux propriétés

intrinsèques des processus de vote. Un certain nombre de ces propriétés (mathématico-logiques) doivent être vérifiées pour pouvoir aboutir à des résultats acceptés par les votants.

Les propriétés que nous allons énoncer par la suite sont toutes « positives », c'est-à-dire qu'on considère comme souhaitable qu'elles soient vérifiées par tout mode de scrutin. Dans les articles scientifiques sur le sujet, elles sont parfois présentées dans leurs manques qui sont alors vus comme des paradoxes. Cependant, nous verrons dans les chapitres suivants que le bien-fondé de certaines d'entre elles peut être quelquefois controversé.

Pour prendre un exemple simple, on imagine bien que si tous les votants classent le même candidat X en première position de leur liste de préférence, alors ce candidat doit être élu. Cette propriété de toujours élire le candidat préféré de tous est appelée la « propriété d'unanimité », et il semble logique que cette propriété soit vérifiée par tout processus de vote. D'une façon symétrique, imaginons un mode de scrutin donné qui permettrait, dans une situation où un candidat X est le préféré pour tous les votants, que X ne soit pas élu. On trouverait cela paradoxal, on pourrait dire que ce mode de scrutin est sensible au « paradoxe de l'unanimité ».

Les propriétés présentées dans ce chapitre ne sont pas les seules existantes. Nous en avons volontairement réduit la liste en prenant en compte essentiellement deux critères :

- la variété des propriétés présentées ; en effet beaucoup de propriétés ou paradoxes sont des variantes ou cas particuliers d'une propriété plus générale. Nous avons choisi de ne pas multiplier ce genre de cas particuliers ;
- la facilité d'énonciation et d'illustration des propriétés en dehors de tout formalisme mathématique, pour permettre au lecteur néophyte de ne pas être perdu dans les détails. Le lecteur averti se référera au livre de Felsenthal et Machover présenté dans la section 6.2.

Dans la suite, et afin d'illustrer les propriétés étudiées, nous prendrons quelques exemples tirés de la vie politique réelle. Ces exemples concerneront les scrutins majoritaires à un ou deux tours. Pour rappel, le scrutin majoritaire à un tour élit en un seul tour donc le candidat préféré d'une majorité de votants. Le scrutin majoritaire à deux tours se déroule, lui, en deux étapes :

- au premier tour, tous les candidats s'affrontent. Chaque électeur choisit un et un seul candidat, en déposant un bulletin dans l'urne. Si un candidat réunit plus de 50 % des suffrages dès le premier tour, il est élu. Sinon les deux candidats qui obtiennent le plus de votes sont qualifiés pour le second tour ;
- au second tour, chaque votant choisit un et un seul candidat parmi les deux restants. Est élu le candidat ayant reçu le plus de votes.

2.2 UNANIMITÉ

« *Tous pour un, un pour tous !* » A. Dumas, *Les trois mousquetaires*.

Unanimité : Si tous les votants sont d'accord sur un même choix, alors la volonté collective doit refléter cet accord.

Dans le cas où seul le vainqueur du scrutin importe, alors la propriété d'unanimité dit que si tous les votants placent un même candidat en premier dans leurs préférences, ce candidat doit être élu. Dans le cas où le résultat du processus de vote est un classement de tous les candidats, la propriété d'unanimité stipule que si un candidat est préféré à un autre par tous les votants, cette préférence doit se retrouver dans le classement global.

Exemple :

Cinq amis se retrouvent pour une soirée d'hiver à devoir choisir le menu fromager du dîner : raclette (R), fondue (F) ou tartiflette (T). Nos cinq amis s'appellent Adrien, Baptiste, Camille, Dina et Elisabeth

et seront identifiés par leur initiale par la suite. Chacun classe les différents plats par ordre de préférence, comme indiqué par exemple dans le tableau 2.1.

Tableau 2.1 | Exemple de situation de vote illustrant l’unanimité

	Votants				
Rang	A	B	C	D	E
1	R	R	R	R	R
2	F	T	F	T	F
3	T	F	T	F	T

Il serait étonnant que les amis choisissent autre chose qu’une raclette pour le menu : en effet, ce plat est le préféré de tous les votants. Tout processus de vote respectant l’unanimité amènera donc à choisir la raclette comme menu fromager du dîner.

Le coin des mathématiques

Dans le cadre de notre formalisme, la propriété d’unanimité porte uniquement sur le vainqueur de l’élection.

Unanimité

$$\begin{aligned} \exists i^* \in 1, \dots, d : \{ \forall j \in 1, \dots, p, \sigma_{v_j}(c_{i^*}) = n \} \\ \Rightarrow \Pi(\sigma_{v_1}, \dots, \sigma_{v_p}) = c_{i^*} \end{aligned}$$

2.3 ANONYMAT

« *Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres.* » G. Orwell, *La ferme des animaux*.

Anonymat : Si le mode de scrutin ne tient pas compte de l’identité des votants, alors on dit qu’il est anonyme.

Si la propriété d'anonymat est vérifiée, alors le résultat du processus de vote ne dépend que des préférences exprimées, et non de qui a exprimé ces préférences. Dans les élections politiques, l'anonymat est aujourd'hui à la base de la démocratie : chaque citoyen a la même importance, et l'anonymat des bulletins dans l'urne est une des garanties de la sincérité du vote.

Exemple :

Reprenons nos cinq amis et leur difficile choix de menu. La propriété d'anonymat nous indique que le plat choisi doit être identique dans les deux cas suivants des tableaux 2.2 et 2.3, les votants ayant simplement échangé leurs préférences en prenant celles de leur successeur dans l'ordre alphabétique¹. Baptiste n'a pas plus de poids qu'Elisabeth par exemple.

Tableau 2.2 | Exemple 1 de situation de vote illustrant la propriété d'anonymat

Rang	Votants				
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	<i>R</i>	<i>R</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>T</i>
2	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>F</i>	<i>R</i>
3	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>F</i>

Tableau 2.3 | Exemple 2 de situation de vote illustrant la propriété d'anonymat

Rang	Votants				
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	<i>R</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>R</i>
2	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>F</i>	<i>R</i>	<i>F</i>
3	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>F</i>	<i>T</i>

1. Et E prenant celles de A.

Le coin des mathématiques

Anonymat

Si s est une permutation sur $\{1, \dots, p\}$, alors

$$\Pi(\sigma_{v_1}, \dots, \sigma_{v_p}) = \Pi(\sigma_{v_{s(1)}}, \dots, \sigma_{v_{s(p)}})$$

Le vainqueur d'une élection ne dépend pas de l'identité des votants.

Mais ce principe de l'anonymat souffre d'exceptions : dans certaines assemblées par exemple il arrive que le président ait une voix prépondérante, rompant ainsi l'anonymat du vote. Aussi, le Conseil de l'Union Européenne vote parfois à la double majorité qualifiée. Une mesure est adoptée si elle recueille l'assentiment d'une majorité de pays, et que cette majorité du nombre de pays représente également une majorité de la population de l'Union. Cela permet d'éviter que les nombreux petits pays n'imposent leur avis au petit nombre de gros pays, ou l'inverse. Chaque État a alors un nombre de voix pondéré par sa population, et les votes ne sont plus anonymes : il faut savoir ce qu'a voté Malte, l'Allemagne, etc. pour déterminer l'issue du scrutin.

Le principe d'anonymat sur les votants doit également s'appliquer aux candidats. Il s'appelle alors propriété de neutralité : la procédure de vote doit traiter tous les candidats de la même manière. Il n'est pas envisageable, pour poursuivre l'exemple, d'imaginer que la fondue nécessite l'unanimité pour être choisie mais que la raclette puisse être retenue avec 3 votants sur 5. En plus d'être inique, une telle procédure de vote pourrait aboutir, suivant les situations, à voir qualifiées plusieurs candidats à la fois, ou aucun.

2.4 UNIVERSALITÉ

« *Toute personne a droit à la liberté de pensée.* » Déclaration universelle des droits humains (art. 18)

Universalité : Face aux différents candidats, les votants doivent pouvoir exprimer leurs avis sans être contraints : tout ordre de préférence est acceptable *a priori*. Le mode de scrutin choisi doit pouvoir ensuite fonctionner quelles que soient ces préférences.

Cette propriété d'universalité paraît indispensable : ce n'est pas à la technique de vote d'imposer quelles sont les préférences acceptables et celles qui ne le sont pas. Dans une démocratie digne de ce nom, il semble impossible d'imaginer un système de vote où certains votants verraient leurs préférences invalidées avant même de voter. Chacun doit pouvoir penser ce qu'il veut des candidats !

Cette propriété est cependant intéressante pour l'étude de certains environnements spécifiques. C'est en particulier le cas lorsqu'il existe un axe fictif sur lequel on peut classer les candidats. Par exemple il est (était ?) de tradition d'ordonner les partis politiques sur un axe gauche/droite. On peut supposer alors que les votants ont tous des préférences compatibles avec l'axe :

... gauche centre droite ...

Tout votant se placera alors en un point de cet axe, et seules des préférences compatibles avec cet axe seront supposées possibles. Par exemple, une personne située à gauche pourra préférer l'extrême gauche au centre, ou le centre à l'extrême gauche, mais ne pourra pas préférer la droite au centre car le centre est « plus près » de sa position (la gauche) que ne l'est la droite.

De manière générale, les préférences compatibles avec l'existence d'un tel axe sont appelées « préférences unimodales ». Cette hypothèse d'unimodalité est cependant généralement peu réaliste en pratique, en particulier dans la sphère politique où de nombreux partis tentent de dépasser le clivage gauche/droite.

Le coin des mathématiques

Universalité

L'ensemble de définition de la fonction de vote Π est $S(C)^P$ dans sa totalité.

2.5 LE VAINQUEUR ET LE PERDANT DE CONDORCET

« Qu'est ce qu'un paradoxe, sinon une vérité opposée aux préjugés du vulgaire ? » D. Diderot

En 1785, Nicolas de Condorcet² propose un mode de scrutin qui consiste à comparer les candidats deux à deux. Il est alors possible, pour chaque paire de candidats, d'observer lequel est préféré par une majorité. Condorcet propose alors d'élire le candidat qui est préféré à tous les autres, s'il existe. Si effectivement un candidat est préféré à tous les autres, c'est-à-dire qu'une majorité se dégage pour lui dans chacun des duels avec un autre candidat, il est alors appelé « vainqueur de Condorcet ». De manière symétrique au vainqueur de Condorcet, on appelle « perdant de Condorcet » un candidat qui serait systématiquement minoritaire en confrontation face à tout autre candidat. Dans la logique de Condorcet, un tel candidat serait ainsi le pire vainqueur possible d'une élection !

La possibilité d'élire le perdant de Condorcet, ou la possibilité de ne pas élire le vainqueur de Condorcet sont souvent présentées sous la forme de paradoxe. Nous les présentons ci-dessous comme des propriétés.

Propriété du vainqueur de Condorcet

Un mode de scrutin vérifie la propriété du vainqueur de Condorcet s'il élit systématiquement le candidat de Condorcet quand il existe.

2. Mathématicien et philosophe des lumières. Dans son *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*

Propriété du perdant de Condorcet

Un mode de scrutin vérifie la propriété du perdant de Condorcet s'il n'élit jamais le perdant de Condorcet quand il existe.

Si le vainqueur de Condorcet existe, il peut être souhaitable que le processus de vote fasse que celui-ci soit élu. En effet, c'est l'assurance que le vainqueur de l'élection dispose d'une majorité contre tout autre candidat. Malheureusement, le vainqueur de Condorcet n'existe pas toujours comme le montre le célèbre triplet de préférences suivant (appelé parfois « triplet de Condorcet » ou « paradoxe de Condorcet »). Regardons nos cinq amis essayer de déterminer le menu à partir des préférences décrites dans le tableau 2.4.

Tableau 2.4 | Préférences sur les menus

Rang	Votants				
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	<i>R</i>	<i>R</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>T</i>
2	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
3	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>R</i>

Trois votants (*A*, *B* et *C*) préfèrent la raclette à la tartiflette, deux (*D* et *E*) préfèrent l'inverse. La tartiflette ne peut donc pas être le vainqueur de Condorcet. De même trois votants (*B*, *D* et *E*) préfèrent la tartiflette à la fondue, et deux (*A* et *C*) préfèrent l'inverse, ce qui exclut également la fondue de la possibilité d'être un vainqueur de Condorcet. Enfin, trois votants (*C*, *D* et *E*) préfèrent la fondue à la raclette, cette dernière non plus ne peut prétendre être le vainqueur de Condorcet ! Il n'y a donc aucun plat qui soit préféré aux deux autres, et donc pas de vainqueur de l'élection au sens de Condorcet. Il existe donc des situations indécidables du point de vue des mécanismes de vote, notamment à cause des triplets de Condorcet, et c'est normal !

Cela n'empêche pas d'étudier les processus existants et d'essayer de trouver le meilleur d'entre eux.

Exemples

Les élections présidentielles sont régulièrement un lieu de polarisation politique qui ne permet pas de faire émerger le candidat de Condorcet. Regardons par exemple l'élection présidentielle de 2016 en Autriche. D'après un sondage Gallup du 6 avril 2016, la candidate indépendante Irmgard Griss aurait battu au scrutin majoritaire à un tour par 51 % des voix contre 49 % les deux autres candidats principaux de l'élection, tant Norbert Hofer que Alexander Van der Bellen. Irmgard Griss est donc dans ce cas le vainqueur de Condorcet. Mais le scrutin majoritaire à deux tours du 24 avril 2016 voit N. Hofer remporter le premier tout avec 35,05 % des voix devant A. Van der Bellen avec 21,34 % des voix. I. Griss ne récoltant que 18,94 % des voix ne peut donc accéder au second tour, où elle aurait (peut-être) battu chacun des deux finalistes grâce à un report de voix avantageux !

Les élections présidentielles de 2012 au Sénégal ont failli voir élu le perdant de Condorcet. En face du sortant Abdoulaye Wade se dressaient 13 candidats, partis séparément au premier tour de l'élection, mais réunis dans un front « tout sauf Wade » en ayant pris l'engagement de se ranger derrière celui d'entre eux qui obtiendrait le plus de voix au premier tour dans l'intention de faire barrage au sortant. Et c'est finalement, Macky Sall, arrivé deuxième du premier tour, qui a remporté l'élection grâce à ce front anti-Wade. On peut donc imaginer que tout candidat présent au deuxième tour face à A. Wade l'aurait battu largement³ : A. Wade apparaît alors comme le perdant de Condorcet de ce scrutin. En constatant cette situation grâce aux sondages pré-électoraux, le président sortant a tenté de modifier la constitution pour déclarer élu le candidat arrivé en tête au premier

3. La remarquable stabilité des scores entre le premier et le deuxième tour montre que le front anti-Wade existait vraiment : A. Wade a eu 34,8 % des voix au premier tour, et 34,2 % au deuxième tour.

tour sous réserve que celui-ci ait réuni plus de 25 % des suffrages. L'opposition de l'opinion publique sénégalaise a permis de ne pas donner suite à ce projet de modification de la constitution qui aurait abouti à élire le perdant de Condorcet.

Notons que, si les propriétés du vainqueur et du perdant de Condorcet sont fortement souhaitées dans le cas où les votants expriment leurs préférences par des classements des candidats, elles perdent considérablement de leur intérêt dans d'autres cadres. Dans le cas où les votants exprimeraient leurs préférences par des notes, alors on pourrait imaginer des situations comme celle résumée dans le tableau 2.5 :

Tableau 2.5 | Notes données à deux candidats par 5 votants

Candidats	Votants				
	A	B	C	D	E
c_1	5	5	5	0	0
c_2	4	4	4	10	10

Vaut-il mieux voir élu le candidat c_1 (le vainqueur de Condorcet), dont une petite majorité souhaite tièdement la victoire, ou bien c_2 , dont les soutiens sont bien plus tranchés ? La question posée n'a pas de réponse claire *a priori*, mais dans ces cas où aucun candidat ne se détache clairement, le choix du mode de scrutin est prépondérant.

Le coin des mathématiques

On peut définir le vainqueur et le perdant de Condorcet formellement.

Vainqueur de Condorcet

Un candidat c_c est appelé vainqueur de Condorcet si, pour tout candidat $c \neq c_c$,

$$|\{v, \sigma_v(c_c) > \sigma_v(c)\}| \geq |\{v, \sigma_v(c_c) < \sigma_v(c)\}|$$

où $|A|$ est le cardinal (ou le nombre d'éléments) de l'ensemble A .

Perdant de Condorcet

De même, un candidat c_c est appelé perdant de Condorcet si, pour tout candidat $c \neq c_c$,

$$|\{v, \sigma_v(c_c) < \sigma_v(c)\}| \geq |\{v, \sigma_v(c_c) > \sigma_v(c)\}|$$

On peut définir les propriétés du vainqueur et du perdant de Condorcet formellement.

Propriété du vainqueur de Condorcet

S'il existe un candidat c_c tel que pour tout candidat $c \neq c_c$,

$$|\{v, \sigma_v(c_c) > \sigma_v(c)\}| \geq |\{v, \sigma_v(c_c) < \sigma_v(c)\}|$$

où $|A|$ est le cardinal (ou le nombre d'éléments) de l'ensemble A alors $\Pi(\sigma_{v_1}, \dots, \sigma_{v_p}) = c_c$

Propriété du perdant de Condorcet

S'il existe un candidat c_c tel que pour tout candidat $c \neq c_c$,

$$|\{v, \sigma_v(c_c) < \sigma_v(c)\}| \geq |\{v, \sigma_v(c_c) > \sigma_v(c)\}|$$

où $|A|$ est le cardinal (ou le nombre d'éléments) de l'ensemble A alors $\Pi(\sigma_{v_1}, \dots, \sigma_{v_p}) \neq c_c$

2.6 MONOTONIE

« Qui peut le plus peut le moins. »

Monotonie : un candidat élu ne peut pas se voir battu si finalement plus de personnes votent pour lui.

Partons d'une situation initiale donnée où l'on connaît les préférences de tous les votants sur tous les candidats. Supposons ensuite qu'un votant change d'avis et modifie son ordre de préférence sur

les candidats : il améliore la position d'un candidat, et dégrade la position d'un autre candidat. Ce changement ne doit naturellement pas défavoriser le candidat dont la position s'est améliorée.

Exemples :

Reprenons l'exemple de nos amis et voyons comment s'exprime la propriété de monotonie. Supposons que les préférences s'expriment comme dans le tableau 2.6.

Tableau 2.6 | Propriété de Monotonie - situation 1

Rang	Votants				
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	<i>R</i>	<i>R</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>T</i>
2	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>R</i>	<i>F</i>
3	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>R</i>	<i>F</i>	<i>R</i>

S'ils utilisent le scrutin majoritaire à deux tours, les amis choisiront la tartiflette. Supposons que *C* change d'avis et qu'il préfère finalement la tartiflette à la fondue. Le tableau des préférence est alors le tableau 2.7. Si la propriété de monotonie est respectée, alors il n'y aura aucune raison de ne pas choisir à nouveau la tartiflette, qui était choisie avec moins de préférences de la part des votants.

Tableau 2.7 | Propriété de Monotonie - situation 2

Rang	Votants				
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	<i>R</i>	<i>R</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>
2	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>R</i>	<i>F</i>
3	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>R</i>	<i>F</i>	<i>R</i>

Le coin des mathématiques

Monotonie

soit S un ensemble de p classements σ des p votants, tel que $\Pi(S) = c^*$. On dit que Π est monotone si $\Pi(S') = c^*$ pour tout S' ensemble de classements de p votants tels que :

- $\exists i$ tel que $\sigma'_{v_i}(c^*) > \sigma_{v_i}(c^*)$ et
- $\forall j = 1, \dots, p \neq i, \sigma_{v_j} = \sigma'_{v_j}$ et
- $\forall c \neq c^*, \sigma'_{v_i}(c) \leq \sigma_{v_i}(c)$.

Mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe dans l'Histoire des élections présidentielles en France au moins un exemple montrant que la monotonie n'est pas forcément respectée. À l'élection présidentielle de 2002, Jacques Chirac a été élu avec 5 665 855 voix au premier tour contre 4 804 713 pour Jean-Marie Le Pen et 4 610 113 pour Lionel Jospin. Supposons que Jacques Chirac ait convaincu 200 000 électeurs⁴ de Jean-Marie Le Pen de voter pour lui. Jean-Marie le Pen, avec 4 604 713 voix serait alors arrivé en troisième position derrière Lionel Jospin et le deuxième tour aurait pu alors voir la victoire de Lionel Jospin⁵ : gagner des voix aurait pu lui faire perdre l'élection ! Dans le scrutin majoritaire à deux tours, on n'a donc pas forcément intérêt à faire baisser le score de tous ses adversaires. Le fait que la propriété de monotonie ne soit pas vérifiée par le scrutin majoritaire à deux tours est un défaut important de ce processus de vote.

2.7 CONSISTANCE AUX RASSEMBLEMENTS

« *L'union fait la force.* » Devise nationale de la Belgique

4. 196 601 votants auraient suffi.

5. Cette hypothèse est très vraisemblable au vu de sondages de deuxième tour. Par exemple 7 sondages TNS Sofres publiés entre le 22 février et le 28 mars 2002 ont donné Lionel Jospin vainqueur d'un deuxième tour face à Jacques Chirac.

Consistance aux rassemblements : si les votants sont répartis en plusieurs sous-groupes et qu'un même candidat est élu pour chaque sous-groupe, il faut que ce candidat soit élu lorsque l'on rassemble ces sous-groupes en un seul groupe.

Il arrive fréquemment que l'ensemble des votants soit divisé en plusieurs sous-groupes d'un point de vue administratif; c'est par exemple le cas lors des élections professionnelles au sein d'une entreprise, où chaque personne vote au sein d'un collège correspondant à son statut. C'est aussi le cas quand le territoire sur lequel se déroule l'élection est découpé en plusieurs circonscriptions. On s'attend alors à ce que le résultat de l'élection dans le groupe entier soit cohérent avec le résultat des élections dans tous les sous-groupes. En particulier, il serait paradoxal que dans le cas où un même candidat est élu dans chacun des sous-groupes, il ne soit pas élu par le groupe rassemblé : il y aurait alors incohérence par rapport aux rassemblements.

Exemple :

Une telle situation aurait pu se produire lors des élections présidentielles de 2017 si la France était réduite aux deux seuls départements des Ardennes et de la Dordogne. En effet, les résultats du premier tour des élections (en se limitant aux trois premiers candidats pour ces deux départements) sont décrits dans le tableau 2.8.

Dans chacun de ces départements, compte tenu des reports de voix entre le premier et le deuxième tour, Emmanuel Macron est arrivé en tête au second tour et aurait été élu par chacun des départements pris séparément. Mais en regroupant les deux départements ensemble, Emmanuel Macron ne serait arrivé qu'en troisième position, le second tour opposant alors Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon (cf. tableau 2.9).

Tableau 2.8 |Présidentielle France 2017, résultats partiels (source : ministère de l’Intérieur)

Ardennes	
Marine Le Pen	47578
Emmanuel Macron	26912
Jean-Luc Mélenchon	26172
Dordogne	
Jean-Luc Mélenchon	57132
Emmanuel Macron	55945
Marine Le Pen	52044

Tableau 2.9 |Présidentielle France 2017, résultats partiels regroupés

Total	
Marine Le Pen	99622
Jean-Luc Mélenchon	83304
Emmanuel Macron	82857

On ne peut prédire le vainqueur de l’élection ici, mais une chose est certaine, c’est que ce n’aurait pas été Emmanuel Macron.

Le coin des mathématiques

Consistance aux rassemblements

Si A et B sont deux ensembles de classements alors

$$\{\Pi(A) = c^* \text{ et } \Pi(B) = c^*\} \Rightarrow \Pi(A \cup B) = c^*$$

2.8 INCITATION À LA PARTICIPATION

« *Les idées précises conduisent souvent à ne rien faire.* » P. Valéry

Incitation à la participation : un votant a toujours intérêt à participer au vote plutôt que de ne pas le faire.

Le paradoxe de l'abstention apparaît quand un processus de vote est tel qu'un votant peut avoir intérêt à ne pas participer au vote plutôt que d'exprimer ses préférences. Si la propriété d'incitation à la participation n'est pas vérifiée, un votant peut contribuer à faire élire un candidat qu'il préfère en décidant de ne pas participer à l'élection, et contribuer à faire élire un candidat qu'il préfère moins en y participant.

Exemples :

Faisons un peu de politique-fiction, et revenons dans le passé en 1988 pour l'élection présidentielle française, qui voyait s'affronter François Mitterrand (gauche), Raymond Barre (centre) et Jacques Chirac (droite). D'après les sondages de l'époque, Raymond Barre était certainement le candidat de Condorcet, c'est-à-dire qu'il aurait certainement été élu au deuxième tour contre tout autre candidat. Mais les deux candidats en tête du premier tour ont été F. Mitterrand et J. Chirac, et le deuxième tour a vu la réélection de F. Mitterrand. La majorité des électeurs de droite, partisans de J. Chirac, auraient probablement préféré l'élection de R. Barre à celle de F. Mitterrand. Et si certains de ces électeurs n'étaient pas allés voter au premier tour, J. Chirac, privé de ses voix, serait arrivé troisième du premier tour et R. Barre deuxième. Le second tour aurait donc vraisemblablement vu la victoire de R. Barre contre F. Mitterrand. Nos électeurs de droite auraient donc eu un résultat plus satisfaisant en s'abstenant qu'en participant au premier tour !

L'exemple suivant, emprunté à Denis Bouyssou et Patrice Perny⁶, illustre clairement la propriété. On suppose que 11 votants ont les préférences suivantes sur 3 candidats x , y et z :

- pour 4 votants : $x \succ y \succ z$
- pour 4 votants : $z \succ y \succ x$
- pour 3 votants : $y \succ x \succ z$

Le scrutin majoritaire à deux tours qualifie x et z pour le deuxième tour, et finalement x est élu car 7 votants le préfèrent à z . Mais si 2 des électeurs qui préfèrent z s'abstiennent totalement, le deuxième tour voit s'affronter x et y , avec la victoire finale de y par 5 voix contre 4 à x !

Le coin des mathématiques

Incitation à la participation

Un processus de vote vérifie l'incitation à participation si tout électeur est assuré d'être plus satisfait par l'élection s'il participe plutôt que s'il ne participe pas.

Autrement dit, pour tout votant $v_k \in V$ tel que

- $\Pi(\sigma_{v_1}, \dots, \sigma_{v_p}) = c$
 - $\Pi(\sigma_{v_1}, \dots, \sigma_{v_{k-1}}, \sigma_{v_{k+1}}, \dots, \sigma_{v_p}) = c'$
- alors $\sigma_{v_k}(c) > \sigma_{v_k}(c')$.

2.9 INDÉPENDANCE VIS-À-VIS DES AUTRES CANDIDATS

« Indépendance, vain mot, on dépend toujours de son milieu. » J.-C. Harvey

6. D. Bouyssou et P. Perny. « Aide multicritère à la décision et théorie du choix social », *Nouvelles de la Science et de la Technologie*, 15(4) pp 61-72, 1997.

Indépendance vis-à-vis des autres candidats (appelée aussi indépendance vis-à-vis des alternatives tierces) : la comparaison deux à deux des candidats ne dépend pas de la présence ou de l'absence d'autres candidats dans la compétition.

Supposons qu'un candidat x soit élu devant un candidat y en l'absence d'autres candidats. Si un candidat z entre en jeu, alors on peut imaginer que soit z est élu (s'il est préféré à x) ; soit x est encore élu (si z ne lui est pas préféré), mais il n'y a pas de raison que y devienne subitement le meilleur candidat ! C'est un peu comme si, devant choisir entre tartiflette et raclette vous préféreriez la tartiflette, mais que, devant l'information qu'une fondue est aussi possible, vous changiez votre préférence pour la raclette ! Les préférences relatives entre deux candidats dépendent alors de la présence ou non d'autres candidats. Il est frappant de noter qu'il se passe très régulièrement des situations analogues pendant les élections présidentielles en France. Ainsi en 2007, si on avait demandé aux français s'ils préféreraient M. Bayrou ou M. Sarkozy, ils auraient vraisemblablement répondu majoritairement M. Bayrou, mais la présence aux élections de Mme Royal a renversé cette préférence.

Cette propriété semble *a priori* de bon sens : on ne voit pas pourquoi la présence d'un troisième candidat amènerait à changer les préférences relatives d'un électeur sur les autres candidats. Mais ce qui est évident au niveau d'un électeur ne l'est pas du tout au niveau des préférences collectives. En effet, la recherche d'un vainqueur qui soit candidat de compromis nécessite de pouvoir mesurer des intensités de préférences relatives entre candidats. La présence ou l'absence d'un candidat tiers peut modifier cette perception d'intensité des préférences, et donc peut modifier le résultat final du vote.

Exemple :

L'élection présidentielle américaine de 2000 est un autre exemple fameux où la non-indépendance aux autres candidats est venue perturber le résultat du scrutin. Même si le démocrate Al Gore a obtenu au niveau national plus de voix que le républicain Georges W. Bush (50 999 897 pour Gore contre 50 456 002 voix pour Bush), c'est ce dernier qui a été élu car il a remporté plus d'États que son concurrent. Georges W. Bush a en particulier remporté l'État de Floride par seulement 537 voix d'avance. Il y avait au total 10 candidats, qui ont obtenus les résultats présentés dans le tableau 2.10. Tous les candidats ont obtenus plus de 537 voix, ce qui signifie que si n'importe lequel d'entre eux ne s'était pas présenté et que ses électeurs s'étaient reportés sur Al Gore, l'issue du scrutin, en Floride et au niveau national, aurait pu être changé. La présence – ou l'absence – d'un candidat tiers peut donc changer totalement les préférences finales entre Bush et Gore.

Tableau 2.10 | Résultat de l'élection présidentielle 2000 en Floride (source : Wikipedia)

Parti	Candidat	Votes
Republican	George W. Bush	2.912.790
Democratic	Al Gore	2.912.253
Green	Ralph Nader	97.488
Reform	Patrick Buchanan	17.484
Libertarian	Harry Browne	16.415
Natural Law	John Hagelin	2.281
Workers World	Monica Moorehead	1.804
Constitution	Howard Phillips	1.371
Socialist	David McReynolds	622
Socialist Workers	James Harris	562

Le coin des mathématiques

Dans le cadre restreint où l'on s'intéresse uniquement au vainqueur du scrutin, la propriété d'indépendance vis-à-vis des autres candidats s'exprime ainsi :

Indépendance vis-à-vis des autres candidats

Soit $A \in S(C)^p$ un ensemble de p classements $\sigma_{v_1}, \dots, \sigma_{v_p}$ sur n candidats, tel que $\Pi(A) = c^*$. Soit $C' = C - \{c_{i_0}\}$, $c_{i_0} \neq c^*$. Soit $A' \in S(C')^p$ tel que $\forall k = 1, \dots, p, \forall i, j \in \{1, \dots, n\} - i_0, \sigma_{v_k}(c_i) > \sigma_{v_k}(c_j) \iff \sigma'_{v_k}(c_i) > \sigma'_{v_k}(c_j)$. Alors Π respecte l'indépendance vis-à-vis des autres candidats si et seulement si $\Pi(A') = c^*$.

2.10 SYNTHÈSE

Les propriétés des processus de vote étudiées dans ce chapitre peuvent donc porter sur plusieurs aspects de la procédure :

- Les propriétés ayant trait directement au vainqueur potentiel dans une situation donnée ; ce sont les propriétés relatives au profil du vote, c'est-à-dire une situation particulière de votants et de candidats. C'est le cas des propriétés d'unanimité, de celles liées au vainqueur ou au perdant de Condorcet, d'incitation à la participation ou de consistance aux rassemblements.
- Les propriétés ayant trait aux votants, et à l'évolution de leurs préférences : si un votant change de préférence, comment cela influe-t-il sur le résultat du processus de vote ? Les propriétés d'anonymat, d'universalité, de monotonie font partie de cette catégorie.
- Les propriétés ayant trait aux candidats : de quelle manière le résultat du vote est-il affecté par l'ajout ou le retrait d'un candidat ? C'est le cas de la propriété d'indépendance vis-à-vis des alternatives tierces.

Notons que nombreuses procédures de vote donnent non seulement un vainqueur pour l'élection, mais également un ordre de préférence global sur l'ensemble des candidats. Le vainqueur est alors le candidat classé premier dans l'ordre des préférences.

Le tableau 2.11 nous offre une grille de lecture pour comparer les modes de scrutin du chapitre suivant. Cette grille de lecture présente cependant des limites. La première est que, dans certains cas, les propriétés étudiées ne sont pas si souhaitables que cela. Nous avons vu le cas particulier où tous les votants n'ont volontairement pas le même poids, ce qui montre que la propriété d'anonymat n'est pas toujours souhaitée. D'autres cas existent où les organisateurs des élections décident sciemment de se passer de certaines propriétés. Si la monotonie, l'universalité, l'unanimité ou encore l'incitation à la participation semblent souhaitables tout le temps, l'indépendance vis-à-vis des autres candidats peut être remise en question : n'est-il pas normal que le résultat d'une élection change en fonction des candidats présents ? On peut même questionner la légitimité des

Tableau 2.11 | Tableau récapitulatif des propriétés *a priori* souhaitables pour les modes de scrutin

Propriété	Effet	Controverse ?
Anonymat	Même poids pour tous les votants	oui
Unanimité	Tous préfèrent un candidat ? il doit être élu ;	non
Universalité	Tous les choix entre candidats sont possibles ;	non
Vainqueur de Condorcet	Si un candidat bat tous les autres en tête à tête, alors il doit être élu ;	oui
Perdant de Condorcet	Si un candidat perd contre tous les autres en tête à tête, alors il ne doit pas être élu ;	oui
Monotonie	Si les préférences pour un candidat augmentent, il ne doit pas en pâtir ;	non
Consist. aux rassemblements	Si deux sous-groupes élisent le même candidat alors le groupe entier doit élire celui-ci ;	non
Incitation à la participation	Aucun votant ne doit pouvoir tirer profit du fait de ne pas aller voter ;	non
Indép. / candidats tiers	Le classement relatif de 2 candidats donnés est indép. de la présence/absence d'autres candidats ;	oui

propriétés de Condorcet : vaut-il mieux élire un candidat soutenu par une majorité de votants presque indifférents ou un candidat soutenu par une large minorité qui le préfère très nettement ? Nous revenons sur ce problème dans le chapitre traitant des modes de scrutin basés sur des évaluations. Une autre limite est qu'il n'existe pas de scrutin vérifiant l'intégralité de ces conditions⁷. Ainsi, chaque mode de scrutin aura ses spécificités pouvant avoir des conséquences significatives sur la vie démocratique d'un pays. Dès lors, on ne peut que regretter que le débat public autour du choix du mode de scrutin soit si restreint. Ce choix, agrémenté de considérations politiques plus larges⁸, devrait pourtant être questionné régulièrement pour toute société se réclamant démocratique.

7. C'est même mathématiquement démontré dans la section consacrée aux théorèmes d'impossibilité.

8. Certaines motivations sont d'ailleurs moins avouables que d'autres : ainsi, en 1945, le général De Gaulle aurait aussi choisi le scrutin majoritaire à deux tours pour écarter le parti communiste du pouvoir (voir par exemple [https : //www.revuedesdeuxmondes.fr/fondateurs-de-ve-republique-mode-de-scrutin/](https://www.revuedesdeuxmondes.fr/fondateurs-de-ve-republique-mode-de-scrutin/) consulté le 9 octobre 2021).

3

Des modes de scrutins uninominaux classiques et de leurs limites

« *There is nothing inherent in democracy that requires majority rule.* »¹ L. Guinier, professeure de droit à Harvard

« *Le scrutin majoritaire est le seul capable de dégager une majorité pour agir.* », E. Balladur, ancien premier ministre et candidat malheureux à l'élection présidentielle française de 1995

Une multitude de modes de scrutin existe avec chacun leurs propriétés logico-mathématiques propres. Nous avons présenté les propriétés qui nous semblaient les plus importantes dans le chapitre précédent. Nous ne traiterons pas des considérations politiques accompagnant les choix éventuels de ces modes de scrutin. Ces dernières sont constituées d'aspects pragmatiques, philosophiques, et d'opinions. Elles sont bien souvent prépondérantes dans le choix que font les politiques d'un mode de scrutin. Mais si l'on ne connaît pas les propriétés mathématiques d'un mode de scrutin, ce choix peut s'avérer mauvais, voire désastreux.

1. *Il n'y a rien d'inhérent à la démocratie qui oblige à utiliser le scrutin majoritaire.*

Voici trois objectifs possibles (parmi tant d'autres) pour un mode de scrutin :

1. respect de la majorité : avoir la garantie que le candidat préféré de la majorité des votants soit élu ;
2. respect de l'équiprobabilité de succès : chaque votant a la même probabilité de voir son candidat préféré élu ;
3. respect de l'approbation : obtenir comme vainqueur le candidat dont la proportion de votants pensant qu'il est apte pour le poste soit la plus élevée possible.

Pour le premier objectif, le scrutin majoritaire à un tour semble tout désigné. La minorité est alors réduite au silence, cela peut cependant être gênant s'il s'agit toujours des mêmes (même ethnie, même région, même parti). Pour le second, il vaut mieux se fier à un mode de scrutin aléatoire (type tirage au sort) donnant le même poids à chaque votant. Si le votant tiré au sort désigne le vainqueur, alors chaque votant a la même probabilité de voir son candidat élu. Le troisième, contrairement à ce qu'on pourrait croire à première vue, ne coïncide pas avec le premier objectif. En effet, ce troisième but nécessite une information manquante dans le premier cas à savoir une évaluation de chaque votant sur chaque candidat. Nous nous intéresserons à ces derniers modes de scrutins basés sur des évaluations dans le prochain chapitre : ils sont particulièrement prometteurs !

Dans ce chapitre, nous allons présenter quelques uns des modes de scrutin les plus classiques². Notons que tous ces modes de scrutin sont basés sur les ordres de préférence des votants sur les candidats. Nous indiquerons leur fonctionnement, où ils sont utilisés et quelles propriétés, parmi celles présentées dans le chapitre précédent, ils vérifient. Pour ne pas alourdir la lecture, les exemples illustrant les propriétés non vérifiées par chaque mode de scrutin sont détaillés au chapitre 7,

2. Les scrutins présentés ici sont repris de l'ouvrage de D.S. Felsenthal et M. Machover, *Electoral Systems, Paradoxes, Assumptions and Procedures*, Springer, 2012.

et nous ne nous attarderons pas sur les démonstrations des propriétés vérifiées par les modes de scrutin.

Exemple

Afin d'appréhender les différences de fonctionnement et de résultat des modes de scrutins étudiés, nous comparons les différents modes de scrutin sur un même exemple, détaillé dans le tableau 3.1. La situation exemple voit 113 votants élire un candidat parmi cinq, nommés A, B, C, D et E. Les votants se répartissent en six ordres de préférence distincts sur les candidats. Par exemple, 32 votants partagent l'opinion O_1 avec comme ordre de préférence B puis C, D, E et enfin A.

Tableau 3.1 | Exemple de situation de vote

Opinion	O_1	O_2	O_3	O_4	O_5	O_6	O_7	O_8
Votants	32	24	16	8	26	3	2	2
1	B	E	D	C	A	A	A	A
2	C	B	E	E	D	C	E	C
3	D	C	C	D	E	D	D	E
4	E	D	B	B	C	E	C	D
5	A	A	A	A	B	B	B	B

3.1 SCRUTIN MAJORITAIRE À UN TOUR (SM1T)

3.1.1 Fonctionnement

Au scrutin majoritaire à un tour est élu le candidat préféré du plus grand nombre de votants. On met donc un seul bulletin dans l'urne, et le candidat récoltant le plus de voix est déclaré vainqueur.

Exemple

Chaque électeur votant pour son candidat préféré, le candidat A récolte 33 voix ($26 + 3 + 2 + 2 = 33$), B 32 voix, C 8 voix, D 16 voix et E 24 voix. C'est donc le candidat A qui est élu.

3.1.2 Où est-ce mis en œuvre ?

Le scrutin majoritaire à un tour est utilisé pour des élections uninominales à la présidence de certaines républiques telles que l'Islande, le Mexique ou le Venezuela, ainsi que pour élire les députés comme au Royaume-Uni, au Canada, ou aux États-Unis. Il est réputé faciliter la bipolarisation de la vie politique d'un pays, en forçant au rapprochement des tendances avant le premier (et unique) tour de scrutin.

3.1.3 Propriétés

Le SM1T est un mode de scrutin très classique, simple à mettre en pratique dont le principal défaut est le non respect des propriétés du vainqueur et du perdant de Condorcet³ (voir tableau 3.2). Même s'il mène à l'élection de candidats clivants, possiblement détestés

Tableau 3.2 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par le scrutin majoritaire à un tour : un plus signifie que mode de scrutin vérifie la propriété, un moins, qu'il ne la vérifie pas

Propriétés	Scrutin majoritaire à un tour
Anonymat	+
Unanimité	+
Universalité	+
Vainqueur de Condorcet	-
Perdant de Condorcet	-
Monotonie	+
Consistance aux rassemblements	+
Incitation à la participation	+
Indépendance / autres candidats	-
Propriétés vérifiées	6

3. Rappel : si une majorité se dégage pour un candidat donné dans chacun des duels avec un autre candidat, il est alors appelé « vainqueur de Condorcet ». À l'inverse, on appelle « perdant de Condorcet » un candidat qui serait systématiquement minoritaire en confrontation face à tout autre candidat.

par les uns mais adulés par les autres, il reste un bon compromis entre son extrême simplicité et ses propriétés positives concernant la monotonie, l'incitation à la participation et la consistance aux rassemblements.

3.2 SCRUTIN MAJORITAIRE À DEUX TOURS (SM2T)

3.2.1 Fonctionnement

Le scrutin se déroule en en deux étapes :

- au premier tour, tous les candidats s'affrontent. Chaque électeur choisit un et un seul candidat, en déposant un bulletin dans l'urne. Si un candidat réunit plus de 50 % des suffrages dès le premier tour, il est élu. Sinon les deux candidats qui obtiennent le plus de votes sont qualifiés pour le second tour ;
- au second tour chaque votant choisit un et un seul candidat parmi les deux restants. Est élu le candidat ayant reçu le plus de votes.

Exemple

Au premier tour, le candidat *A* récolte 33 voix, *B* 32 voix, *C* 8 voix, *D* 16 voix et *E* 24 voix. Aucun candidat n'ayant reçu 57 voix ou plus, les candidats *A* et *B* sont qualifiés pour le second tour. Tous les votants ayant choisi *C*, *D* ou *E* votent maintenant pour leur candidat préféré parmi *A* et *B*. Il se trouve que *A* étant le candidat le moins aimé de tous les votants des groupes O_3 , O_4 , O_5 , tous les votants vont reporter leurs voix sur *B* au second tour. *B* aura donc 80 voix, contre 33 pour *A*. *B* est donc le vainqueur de l'élection au scrutin majoritaire à deux tours.

3.2.2 Où est-ce mis en œuvre ?

Le scrutin majoritaire à deux tours est tellement présent en France, tant pour l'élection présidentielle que pour les élections législatives, qu'il est parfois abusivement confondu avec la notion de vote, ou même de démocratie. Il est assez répandu en Europe, Amérique du sud et Afrique pour les élections présidentielles : Autriche, Bulgarie,

Finlande, Portugal, Roumanie, Ukraine, mais aussi Sénégal, Bénin, Brésil, Argentine, etc.

Il faut noter que la mise en œuvre réelle du scrutin majoritaire à deux tours diffère de sa modélisation. Les deux tours de scrutin n'ont généralement pas lieu au même moment, les votants peuvent ne pas être les mêmes (les abstentionnistes du premier tour ne sont pas ceux du second tour), les préférences, les stratégies de vote et les alliances peuvent évoluer, entre autres différences. Le scrutin majoritaire à deux tours tel que présenté ici suppose le recueil des préférences des votants à un unique moment et le choix du vainqueur à partir de ces seules informations.

3.2.3 Propriétés

Le SM2T est un mode de scrutin simple à mettre en pratique. De plus, par rapport au SM1T, il ne présente pas le défaut de pouvoir élire le perdant de Condorcet. Par contre, il paie cet avantage par de nombreuses imperfections (voir tableau 3.3). Notamment, le

Tableau 3.3 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par le scrutin majoritaire à deux tours : un plus signifie que mode de scrutin vérifie la propriété, un moins, qu'il ne la vérifie pas

Propriétés	Scrutin majoritaire à deux tours
Anonymat	+
Unanimité	+
Universalité	+
Vainqueur de Condorcet	-
Perdant de Condorcet	+
Monotonie	-
Consistance aux rassemblements	-
Incitation à la participation	-
Indépendance / autres candidats	-
Propriétés vérifiées	4

fait qu'il ne respecte pas la monotonie (si un candidat obtient plus de préférences, alors il peut en pâtir) ouvre les portes à de nombreuses possibilités de votes stratégiques et à des situations peu souhaitables en pratique où un votant peut avoir intérêt à ne pas voter ou même voter pour un autre candidat que son candidat préféré. Même s'il est largement utilisé dans nos démocraties, il présente de sérieux désavantages et mène à l'élection de candidats assez clivants.

3.3 VOTE PAR ÉLIMINATIONS SUCCESSIVES

3.3.1 *Fonctionnement*

La méthode de vote par élimination a été proposée indépendamment par Carl George Andrae en 1855 et par Thomas Hare en 1857. Le vote se fait par étapes. À chaque étape, les votants choisissent leur candidat préféré parmi ceux toujours en lice. Le candidat recueillant le moins de voix est éliminé de la compétition, et une nouvelle étape se déroule jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un candidat, qui est déclaré vainqueur.

Exemple

Au premier tour, le candidat *A* récolte 33 voix, *B* 32 voix, *C* 8 voix, *D* 16 voix et *E* 24 voix. Le candidat *C* est donc éliminé. Les votants avec l'opinion O_4 se reportent donc sur leur deuxième choix, le candidat *E*, et le deuxième tour donne à *A* 33 voix, *B* 32 voix, *D* 16 voix et *E* 32 (24+8) voix. Le candidat *D* est alors éliminé, et le troisième tour oppose les candidats *A*, 33 voix, *B*, 32 voix et *E*, 48 (32+16) voix. À l'issue de ce troisième tour restent donc les candidats *A* et *E* pour la dernière opposition, qui voit la claire victoire du candidat *E* avec 80 (48+32) voix contre 33.

3.3.2 *Où est-ce mis en œuvre ?*

Cette procédure de vote est utilisée, avec quelques variations pratiques, pour l'élection présidentielle en Irlande, ainsi que pour l'élection des députés australiens. Dans chaque cas l'ordre des

préférences de tous les votants sur les candidats est recueilli en une fois et la procédure d'élimination est automatisée. Dans les années 2000, ce même type de scrutin était aussi en vigueur au sein du parti écologiste français « les Verts » sous le nom de « chaises musicales », mais les préférences étaient recueillies à chaque tour, laissant une plus grande possibilité de vote stratégique.

3.3.3 Propriétés

Ce mode de scrutin a le désavantage de prendre beaucoup de temps pour le dépouillement. Par exemple, il aurait fallu pas moins de 15 tours pour départager les 16 candidats de l'élection présidentielle française en 2002 ! Par ailleurs, il présente les mêmes défauts que le SM2T et n'est donc pas, en ce sens, le meilleur des modes de scrutin.

Tableau 3.4 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par le vote par éliminations successives : un plus signifie que mode de scrutin vérifie la propriété, un moins, qu'il ne la vérifie pas

Propriétés	Vote par éliminations successives
Anonymat	+
Unanimité	+
Universalité	+
Vainqueur de Condorcet	-
Perdant de Condorcet	+
Monotonie	-
Consistance aux rassemblements	-
Incitation à la participation	-
Indépendance / autres candidats	-
Propriétés vérifiées	4

3.4 MÉTHODE DE BUCKLIN

3.4.1 *Fonctionnement*

Ce processus de vote, proposé au début du vingtième siècle, par un homme politique du Colorado nommé James Bucklin, fonctionne un peu à l'inverse des éliminations successives. Il permet d'élire une unique personne mais fonctionne aussi dans le cas multinominal où plusieurs personnes doivent être élues en même temps.

Les votants ordonnent les candidats suivant leurs préférences. S'il existe un candidat préféré d'une majorité de votants, alors il est élu. Sinon, on additionne pour chaque candidat le nombre de votants ayant placé le candidat considéré premier ou second. Si un candidat obtenant une majorité de votants avec ce nouveau compte, il est élu. Sinon, on considère les préférences suivantes jusqu'à ce qu'une majorité se dégage. Si deux candidats obtiennent une majorité au même tour, celui qui a la plus grande majorité est élu.

Exemple

Au premier tour, le candidat *A* récolte 33 voix, *B* 32 voix, *C* 8 voix, *D* 16 voix et *E* 24 voix. Aucun candidat n'ayant recueilli la majorité (57 voix), on prend en compte le deuxième choix de chaque votant, et les scores sont alors de 33 voix pour *A*, 56 voix pour *B*, 45 voix pour *C*, 42 voix pour *D* et 50 voix pour *E*. Aucun candidat n'ayant la majorité (toujours à 57), il est donc nécessaire de regarder les troisièmes choix de chaque votant, ce qui donne 33 voix pour *A*, 56 voix pour *B*, 85 voix pour *C*, 87 voix pour *D* et 78 voix pour *E*. Les candidats *C*, *D* et *E* dépassent la majorité des suffrages, mais *D* est élu ayant plus de voix que *C* et *E*, comme le montre la figure 3.1.

Notons qu'il faudra tout au plus un nombre de tours supérieur ou égal à la moitié du nombre de candidat pour être certain qu'au moins un des candidats obtiendra un score supérieur ou égal à la majorité des votants.

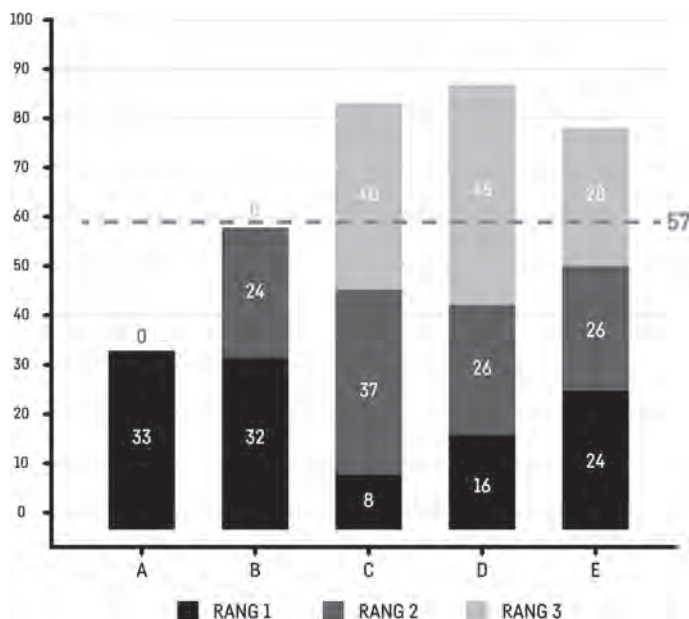


Figure 3.1 | Cumul des suffrages obtenus par chaque candidat aux rangs 1, 2, et 3.

3.4.2 Où est-ce mis en œuvre ?

La méthode de Bucklin semble avoir été utilisée pour la première fois en 1909 à Grand Junction, dans le Colorado, puis dans plus de soixante autres villes, dont Denver et San Francisco, avant d'être abandonnée car jugée comme agissant anticonstitutionnellement⁴.

3.4.3 Propriétés

Pour l'ensemble des modes de scrutins basés sur les ordres de préférence, la violation de la propriété du vainqueur de Condorcet est souvent considérée comme rédhibitoire. Par ailleurs, même si le scrutin de Bucklin est monotone, ce qui est un point positif

4. Nous aurions pu écrire « car violant la constitution » mais comment résister à placer anticonstitutionnellement dans un livre !

Tableau 3.5 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par le vote de Bucklin : un plus signifie que mode de scrutin vérifie la propriété, un moins, qu'il ne la vérifie pas

Propriétés	Méthode de Bucklin
Anonymat	+
Unanimité	+
Universalité	+
Vainqueur de Condorcet	-
Perdant de Condorcet	-
Monotonie	+
Consistance aux rassemblements	-
Incitation à la participation	-
Indépendance / autres candidats	-
Propriétés vérifiées	4

important, il reste potentiellement difficile à mettre en œuvre et menant à l'élection de candidats clivants.

3.5 SCRUTIN DE BORDA

3.5.1 Fonctionnement

Le scrutin de Borda (ou compte de Borda) est intitulé ainsi car formalisé par Jean-Charles de Borda en 1770. Ce dernier le présente devant l'Académie Royale des Sciences dans son « Mémoire sur les élections au scrutin » de la façon suivante :

« À chaque candidat x , le nombre de points alloués est égal au nombre de paires (v, y) où v est un votant et où y est un autre candidat tel que le votant v préfère x à y . Le candidat avec le plus de points est élu. »

De façon équivalente, un candidat s'il est dernier dans les préférences d'un votant obtient 0 point, s'il est avant-dernier, 1 point, s'il est antépénultième, 2 points, etc. jusqu'à $n-1$ points s'il est classé premier et qu'il y a n candidats et on somme ces points sur tous les

votants. Dans une variante du scrutin de Borda, il est également possible de moduler le nombre de points offerts au premier, au deuxième, et ainsi de suite.

Exemple

Regardons sur le tableau des préférences le nombre de points gagnés par le candidat *A* : il obtient $(32 + 24 + 16 + 8) \times 0$ point, soit 0 point par les votants des options O_1, O_2, O_3, O_4 et $(26 + 3 + 2 + 2) \times 4$ points, soit 132, par les votants des options O_5, O_6, O_7, O_8 . Le candidat *A* obtient finalement 132 points. Le candidat *C* obtient $32 \times 3 = 96$ points par les votants de l'option O_1 , $24 \times 2 = 48$ points par les votants de l'option O_2 , $16 \times 2 = 32$ points par les votants de l'option O_3 , $8 \times 4 = 32$ points par les votants de l'option O_4 , $26 \times 1 = 26$ points par les votants de l'option O_5 , $3 \times 3 = 9$ points par les votants de l'option O_6 , $2 \times 1 = 2$ points par les votants de l'option O_7 et $2 \times 3 = 6$ points par les votants de l'option O_8 , ce qui donne une somme de 251 points. De même, le candidat *B* obtient 224 points, le candidat *D*, 258 points et le candidat *E*, 265 points. C'est donc le candidat *E*, avec ses 265 points, qui est élu.

3.5.1.1 Où est-ce mis en œuvre ?

Le scrutin de Borda est très souvent utilisé dans un contexte sportif, avec une répartition des points particulière à chaque situation. C'est par exemple avec un scrutin de type Borda qu'est élu chaque année le Ballon d'or France Football, en octroyant 5 points au meilleur candidat de chaque votant, 3 points au deuxième, 1 point au troisième et aucun point aux autres candidat. C'est également le cas pour l'attribution du maillot de meilleur grimpeur sur les grands tours cyclistes. Dans ce cas, les votants sont les cols et ils n'ont pas le même poids⁵ ; en effet, il est plus important de passer en tête en haut d'un col mythique comme le Galibier que d'être le premier à passer au sommet d'une petite côte de quatrième catégorie. Le même processus est observé

5. La propriété d'anonymat n'est alors pas respectée.

pour le maillot de meilleur sprinteur ou le championnat du monde de course automobile de Formule 1, où chaque grand prix, considéré comme un votant, attribue 25 points au candidat préféré (le pilote arrivé premier), 18 points au deuxième, 15 points au troisième, 12 points au quatrième, 10 points au cinquième, 8 points au sixième, 6 points au septième, 4 points au huitième, 2 points au neuvième, un point au dixième arrivé et aucun points aux autres pilotes (en 2021). Le vainqueur, c'est-à-dire le champion de la saison, est le pilote avec le plus de points à l'issue de tous les grands prix. De manière générale, la possibilité de modifier les poids au sein de la procédure de vote de Borda peut être vu comme un avantage, puisqu'elle permet de favoriser un certain profil de candidat, ou au contraire un inconvénient, le vainqueur du vote étant dépendant de la pondération initiale.

3.5.1.2 Propriétés

Notons les très bonnes caractéristiques de cet ancien mode de scrutin (voir le tableau 3.6) : son seul défaut significatif semble être

Tableau 3.6 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par le compte de Borda : un plus signifie que mode de scrutin vérifie la propriété, un moins, qu'il ne la vérifie pas

Propriétés	Compte de Borda
Anonymat	+
Unanimité	+
Universalité	+
Vainqueur de Condorcet	-
Perdant de Condorcet	+
Monotonie	+
Consistance aux rassemblements	+
Incitation à la participation	+
Indépendance / autres candidats	-
Propriétés vérifiées	7

qu'il permet de ne pas élire le vainqueur de Condorcet quand il existe. Ce point précis fut l'objet à la fin du XVIII^e siècle de vifs échanges entre Nicolas de Condorcet et Jean-Charles de Borda. Une autre spécificité est que le compte de Borda mène à l'élection de candidats plus consensuels que les modes de scrutin majoritaires par exemple.

3.6 PROCÉDURE DE NANSON

3.6.1 Fonctionnement

La méthode proposée par Nanson⁶ en 1882 consiste en une suite d'éliminations successives, à partir de la méthode de Borda. À la première étape, on calcule le score de Borda pour chaque candidat. Ensuite, les candidats dont le score est inférieur au score moyen de Borda sont éliminés et un nouveau score de Borda est calculé pour les candidats restants. On répète ces opérations jusqu'à ce qu'un seul candidat reste en lice, c'est bien sûr le candidat élu.

Exemple

Le calcul des scores de Borda pour les cinq candidats de l'exemple 3.1 donne 132 points pour *A*, 224 points pour *B*, 251 points pour *E*, 258 points pour *C* et 255 points pour *D*. Le nombre moyen de points par candidat étant de 226, les candidats *A* et *B* sont éliminés (voir le tableau des votes 3.7).

Tableau 3.7 | Deuxième étape du processus de vote de Nanson

Opinion	<i>O</i> ₁	<i>O</i> ₂	<i>O</i> ₃	<i>O</i> ₄	<i>O</i> ₅	<i>O</i> ₆	<i>O</i> ₇	<i>O</i> ₈
Votants	32	24	16	8	26	3	2	2
1	C	E	D	C	D	C	E	C
2	D	C	E	E	E	D	D	E
3	E	D	C	D	C	E	C	D

6. Professeur de mathématique à l'université de Melbourne (Australie).

Les scores de cette deuxième étape deviennent 114 points pour *C*, 121 points pour *D* et 104 points pour *E*, qui est éliminé car son score est inférieur à la moyenne de 113 (voir le tableau des votes 3.8).

Tableau 3.8 | Troisième étape du processus de vote de Nanson

Opinion	<i>O</i> ₁	<i>O</i> ₂	<i>O</i> ₃	<i>O</i> ₄	<i>O</i> ₅	<i>O</i> ₆	<i>O</i> ₇	<i>O</i> ₈
Votants	32	24	16	8	26	3	2	2
1	C	C	D	C	D	C	D	C
2	D	D	C	D	C	D	C	D

C est alors élu avec 69 points contre 44 points à *D*.

Le coin des mathématiques

On remarque que la moyenne des scores obtenus par les candidats dans le compte de Borda est un multiple du nombre de votants. Il peut se démontrer très simplement que, lorsque n candidats se présentent devant p votants, la moyenne des scores de Borda est de $\frac{p \times (n-1)}{2}$. Cela est dû au fait que les votants répartissent leurs points de 0 à $n-1$ et que la somme de ces points par votant vaut $\frac{n \times (n-1)}{2}$. La somme des points attribués par les p votants vaut alors $\frac{p \times n \times (n-1)}{2}$. Puisqu'il y a n scores, la moyenne est cette dernière somme divisée par n et on aboutit au résultat.

Lorsque l'on a $n=5$ candidats et $p=113$ votants, la moyenne des scores observés est bien de $\frac{113 \times (5-1)}{2} = 226$. Lorsque l'on a $n=3$ candidats, la moyenne vaut 113, et lorsqu'on n'a plus que deux candidats, la moyenne vaut $\frac{113}{2}$ (ici égale à $\frac{69+44}{2}$).

3.6.2 Où est-ce mis en œuvre ?

La méthode de Nanson a été mise en œuvre dans son pays d'origine, l'Australie : dans les universités d'Adélaïde et Melbourne, ainsi que dans le diocèse anglican de Melbourne.

3.6.3 Propriété

On a vu que le scrutin majoritaire à 2 tours empêche, par itération, l'élection possible du perdant de Condorcet par le scrutin majoritaire à un tour au prix d'autres désavantages. Le même phénomène apparaît ici ; le scrutin de Nanson, en itérant le compte de Borda, permet d'élire systématiquement le vainqueur de Condorcet quand il existe, ce que le compte de Borda ne pouvait assurer. Mais, ici aussi, cette avancée se fait au prix de nombreuses autres propriétés vérifiées par le compte de Borda qui ne le sont plus par le scrutin de Nanson (voir le tableau 3.9).

Tableau 3.9 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par le compte de Nanson : un plus signifie que mode de scrutin vérifie la propriété, un moins, qu'il ne la vérifie pas

Propriétés	Scrutin de Nanson
Anonymat	+
Unanimité	+
Universalité	+
Vainqueur de Condorcet	+
Perdant de Condorcet	+
Monotonie	-
Consistance aux rassemblements	-
Incitation à la participation	-
Indépendance / autres candidats	-
Propriétés vérifiées	5

Les trois procédures de vote à suivre garantissent l'élection du vainqueur de Condorcet s'il existe, ce qui semble être un objectif raisonnable quand on ne connaît que l'ordre des préférences des votants sur les candidats, sans information sur l'intensité de ces préférences. Une solution en l'absence de vainqueur de Condorcet consiste alors à prendre comme vainqueur le candidat « le plus proche » d'être un

vainqueur de Condorcet. En fonction du concept de « plus proche » retenu, plusieurs procédures ont été imaginées.

3.7 PROCÉDURE MINIMAX

3.7.1 Fonctionnement

Duncan Black en 1958⁷ suggère qu’il serait dans l’esprit de la règle de Condorcet que dans le cas où il n’y a pas de vainqueur de Condorcet, on élise celui dont la pire défaite (chaque candidat en compte au moins une) est la plus serrée. Concrètement, s’il existe un vainqueur de Condorcet, il est alors élu. Sinon, on élit le candidat dont la pire défaite est la plus honorable : on compare le nombre de voix reçues lors de sa pire défaite par chaque candidat, et on élit celui qui en récolte le plus. Cela revient à minimiser la défaite maximale, d’où le nom de la procédure⁸.

Exemple

Tableau 3.10 | Tableau des duels deux à deux entre candidats de l’exemple 3.1

	A	B	C	D	E
A		33	33	33	33
B	80		56	56	32
C	80	57		69	45
D	80	57	44		77
E	80	81	68	36	

Le tableau 3.10 synthétise les nombres de votes exprimés pour tous les duels de l’exemple 3.1. Le nombre à l’intersection de la ligne *i* et de la colonne *j* est le nombre de voix obtenues par le candidat *i* contre *j*. Par exemple, le candidat C, dans le duel qui l’oppose à D (voir l’intersection des ligne C et colonne D), compte 69 votants qui le préfèrent au candidat D. Le candidat D compte donc 44 votants qui le préfèrent à C (on peut retrouver cette information à l’intersection

7. Duncan Black, *The Theory of Committees and Elections*, 1958.

8. Cette procédure est également connue sous le nom de règle de Simpson-Kramer.

de la ligne D et de la ligne C). Au passage, deux cases symétriques par rapport à la diagonale somment à 113 (comme 80 et 33 ou 44 et 69 par exemple), ce qui est normal car c'est le nombre de votants. On peut déterminer si un candidat est le vainqueur de Condorcet des deux façons suivantes :

- Le candidat de la ligne i est vainqueur de Condorcet si et seulement si tous les nombres de la ligne i sont supérieurs à la moitié des votants (ici 57) ;
- de façon analogue, le candidat de la colonne j est vainqueur de Condorcet si et seulement si les nombres de la colonne j sont inférieurs à 57.

Comme aucun des candidats ne vérifie l'une ou l'autre de ces conditions équivalentes, il n'y a pas de vainqueur de Condorcet. Le pire score de A dans un duel en tête à tête est de 33 (le minimum de la ligne A), de même, le pire score de B est 32, celui de C, 45, celui de D, 44 et celui de E, 30. C'est donc C qui est élu ici.

Une méthode très similaire fut introduite en 1876 par le révérend Charles Lutwidge Dodgson, plus connu sous le nom de Lewis Carroll⁹. La procédure de Dodgson élit le vainqueur de Condorcet s'il existe. S'il n'existe pas, le candidat élu est celui qui requiert le moins d'échanges (entre deux candidats voisins) dans les préférences des votants pour devenir un vainqueur de Condorcet.

3.7.2 *Propriété*

Les principaux défauts du scrutin de type Minimax (Mx) sont qu'il ne vérifie pas les propriétés du perdant de Condorcet, de consistance aux rassemblements, d'incitation à la participation, et de l'indépendance aux autres candidats (voir tableau 3.11). Ce scrutin est rarement mise en œuvre dans des processus réels de décision.

9. Logicien et auteur du roman *Alice au pays des merveilles*.

Tableau 3.11 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par la procédure Minimax : un plus signifie que mode de scrutin vérifie la propriété, un moins, qu'il ne la vérifie pas

Propriétés	Procédure Minimax
Anonymat	+
Unanimité	+
Universalité	+
Vainqueur de Condorcet	+
Perdant de Condorcet	-
Monotonie	+
Consistance aux rassemblements	-
Incitation à la participation	-
Indépendance / autres candidats	-
Propriétés vérifiées	5

3.8 PROCÉDURE DE COPELAND

La procédure de Copeland obéit également au principe qui consiste à trouver le candidat s'approchant le plus d'un vainqueur de Condorcet.

3.8.1 Fonctionnement

On commence par calculer le nombre de duels gagnés ou perdus par chaque candidat (dans le cadre du mode de scrutin majoritaire à un tour). Chaque candidat obtient alors un point pour chaque duel gagné face à un autre candidat, un demi-point en cas d'égalité et rien s'il perd. Le candidat obtenant la plus grande somme est élu.

C'est exactement le principe des championnats de sport où, en l'absence d'une équipe ayant battu toutes les autres, on retient comme championne l'équipe ayant remporté le plus de victoires¹⁰.

10. Afin de favoriser les victoires sur les matchs nuls, les points affectés à chaque duel gagné sont généralement de 3, contre 1 seul dans le cas d'un match nul.

Exemple

Les scores respectifs des différents candidats sont de 0 pour *A* (qui cumule 4 défaites), 1 pour *B* (qui ne bat que *A*), et 3 pour *C*, *D* et *E*. Dans ce cas (et comme relativement souvent), la procédure de Copeland ne permet que de dégager un sous-ensemble de vainqueurs potentiels ex-aequo, dont l'égalité doit être rompue par une méthode autre.

3.8.2 Propriétés

Tableau 3.12 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par la procédure de Copeland : un plus signifie que mode de scrutin vérifie la propriété, un moins, qu'il ne la vérifie pas

Propriétés	Procédure de Copeland
Anonymat	+
Unanimité	+
Universalité	+
Vainqueur de Condorcet	+
Perdant de Condorcet	+
Monotonie	+
Consistance aux rassemblements	-
Incitation à la participation	-
Indépendance / autres candidats	-
Propriétés vérifiées	6

Au-delà des propriétés honorables listées dans le tableau 3.12, la procédure de Copeland se caractérise par une forte propension à ne pas donner de vainqueur unique, en particulier dans le cas d'un faible nombre de candidats. Il ne peut y avoir de vainqueur unique de Copeland pour 3 ou 4 candidats en l'absence de vainqueur de Condorcet par exemple.

3.9 PROCÉDURE DE KEMENY

3.9.1 Fonctionnement

Introduite au milieu du vingtième siècle, la méthode de Kemeny¹¹ se base sur la notion de distance entre deux ordres de préférence.

On peut mesurer la distance entre l'ordre des préférences pour un votant et un autre ordre des préférences donné par le décompte des paires de candidats qui sont classées dans un sens contraire dans l'ordre des préférences du votant et l'ordre des préférences donné. Une fois calculée pour chaque votant la distance entre son ordre de préférence et celui donné, il est possible de faire la somme de toutes les distances entre les ordres des préférences des votants et l'ordre donné. Par exemple, sur la figure 13, on a indiqué les distances des ordres de préférence sur trois candidats par rapport à l'ordre donné : (1,2,3) ; chaque interversion des préférences entre deux candidats éloigne l'ordre d'une unité de l'ordre donnée.

Tableau 3.13 | Distances entre les ordres de préférence dans le cas de 3 candidats et l'ordre (1,2,3)

(3,2,1) - (2,3,1) - (2,1,3) - (1,2,3) - (1,3,2) - (3,1,2) - (3,2,1)						
$d = 3$	$d = 2$	$d = 1$	$d = 0$	$d = 1$	$d = 2$	$d = 3$

Par exemple, si l'on considère les deux ordres de préférence suivants : (1,2,3) et (1,3,2), on constate que leur distance est de 1 car les préférences d'une seule paire de candidats est inversée. De même, la distance entre (1, 2, 3) et (1, 2, 3) sera nulle et celle entre (1,2,3) et (3,2,1) vaudra 3. Kemeny considère que le meilleur ordre, celui qui représente au mieux les préférences des votants, est l'ordre qui va minimiser la somme des distances aux préférences de tous les votants. Cet ordre est appelé ordre de préférence médian. Le vainqueur de

11. Également connue sous le nom de règle de Kemeny-Young. János György Kemeny (1926-1992) était un mathématicien et informaticien américain d'origine hongroise.

l'élection suivant cette procédure est le candidat préféré dans cet ordre de préférence médian.

Notons qu'on peut aussi considérer le nombre de paires concordantes dans l'ordre des votants et l'ordre donné comme une mesure de la proximité entre ces deux ordres. L'objectif est alors de maximiser la somme de ces proximités sur les ordres des votants.

Le coin des mathématiques

On définit un ordre médian σ d'un ensemble E de plusieurs ordres comme l'ordre minimisant la somme des distances entre σ et tout ordre de E . Comme il existe plusieurs façons de définir une distance sur les ordres (par exemple les distances de Kemeny comme ici, ou de Kendall^a), il y a plusieurs façons de définir un ordre médian. Notons que l'ordre médian n'est pas forcément unique.

D'une manière générale, il existe $n \times n - 1 \times n - 2 \times \dots \times 2$ ordres possibles pour n candidats. Ce nombre se note $n!$, se lit « factoriel n » et devient vite très grand avec d . Par exemple, il y a 3 628 800 ordres possibles pour 10 candidats et plus de 2 milliards de milliards pour 20 candidats !

a. Statisticien britannique du XX^e siècle.

Exemple

Dans notre exemple, il y a 120 ordres possibles sur les 5 candidats à comparer pour voir celui qui minimise la somme des distances aux ordres des votants. Cependant, il est assez rapide de vérifier que le candidat *A* doit être classé dernier dans l'ordre médian : en effet tout ordre où il est dernier est supporté par 80 votants contre 33 s'il est classé à un autre endroit. De même, le candidat *B* devrait être classé en avant-dernière position dans l'ordre médian, position supportée par une majorité de votants face à toute autre position (57 contre

56). Sans ce genre de considération, il faudrait tester les 120 ordres possibles.

Dans le cas présent, la recherche de l'ordre médian se fait entre les 6 ordres correspondants aux 6 permutations entre C , D et E pour les trois premières places. Prenons par exemple l'ordre général $C \succ E \succ D \succ B \succ A$. La préférence $C \succ E$ est partagée par 45 votants (contre 68 qui préfèrent l'inverse), la préférence $C \succ D$ par 69 votants, la préférence $C \succ B$ par 57 votants, la préférence $C \succ A$ par 80 votants, la préférence $E \succ D$ par 36 votants, etc. Finalement, l'ordre général $C \succ E \succ D \succ B \succ A$ obtient 665 points (les 8 votants de l'opinion O_4 apportent par exemple chacun 10 points, soit le maximum possible).

Ordre	Points
$C \succ D \succ E \succ B \succ A$	706
$C \succ E \succ D \succ B \succ A$	665
$D \succ C \succ E \succ B \succ A$	681
$D \succ E \succ C \succ B \succ A$	704
$E \succ C \succ D \succ B \succ A$	688
$E \succ D \succ C \succ B \succ A$	663

L'ordre médian est donc ici l'ordre $C \succ D \succ E \succ B \succ A$ qui obtient le plus de points. Le vainqueur de l'élection est donc le candidat C .

3.9.2 Propriétés

Le principal défaut de la procédure de Kemeny est le nombre exponentiel de calculs à effectuer quand le nombre de candidats croît. En effet, il faut passer en revue les $\frac{d(d-1)}{2}$ paires des $d!$ différentes permutations sur les d candidats, ce qui peut prendre beaucoup de temps quand le nombre de candidats est grand ! Au delà des bonnes propriétés de ce mode de scrutin, sa complexité le rend difficilement applicable en pratique.

Tableau 3.14 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par la procédure de Kemeny : un plus signifie que mode de scrutin vérifie la propriété, un moins, qu'il ne la vérifie pas

Propriétés	Procédure de Kemeny
Anonymat	+
Unanimité	+
Universalité	+
Vainqueur de Condorcet	+
Perdant de Condorcet	+
Monotonie	+
Consistance aux rassemblements	-
Incitation à la participation	-
Indépendance / autres candidats	-
Propriétés vérifiées	6

3.10 QUELLE MÉTHODE CHOISIR ?

Les propriétés des modes de scrutin sont très différentes, et à un choix de mode de scrutin s'associe dans une certaine mesure un choix de société. Par exemple, pour être élu avec un scrutin majoritaire à un tour, il suffit d'être le candidat préféré de la majorité des électeurs et l'on ne se souciera guère de la minorité restante. Par contre, avec des scrutins d'autres types (par exemple le compte de Borda), il faut que les candidats soient plus consensuels pour espérer être élus. Nous pouvons faire confiance à nos politiques pour prendre en compte très finement ces paramètres et il y a fort à parier qu'une société munie d'un mode de scrutin plus consensuel serait également le théâtre de débats politiques bien moins clivants que ceux auxquels nous assistons si souvent dans la nôtre. Que voulons-nous pour notre société ? Là est bien la question qui doit accompagner le choix de l'un ou de l'autre de ces outils d'expression que sont les modes de scrutin.

3.10.1 *Quel vainqueur pour quelle méthode, et réciproquement*

Reprenons l'exemple de situation de vote 3.1. Le résultat des élections par l'ensemble des méthodes de votes que nous avons vues précédemment est détaillé dans le tableau 3.15.

Tableau 3.15 | Résumé des vainqueurs de l'élection de l'exemple 3.1 suivant les différents processus de vote

Processus	Vainqueur
Maj. 1 tour	A
Maj. 2 tour	B
Elim. succ.	E
Bucklin	D
Borda	E
Nanson	C
Minimax	C
Copeland	C,D,E
Kemeny	C

Choisissez votre mode de scrutin et vous pouvez choisir votre vainqueur ! Certes, l'exemple choisi l'a été à dessein pour illustrer la grande variété des résultats possibles, et montrer que chaque mode de scrutin peut aboutir à un résultat différent des autres. Mais c'est le cas dans la réalité, où les résultats des élections présidentielles françaises de 1988, 1995, 2002, et 2007 et 2012 auraient été probablement différents avec un autre mode de scrutin. Par exemple le candidat putatif vainqueur de Condorcet d'après les sondages (Raymond Barre en 1988, Lionel Jospin en 2002, François Bayrou en 2007 et 2012) n'a pas accédé au deuxième tour. De même, en 1995, Jacques Chirac, candidat vainqueur au deuxième tour, n'est pas arrivé en tête au premier tour et n'aurait donc pas gagné au scrutin majoritaire à un tour, etc.

Certes également, un des enseignements des études en sciences politiques est que l'électeur adapte son vote non seulement à ses préférences, mais aussi au mode de scrutin. De même, le mode de scrutin

a une influence sur l'offre politique en poussant des candidats à se rassembler ou au contraire multiplier les candidatures en fonction de la situation.

Malgré tout, l'étude théorique des propriétés des modes de scrutin est intéressante car elle permet de faire émerger le lien entre le profil souhaité du vainqueur et le mode de scrutin choisi. Veut-on un candidat possédant une base solide de partisans acquis à sa cause, au risque de cliver la population ? Il faut alors privilégier le scrutin majoritaire, à un ou deux tours. Veut-on au contraire un candidat de compromis, qui ne déchaîne pas l'enthousiasme mais qui convient au plus grand nombre ? Alors les scrutins de Borda, ou de Nanson sont des opportunités à saisir. Veut-on des modes de scrutin rendant plus fidèlement les préférences des votants même au prix de la complexité de mise en œuvre ? Alors le scrutin de Kemeny, plus complexe, pourra être une bonne solution. Le choix de la méthode est alors adapté au but de l'élection. La complexité de mise en œuvre d'un mode de scrutin est cependant un facteur important qu'il ne faudrait pas sous-estimer : une large incompréhension du mode de scrutin au sein des votants risquerait de provoquer un sentiment de dépossession très préjudiciable à la démocratie.

3.10.2 Synthèse des propriétés des modes de scrutin

Au-delà du profil du vainqueur, on peut également, selon la situation, choisir un mode de scrutin en fonction des propriétés que l'on veut voir satisfaites. Le tableau 3.16 récapitule les propriétés vérifiées par chacun des modes de scrutins étudiés.

Si tous les modes des scrutins proposés vérifient les propriétés d'anonymat, d'universalité et d'unanimité, aucun d'entre eux ne vérifie l'ensemble des propriétés étudiées et en particulier aucun ne vérifie la propriété d'indépendance vis-à-vis des candidats tiers.

Tableau 3.16 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par les modes de scrutin classiques : un plus signifie que mode de scrutin vérifie la propriété, un moins, qu'il ne la vérifie pas

Propriétés	SM1T	SM2T	SE	Bu	Bo	N	Mx	Co	Ke
Anonymat	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Unanimité	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Universalité	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vainqueur de Condorcet	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Perdant de Condorcet	-	+	+	-	+	+	-	+	+
Monotonie	+	-	-	+	+	-	+	+	+
consistance rassembl.	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Incitation à la part.	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Indépendance autres cand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prop. vérifiées	6	4	4	4	7	5	5	6	6

Si l'on veut choisir le mode de scrutin qui vérifie le plus de propriétés, alors c'est le scrutin de Borda qui apparaît comme étant le meilleur. Mais le scrutin de Borda ne vérifie pas la propriété du vainqueur de Condorcet, ce qui est souvent considéré comme rédhibitoire : en effet dans le cadre classique, si un candidat est préféré par une majorité à chacun des autres candidats, c'est a priori lui qui devrait être choisi. La méthode de Nanson, qui est une variante du scrutin de Borda, satisfait, elle, la propriété du vainqueur de Condorcet, mais au prix de la non vérification de trois autres propriétés ! Parmi les méthodes vérifiant la propriété du vainqueur de Condorcet, les méthodes de Copeland ou Kemeny vérifient le plus d'autres propriétés mais elles possèdent d'autres défauts : la méthode de Copeland amène souvent des cas d'égalité, et celle de Kemeny est complexe, nécessite beaucoup de calculs et est délicate à mettre en œuvre. Bref, il semble que la procédure idéale n'existe pas.

Notons au passage que le scrutin de Borda, du point de vue des propriétés étudiées ici, fait toujours mieux que les scrutins majoritaires à un ou deux tours, que les scrutins par éliminations successives ou que le scrutin de Bucklin.

Chaque mode de scrutin a donc ses qualités et ses défauts, qualités et défauts qui ne sont cependant pas à mettre tous sur le même plan. Là encore le mode de scrutin choisi sera différent selon les propriétés souhaitables d'un point de vue politique. Malgré cela, dans le cadre de ces scrutins uninominaux classiques (basés sur des ordres de préférence), certaines propriétés sont souvent considérées comme incontournables : la non vérification des propriétés de monotonie, de la consistance aux rassemblements ou d'incitation à la participation sont délicates à défendre par exemple.

Il n'en est pas de même de la propriété d'indépendance aux candidats tiers : même s'il peut être dérangent que la préférence entre deux candidats soit dépendante de la présence ou non d'un troisième, le non respect de cette propriété pose moins problème à notre avis si l'on se souvient qu'une élection ne peut se résumer à un duel entre deux

candidats, mais que le processus électif vise à faire émerger le « meilleur » candidat *dans une situation donnée*. La présence ou l'absence d'un candidat change la donne, ou tout le moins change l'environnement de référence dans lequel la décision doit être prise.

Cependant, si parmi les modes de scrutin présentés jusqu'à maintenant nous n'en avons trouvé aucun qui respecte l'ensemble des propriétés souhaitables, qu'est-ce qui empêche de continuer à porter nos efforts de recherche pour trouver le processus de vote parfait ? Hélas, dans ce cadre, cette entreprise est vouée à l'échec. En effet, une façon de faire est d'essayer de caractériser mathématiquement les modes de scrutin en fonction des propriétés qu'ils vérifient et celles qu'ils ne vérifient pas. Plusieurs théorèmes formels mettent cela en avant. On les appelle des théorèmes d'impossibilité car ils montrent que certaines propriétés souhaitables des processus de votes sont incompatibles entre elles, et montrent donc l'impossibilité d'obtenir un processus de vote classique parfait (ou juste satisfaisant).

3.11 THÉORÈME D'IMPOSSIBILITÉ D'ARROW

Kenneth Arrow¹² a proposé en 1951¹³ un théorème d'impossibilité qui est parfois (abusivement) résumé comme indiquant qu'un processus de vote parfaitement démocratique est impossible à imaginer. Sans aller jusque là, c'est un résultat fondamental qui montre qu'aucun processus de vote basé sur les ordres de préférence ne vérifie de manière concomitante un nombre très réduit de propriétés pourtant particulièrement évidentes et souhaitables. Arrow s'intéresse en particulier aux processus de votes qui non seulement désignent un vainqueur de l'élection, mais qui en plus fournissent une relation de préférence globale complète sur l'ensemble des candidats.

12. Kenneth Arrow (1921-2017) était un économiste américain de renom qui a reçu en 1972 le prix de la Banque de Suède en science économique en l'honneur d'Alfred Nobel.

13. K. Arrow *Social choice and individual values*, Cowles Foundations and Wiley, New York (1951).

Théorème d'Arrow

Dès qu'il y a plus de trois candidats et plus de trois votants, il n'existe aucune règle de vote basée sur les ordres de préférence qui aboutisse à une relation de préférence globale sans cycle de préférence et qui vérifie à la fois

- l'universalité, c'est-à-dire que toutes les préférences sont recevables a priori ;
- l'unanimité, c'est-à-dire que si l'ensemble des votants sont d'accord sur la comparaison d'une paire, celle-ci doit se retrouver dans l'ordre final ;
- l'indépendance vis-à-vis des alternatives tierces, qui stipule que l'ordre final entre deux candidats ne dépend que des positions relatives de ces candidats dans les ordres des votants ;

et qui ne soit une dictature, c'est-à-dire un processus où un seul électeur décide pour tout le monde.

Formellement, le résultat d'Arrow ne s'applique pas, de fait, aux modes de scrutin ne donnant qu'un vainqueur. Cependant, c'est un exemple emblématique et fondateur de théorème d'impossibilité. Il donne un cadre conceptuel dont beaucoup ont essayé de s'affranchir, ou contourner ses difficultés. « Sortir du théorème d'Arrow » est une préoccupation constante des chercheurs en processus de vote. Comme il faut bien avoir une règle de vote en pratique, le théorème d'Arrow incite à choisir le mode de scrutin en fonction de la priorité que l'on donne à certaines propriétés plutôt qu'à d'autres, puisqu'il est démontré qu'il est impossible de les satisfaire toutes en même temps. Et vous ? Quelles propriétés vous semblent les plus souhaitables ? En fonction du tableau 3.16, identifiez quel mode de scrutin classique vous semble le meilleur !

Il est possible ainsi de donner par exemple moins d'importance à l'universalité en supposant que les votants ont en tête une échelle

unimodale ; pour rappel, avoir en tête une échelle unimodale signifie que l'on se place sur un axe droite-gauche et par exemple qu'un électeur de gauche ne peut préférer l'extrême droite à la droite. Ainsi, la propriété d'universalité qui suppose que tout ordre de préférence est possible ne tient plus, mais sans conséquence en pratique.

3.12 PARADOXE DU VOTE STRATÉGIQUE

Nous avons vu qu'il peut exister des cas étranges où un votant peut ne pas avoir intérêt à voter, si la propriété d'incitation à la participation n'est pas vérifiée. De manière plus générale, dans certaines circonstances, il se peut que, si un votant connaît les votes des autres votants et le mode de scrutin choisi, il ait intérêt à ne pas voter selon ses préférences pour voir élire son candidat préféré. La règle de vote est alors dite manipulable.

Manipulabilité

Un mode de scrutin est dit manipulable s'il existe des situations où un votant obtient un vainqueur plus conforme à ses préférences réelles s'il affiche un ordre de préférences différent de celles-ci.

Exemple

Lors de l'élection présidentielle française de 2002, les partisans de Jacques Chirac auraient eu intérêt à « manipuler » le scrutin, en faisant en sorte qu'un nombre restreint mais suffisant d'entre eux votent au premier tour pour Jean-Marie Le Pen, qualifiant ce dernier pour le deuxième tour, et assurant ainsi la victoire à leur candidat préféré. Mais ce jeu est dangereux car si trop de partisans de Jacques Chirac agissent ainsi, celui-ci risque de se retrouver en troisième position derrière Lionel Jospin et d'être éliminé dès le premier tour.

Le théorème démontré de manière indépendante par Allan Gibbard en 1973 et Mark Satterthwaite en 1975 indique qu'il est

illusoire d'espérer trouver une règle de vote qui incite forcément les votants à être sincères dans l'expression de leurs sentiments.

Théorème de Gibbard (1973) et Satterthwaite (1975)

Toute règle de vote (autre que la dictature d'un votant !) est manipulable dès qu'il y a au moins trois candidats.

Malgré tout, cette question de la propriété de manipulation est une question sensible. En effet, le théorème de Gibbard et Satterthwaite suppose, pour que le scrutin soit effectivement manipulable, que chaque votant connaisse *à l'avance* les préférences des autres votants, ce qui est peu réaliste en pratique, même si les sondages pré-électorales influencent les votants. Elle suppose aussi que seul un votant camoufle ses préférences. Or rien n'empêche chaque votant de réfléchir, suivant la théorie des jeux, à quelles préférences afficher pour arriver au meilleur résultat. Mais ces tentatives individuelles de manipulation, si elles sont généralisées, peuvent aboutir à l'effet inverse de celui escompté !

Il existe plusieurs façons de se consoler de ce résultat qui semble négatif. Une première façon est de voir dans cette propriété la possibilité pour un votant d'être en mesure de faire un choix entre son candidat préféré, qui ne sera vraisemblablement pas élu, et son deuxième ou troisième choix qui lui pourrait être élu. La manipulation du scrutin se rapproche alors de la recherche d'une solution de compromis acceptable par le plus grand nombre. Une autre façon de voir est que, si tout mode de scrutin est manipulable, certains le sont tout de même moins que d'autres et qu'il peut très bien être envisageable de ne pas être obligé de se renier pour optimiser les chances de son candidat préféré !

En guise de conclusion, ce chapitre nous laisse sur notre faim : les modes de scrutin classiques, utilisant des classements, ne vérifient qu'un nombre restreint de bonnes propriétés. Pire, dans ce cadre, il est

démontré qu'aucun d'entre eux n'arrivera jamais à vérifier en même temps un tout petit nombre de ces propriétés. Cependant, les raisons d'espérer demeurent. Tout d'abord si certaines propriétés semblent souhaitables quel que soit le contexte (monotonie, unanimité, etc.), d'autres peuvent être modulées suivant les situations (indépendance aux alternatives tierces, anonymat, etc.). De plus, s'il est démontré qu'aucun mode de scrutin classique ne vérifiera jamais certaines propriétés souhaitables en même temps, rien ne dit que des modes de scrutin différents ne le pourront pas. C'est le défi que nous comptons relever dans le prochain chapitre avec les modes de scrutin basés sur des évaluations, et non plus seulement des classements.

4

Des modes de scrutin uninominaux par évaluation

4.1 ÉVALUER PLUTÔT QUE VOTER

« Évaluer, c'est créer : écoutez donc, vous qui êtes créateurs ! C'est l'évaluation qui fait des trésors et des joyaux de toutes choses évaluées. »
F. Nietzsche

Le théorème d'impossibilité d'Arrow peut être vu comme une conséquence du fait que les modes de scrutin basés sur les ordres de préférence des votants tirent trop peu profit de l'information contenue dans ces préférences. Ainsi, une façon de rendre caduque ce théorème peut être d'augmenter l'information incluse dans les préférences demandées aux votants. Pour ce faire, on peut permettre aux votants d'**attribuer à chacun des candidats une évaluation**. Distinguons donc les modes de scrutin basés sur les ordres de préférence de ceux basés sur les évaluations :

- Un mode de scrutin est dit classique si les préférences des votants consistent en des classements des candidats.
- Un mode de scrutin est dit basé sur des évaluations si les préférences des votants s'expriment par des notes^a données à chaque candidat.

^a. Ou parfois simplement des évaluations qualitatives ordonnées telles que « bon », « moyen », « mauvais ».

Il est à noter que, s'il est très simple de restreindre l'information tirée des évaluations à une information de type classique (sur les classements), l'inverse n'est pas vrai.

Exemple :

Dans le tableau 4.1, sont résumées les évaluations (des notes sur 10) données par 5 votants $v_1, \dots, v_5$ à 2 candidats c_1 et c_2 . Il est immédiat de déduire le tableau des ordres de préférence pour les votants (voir le tableau 4.2). Par exemple, puisque le votant v_1 donne une note de 0 au candidat c_1 et 1 au candidat c_2 , alors c'est qu'il préfère c_2 (rang 1) à c_1 (rang 2).

Tableau 4.1 | Tableau des évaluations

Évaluations	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
c_1	0	1	5	9	10
c_2	1	7	6	0	1

Tableau 4.2 | Tableau des ordres de préférence associé

Rangs	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
1	c_2	c_2	c_2	c_1	c_1
2	c_1	c_1	c_1	c_2	c_2

Par contre, nous serions bien en peine de remonter du tableau 4.2 au tableau 4.1 ! On peut remarquer au passage la grande disparité des notes possibles à partir d'une même colonne du tableau 4.2. Par exemple, les 3 premiers votants préfèrent tous le candidat c_2 au candidat c_1 , cependant, le votant v_1 ne trouve convaincant aucun des deux et vote pour c_2 par défaut (il lui met 1 sur 10 !), le votant v_2 présente une très nette préférence pour c_2 qu'il juge seul digne d'être élu et enfin v_3 trouve juste passables les deux candidats. Cet exemple illustre le fait que la quantité d'information contenue dans les évaluations est bien plus importante et nuancée que celle contenue dans les ordres de préférence (voir figure 4.1). Dès lors, l'utilisation d'une information plus complète qu'un simple ordre de préférence devrait permettre d'obtenir des résultats de vote plus proches de la volonté collective des votants.

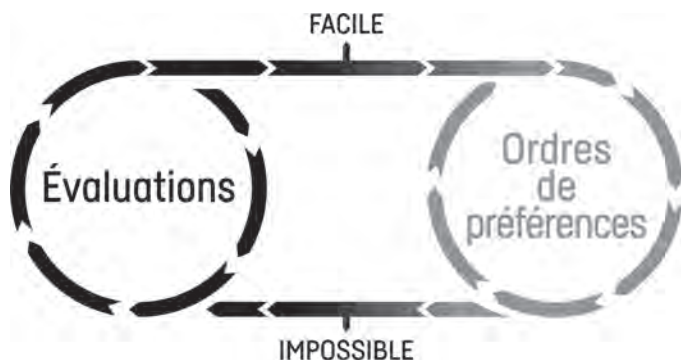


Figure 4.1 | Plus d'information est contenue dans les évaluations que dans les ordres de préférence

4.2 COMMENT AGRÉGER LES ÉVALUATIONS OBTENUES ?

« Choisir c'est renoncer. » A. Gide

« Le vote par évaluation, c'est choisir sans renoncer. » J. Kasparian

Une fois que l'on dispose des notes données par tous les votants à tous les candidats, le plus dur reste à faire : les agréger pour trouver un

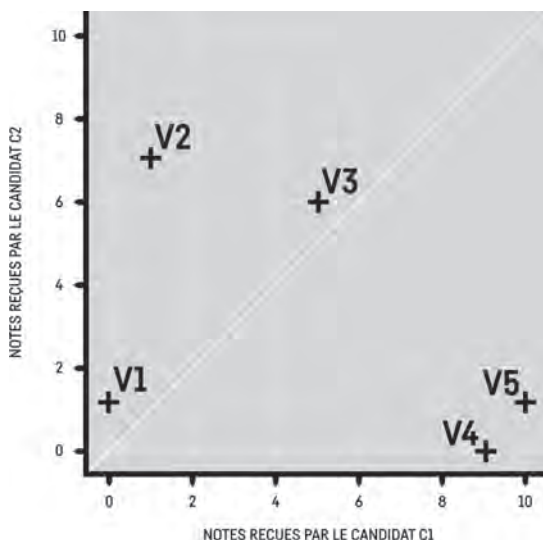


Figure 4.2 | Exemple d'évaluations pour une élection à 5 votants et 2 candidats

vainqueur raisonnable. Plusieurs techniques ont été introduites pour tirer profit de ces évaluations. Toutes celles que nous connaissons présentent un point commun fascinant qui peut s'expliquer facilement grâce à une visualisation des évaluations. Mais avant d'énoncer ce point commun, intéressons nous à un exemple simple de visualisation des évaluations. Si l'on se place dans le cadre de l'élection précédente à cinq votants et deux candidats, alors, on dispose de cinq couples de notes : chacun des cinq votants s'exprime sur chacun des deux candidats (voir tableau 4.1). On peut donc représenter sur un plan chaque votant, en repérant ses préférences par un point comme sur la figure 4.2 : les coordonnées de chaque point correspondent aux évaluations, ou notes, données à chacun des candidats par le point-votant. Pour prendre une image tirée de la vie courante, passer d'un mode de scrutin basé sur les rangs à un mode de scrutin basé sur les évaluations, c'est comme passer de la radio à la télévision : la quantité

d'information de la radio est incluse dans celle de la télévision... mais vous voyez bien mieux ce qui se passe !

L'axe horizontal (dit axe des abscisses) distingue alors les votants qui donnent des évaluations basses pour le candidat c_1 (comme v_1 et v_2 qui sont placés sur la gauche) des autres (à droite). L'axe vertical (dit axe des ordonnées) sépare les votants dont les évaluations pour le candidat c_2 sont faibles (en bas, comme v_1 , v_4 ou v_5) des autres (en haut). Il est déjà possible de déduire le vainqueur du scrutin majoritaire à un tour grâce à cette visualisation. Pour cela, rien de plus simple : tous les votants qui se trouvent sous la droite en diagonale (dite bissectrice) ont pour point commun d'avoir une abscisse (leur note sur l'axe horizontal) plus grande que leur ordonnée (leur note sur l'axe vertical). Tous ces votants préfèrent donc le candidat c_1 au candidat c_2 . De manière analogue, les votants de l'autre côté de cette droite votent pour le candidats c_2 . Il suffit donc de compter les votants des deux côtés de la droite et d'en déduire le vainqueur de l'élection. Ici, le candidat c_1 recueille deux voix (v_4 et v_5) alors que le candidat c_2 en recueille trois. Au passage, on retrouve bien les résultats du tableau 4.2.

Bien sûr, ce mode de représentation reste valable si l'élection comporte plus de votants¹. Dans ce cas, le nombre de points augmentera. De façon analogue, on obtiendra également le même type de représentation si le nombre de candidats augmente, les points représentant les évaluations des votants se trouveront alors dans un espace de dimension plus élevée que précédemment. Dans le cas d'une élection à trois candidats, chaque point illustrant les préférences d'un votant aura donc trois valeurs (dites coordonnées), il se trouvera donc dans l'espace à trois dimensions comme par exemple sur la figure 4.3. On peut comme cela encore augmenter la dimension dans laquelle sont représentés les « points-votants » autant que l'on veut (même si le rendu visuel est autrement plus délicat à obtenir) !

1. Dans la suite, on continuera à parler de votants même si, en pratique, ils sont devenus des « notants ».

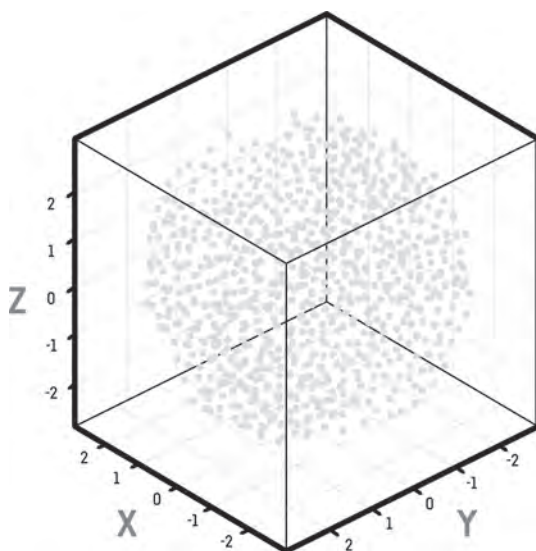


Figure 4.3 | Exemple d'évaluations sur une échelle de -2 à 2 pour une élection à trois candidats

Mais pourquoi cette visualisation est-elle si importante? Car elle permet de comprendre l'idée de base de tout mode de scrutin basé sur des évaluations connu jusqu'alors :

L'idée fondamentale commune à tous les modes de scrutin par évaluation est de trouver quelle est la position du votant le plus au milieu du nuage de points.^a

^a. Rappel : la position de chaque votant est déterminée grâce à ses préférences, et le votant le plus central peut éventuellement être virtuel.

En effet, les préférences de ce votant « au centre du nuage » seront les plus représentatives de l'ensemble de celles des votants et son avis pourra être vu, en première approximation, comme la meilleure estimation possible de celui de la plupart des autres votants ! Trouvons le votant parangon, demandons-lui quel est son candidat préféré, et nous aurons notre mode de scrutin (voir la figure 4.4) !

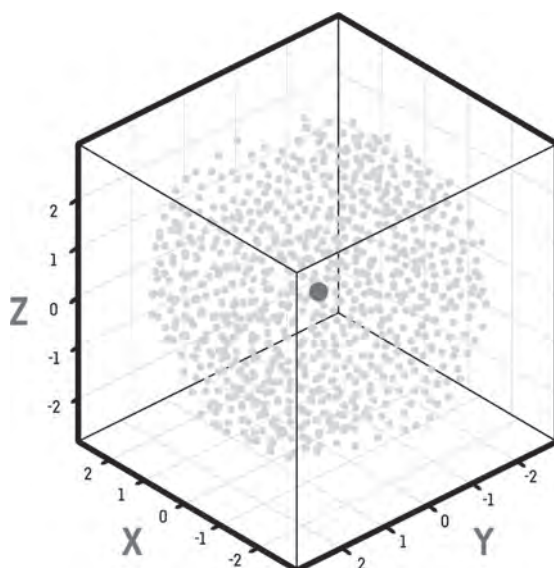


Figure 4.4 | Suivons les préférences du votant dont les évaluations (en sombre) sont le plus « au milieu » de celles des autres

La famille des modes de scrutin qui procèdent en trouvant le votant le plus « central » dans le nuage a été baptisée « vote le plus profond » (en référence aux fonctions de profondeur²).

2. Les fonctions de profondeur sont des outils statistiques qui permettent notamment de déterminer quels sont les points les plus centraux, ou profonds, d'un nuage de points.

On peut dès lors se demander pourquoi l'on dispose d'une entière famille de modes de scrutin, alors que la méthode

1. trouver les préférences du votant le plus au centre du nuage
2. élire son candidat préféré

semble ne définir qu'un seul mode de scrutin. C'est parce que la notion de « centre »³ d'un nuage de points n'est pas unique : il existe beaucoup de façons de définir un centre !

Le problème de trouver le « centre » d'un nuage de points est ancien et, même dans une seule dimension (s'il n'y avait qu'un candidat), la réponse à la question : « quelle est la localisation des notes données par les votants ? » ne serait pas immédiate. La moyenne ou la médiane des notes sont deux estimateurs de ce « centre » bien connus, mais il en existe bien d'autres⁴. Et la situation se complexifie encore en dimension plus élevée⁵. Heureusement, les chercheurs ont développé des méthodes qui fonctionnent très bien pour trouver le(s) « centre(s) » également dans le cas où les données sont en dimension plus élevée. L'une de ces méthodes désigne comme point le plus profond celui qui minimise la somme de ses distances aux points du nuage (voir figure 4.5).

Si l'on considère la distance euclidienne⁶, alors le point obtenu n'est autre que le centre de gravité du nuage. Mais d'autres choix de distances sont possibles conduisant à d'autres centres.

Selon l'échelle d'évaluation et la méthode de calcul du centre du nuage de points, on obtient différents modes de scrutin basés sur des évaluations. Parmi eux, nous avons choisi de présenter trois modes

3. Centre, point de plus profond, milieu, point médian, etc. sont des synonymes ici.

4. D. Blanke, E. Gabriel et D. Josselin ont relevé 43 manières d'estimer le centre d'une suite de nombres dans leur communication « Comparing new adaptive and robust estimators of location » en 2011.

5. Clark Kimberling, dans son livre *Triangle centers and central triangles* (Congress Numerantium, 1998) ne liste pas moins de 2400 manières de définir le centre d'un triangle.

6. C'est la plus classique.

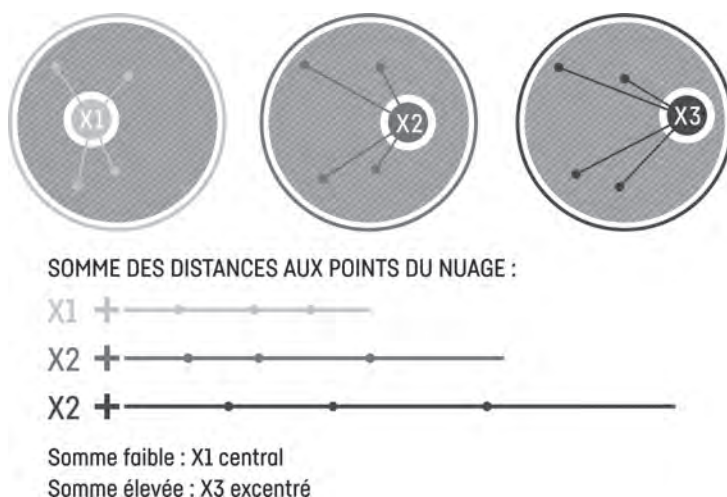


Figure 4.5 | Le point le plus central minimise la somme de ses distances aux autres

de scrutin connus basés sur des évaluations :

- le vote à la moyenne (ou *range voting* en anglais) ;
- le jugement majoritaire (ou vote à la médiane) ;
- le vote par approbation, cas particulier du vote à la moyenne où l'échelle des notes possibles est réduite au minimum.

Il existe cependant de nombreuses autres manières de définir le centre d'un nuage de votants, conduisant à autant de nouvelles manières de choisir le vainqueur de l'élection. C'est d'ailleurs un champ de recherche actif promis à de belles découvertes dans un futur proche.

4.3 LE VOTE À LA MOYENNE (OU RANGE VOTING)

« Quand la grande majorité d'une population est très au-dessous de la moyenne, il y a de quoi s'inquiéter. » G. Lacroix

4.3.1 *Comment ça marche*

Le vote à la moyenne a été étudié formellement notamment par W. D. Smith en 2000⁷. L'idée consiste à prendre comme centre du nuage tout simplement son centre de gravité. En pratique, il s'agit du point dont les coordonnées sont les moyennes des évaluations obtenues par les candidats.

Vote à la moyenne

Le vote à la moyenne élit le candidat dont la moyenne des évaluations est la plus élevée.

Le coin des mathématiques

Le vote à la moyenne désigne comme point le plus profond le point dont les coordonnées sont les moyennes des notes obtenues candidat par candidat. Ce point est celui qui minimise sa distance à tous les autres lorsque la distance considérée est la distance euclidienne, dite distance L^2 . La distance d_{L^2} entre deux points $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$ de $\mathbb{R}^n$ est donnée par

$$d_{L^2}(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Pour reprendre l'exemple du tableau 4.1, il suffit de calculer les moyennes des évaluations obtenues par le candidat c_1 , ici 5 ($= \frac{0+1+5+9+10}{5}$) et par le candidat c_2 , 3 ($= \frac{1+7+6+0+1}{5}$) pour se rendre compte que, comme la moyenne du candidat c_1 est plus élevée que celle du candidat c_2 , c_1 sera élu avec ce mode de scrutin. Visuellement,

7. <http://rangevoting.org/> consulté le 9 octobre 2021

on retrouve cette préférence en remarquant que le centre de gravité se trouve en bas à droite de la bissectrice (voir figure 4.6).

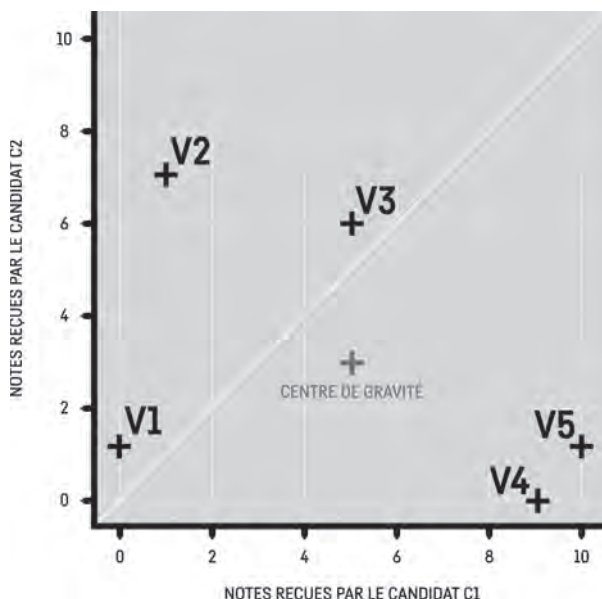


Figure 4.6 | Visualisation du centre de gravité pour un nuage donné

4.3.2 Où est-ce mis en œuvre ?

Une première forme (rustique) de vote à la moyenne est observée dans l'antiquité à Sparte où les candidats à une élection étaient élus en fonction de la force avec laquelle criait la foule ! Une version ancienne de l'applaudimètre de certaines émissions télévisées de divertissement en quelque sorte. Toujours dans la sphère politique, le « Green Party of Utah » (un parti politique américain) élit ses représentants grâce à cette méthode basée sur des évaluations sur une échelle de 0 à 9.

Dans le monde sportif, le système de notation des juges de patinage artistique est très proche du vote à la moyenne. La seule différence est que, sur 10 juges, un au hasard est écarté, puis, parmi les 9 juges

restants, la moyenne est faite sur les 7 notes les plus centrales (on écarte la note la plus haute et la plus basse).

Sur internet, les évaluations sont omniprésentes pour noter un restaurant, un hôtel, une prestation en général. Notons que, bien souvent, ces évaluations, sous forme d'un nombre d'étoiles à donner, sont accompagnées de la moyenne des ces notes. Internet semble avoir choisi son camp ! Doit-on souhaiter voir la vie politique entrer dans ce cadre ? Voilà une question qui, sans présager de la réponse à y apporter, mériterait d'être posée.

4.3.3 Propriétés

Tableau 4.3 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par le vote à la moyenne

Propriétés	Vote à la moyenne
Anonymat	+
Unanimité	+
Universalité	+
Vainqueur de Condorcet	-
Perdant de Condorcet	-
Monotonie	+
Consistance aux rassemblements	+
Incitation à la participation	+
Indépendance / autres candidats	+
Propriétés vérifiées	7

Première victoire (de taille) contre les modes de scrutin classiques, ce mode de scrutin s'affranchit du théorème d'impossibilité d'Arrow. En effet, il permet de classer les candidats dans une relation de préférence complète et transitive⁸ et il vérifie à la fois :

– l'universalité (car toute évaluation est possible) ;

8. Une relation complète signifie qu'on sait toujours si un candidat est préféré à un autre ou non. Une relation transitive signifie que si $a > b$ et $b > c$, alors $a > c$.

- l'unanimité (parce que si un candidat rassemble les notes les plus élevées de tous les votants, sa moyenne sera nécessairement la plus élevée);
- l'indépendance vis-à-vis des alternatives tierces (car le calcul des moyennes se fait indépendamment candidat par candidat).

En passant des ordres de préférence aux notes, on sort donc du cadre du théorème d'Arrow, et des méthodes de vote vérifiant de manière simultanée plus de propriétés que les méthodes classiques émergent.

On peut également démontrer que le vote à la moyenne est consistant aux rassemblements et incite à la participation. Toutes ces propriétés positives semblent contrebalancées par le fait qu'il ne vérifie pas les propriétés du vainqueur et du perdant de Condorcet. En effet, l'exemple décrit dans le tableau 4.1 illustre un cas où le candidat c_1 est élu avec le vote à la moyenne (la moyenne des évaluations obtenues par c_1 vaut 5 et celle par c_2 , 3) cependant une majorité de votants préfère c_2 . Ainsi, dans ce cas, le vote à la moyenne aboutit à l'élection du perdant de Condorcet et à la défaite du vainqueur de Condorcet.

Mais est-ce aussi paradoxal que cela d'élire c_1 ? On peut en douter. En effet, lorsque l'on s'appuie sur le scrutin majoritaire à un tour pour raisonner (comme on le fait pour déterminer si les propriétés de Condorcet sont vérifiées), on ne s'intéresse pas à l'intensité avec laquelle on vote pour un candidat. Ici, les intensités des préférences des trois votants en faveur de c_2 sont globalement plus faibles que celles des deux soutiens de c_1 ! Autrement dit, les votants qui préfèrent c_1 à c_2 le préfèrent de beaucoup, là où ceux qui préfèrent c_2 à c_1 sont en fait plus indifférents entre les deux candidats. Aussi, dans ce nouveau cadre basé sur les évaluations, les propriétés de Condorcet perdent singulièrement de leur légitimité, et ne pas les vérifier n'est plus vraiment un problème. On pourrait même être tenté d'y voir les cas où, justement car ces propriétés ne se basent que sur les ordres de préférence des votants, elles ne sont pas capables de prendre en

compte le degré de nuance des nouveaux modes de scrutins basés sur les évaluations !

La maximisation de la moyenne des notes obtenues permet en outre de s'assurer du fait que c'est bien le candidat le plus populaire (de ce point de vue) qui sera élu. On vient de voir dans l'exemple précédent que les autres modes de scrutin (et en particulier ceux majoritaires) n'assurent pas, et de loin, que le candidat le plus populaire (au sens des moyennes des notes obtenues) soit élu. Est-il légitime d'élire un candidat dont la moyenne des évaluations est 10, 100 ou 1000 fois plus faible que celle d'un autre candidat, ce que permettent les scrutins majoritaires ?

Exemple

Considérons la situation suivante :

Tableau 4.4 | Exemple de situation de vote

Opinion	O_1	O_2
Votants	100	99
Évaluations pour c_1	0,01	0
Évaluations pour c_2	0	10

La moyenne des évaluations données à c_1 vaut $\frac{0,01 \times 100}{199} \sim 0,005$ alors que celle de c_2 vaut $\frac{10 \times 99}{199} \sim 4,975$. La moyenne obtenue par c_2 est presque 1000 fois plus élevée que celle de c_1 et pourtant une majorité de votants préfère c_1 à c_2 . Lequel éiriez-vous ?

Un autre reproche souvent fait au vote à la moyenne est qu'il pourrait mettre en péril l'anonymat du vote et ainsi laisser la porte ouverte à tout type de pression sur les votants. En effet, si l'on considère que l'échelle des notes va de 0 à 10 et que 7 candidats se trouvent en lice, l'ensemble des bulletins de vote (constitués donc de 7 notes) différents pouvant être créés est de 10 millions (10^7). Quand on sait que le nombre de votants par bureau de vote est bien inférieur, il serait

potentiellement possible de vérifier si une personne a bien voté ce qu'on lui a ordonné de voter, en lui intimant de remplir un bulletin de manière particulière. Plusieurs solutions existent pour contrer ce défaut : la première serait de découper (sans les regarder) les bulletins candidat par candidat et de faire le dépouillement ensuite. Une autre alternative serait de réduire l'échelle des notes possibles, par exemple en laissant seulement 2 ou 3 notes possibles, ce qui donnerait pour 7 candidats un nombre de bulletins différents de $2^7 = 128$ ou $3^7 = 2187$.

Enfin, le vote à la moyenne est particulièrement manipulable. En effet, n'importe quel votant « stratège » pourrait être tenté, pour favoriser son candidat préféré, de lui octroyer systématiquement la note maximale (ici 10) et d'assigner à tous les autres candidats une note minimale (0). Cet argument est fondé même si

- il n'y a pas de moyen de savoir si des notes sont sincères ou ont subi des tentatives de manipulation ;
- tous les modes de scrutin sont et seront toujours manipulables ;
- cela reste un pari risqué de pénaliser les candidats juste en deçà de son candidat préféré au bénéfice des candidats qu'on gratifierait de toute façon d'une mauvaise note.

Cependant, on peut essayer remédier à ce dernier défaut grâce à l'emploi une statistique plus robuste que la moyenne : la médiane.

4.4 LE VOTE À LA MÉDIANE (OU JUGEMENT MAJORITAIRE)

4.4.1 *Comment ça marche*

En statistique, la moyenne est dite « peu robuste » aux éléments extrêmes. En effet, elle est sensible au moindre changement dans les notes. Par exemple, si un votant note un candidat de façon insincère, alors la moyenne des évaluations de ce candidat s'en trouvera modifiée. D'un côté, c'est une bonne chose puisque l'on a envie que le résultat final tienne compte de l'ensemble des notes données. Mais

d'un autre côté, cela entraîne cette haute « manipulabilité » du vote à la moyenne. Il est possible de corriger ce qui peut être vu comme un défaut en utilisant un indicateur plus robuste que la moyenne, par exemple la médiane des notes reçues par les candidats.

Le coin des mathématiques

La médiane est la note du milieu lorsqu'elles sont toutes ordonnées de la plus petite à la plus grande. Par exemple, la médiane des notes 0, 1, 5, 7, 9 est 5. Lorsqu'on a un nombre pair de notes, la convention est de prendre la moyenne des 2 notes centrales. Par exemple, la médiane des notes 0, 1, 5, 7, 7, 7 est 6.

La médiane reste inchangée même si près de la moitié des notes est modifiée, par des erreurs de transcription ou des tentatives de manipulation, alors qu'une seule suffit pour modifier la moyenne comme on l'a vu plus haut.

C'est de cette propriété de la médiane que tire profit le jugement majoritaire introduit par R. Laraki et M. Balinski⁹.

Le jugement majoritaire

Le jugement majoritaire élit le candidat dont la médiane des évaluations est la plus élevée^a.

a. Par analogie avec le vote à la moyenne, on pourrait baptiser ce vote : le vote à la médiane. À noter que différentes procédures de départages des éventuels *ex-aequo* existent, nous n'en parlerons pas ici.

Pour reprendre de nouveau l'exemple du tableau 4.1, un rapide calcul des médianes des évaluations obtenues par le candidat c_1 donne

9. Chercheurs français au C.N.R.S, R. Laraki et M. Balinski ont introduit le jugement majoritaire en 2007 dans « A theory of measuring, electing, and ranking », *Proceedings of the National Academy of Sciences*.

5, et la médiane des évaluations reçues par le candidat c_2 , 1. La médiane du candidat c_1 étant plus élevée que celle du candidat c_2 , c_1 sera élu avec ce mode de scrutin.

Le coin des mathématiques

Le jugement majoritaire désigne comme point le plus profond le point dont les coordonnées sont les médianes des notes obtenues candidat par candidat. Ce point est celui qui minimise sa distance à tous les autres lorsque la distance considérée est la distance L^1 . La distance d_{L^1} entre deux points $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$ de $\mathbb{R}^n$ est donnée par

$$d_{L^1}(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

4.4.2 Où est-ce mis en œuvre ?

Dans ses nouveaux statuts dévoilés le 4 novembre 2019, le parti politique français *La République En Marche* a adopté le jugement majoritaire pour l'élection de ses cadres locaux et la prise de décision interne. De plus, des expérimentations ont eu lieu lors des élections présidentielles françaises depuis 2007, et l'association mieux-voter¹⁰ a été créée en 2018 pour promouvoir cette méthode. En septembre 2021, la mairie de Paris a eu recours au jugement majoritaire lors d'un vote pour le choix des projets du budget participatif parisien. Hors du champ politique, la méthode a été utilisée notamment lors d'une compétition d'œnologie, mais reste globalement marginale.

10. mieuxvoter.fr consulté le 9 octobre 2021.

Tableau 4.5 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par le jugement majoritaire

Propriétés	Jugement majoritaire
Anonymat	+
Unanimité	+
Universalité	+
Vainqueur de Condorcet	-
Perdant de Condorcet	-
Monotonie	+
Consistance aux rassemblements	-
Incitation à la participation	-
Indépendance / autres candidats	+
Propriétés vérifiées	5

4.4.3 Propriétés

Une fois encore, il est possible de montrer que ce mode de scrutin s'affranchit du théorème d'impossibilité d'Arrow car il vérifie à la fois

- l'universalité,
- l'unanimité (ou la monotonie),
- l'indépendance vis-à-vis des alternatives tierces.

Il existe des contre-exemples qui montrent que le jugement majoritaire est inconsistant aux rassemblements et n'incite pas nécessairement à la participation. Ces exemples sont détaillés au chapitre 7. De plus, tout comme le vote à la moyenne, le jugement majoritaire ne vérifie pas les propriétés du vainqueur et du perdant de Condorcet. Ces propriétés sont mises en défaut dans l'exemple du tableau 4.6 illustré dans la figure 4.7.

Dans le cas du tableau 4.6, le point dont les coordonnées sont les médianes des évaluations candidat par candidat est confondu avec les

évaluations du votant v_2 et conduit donc à l'élection de c_2 . En effet, la médiane des notes obtenues par c_1 vaut la médiane de $(5,5,10)$, donc 5 et la médiane du candidat c_2 vaut la médiane de $(0,6,6)$, soit 6. Cependant, cette fois la situation est plus problématique que pour le vote à la moyenne. En effet imaginons que de multiples clones des votants v_1 et v_3 apparaissent, le tableau des évaluations devient 4.7.

Tableau 4.6 | Tableau des évaluations

Évaluations	v_1	v_2	v_3
c_1	5	5	10
c_2	0	6	6

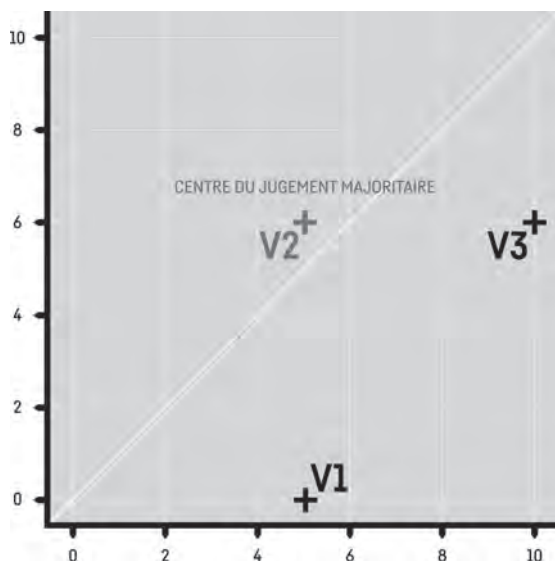


Figure 4.7 | Visualisation du nuage à trois électeurs

Le tableau 4.7 amène étrangement à des médianes inchangées et toujours égales au vote de v_2 dès que le nombre de clones de v_1 et de v_3 sont égaux. Ainsi, c_2 sera toujours élu même si tous les votants sauf un seul (v_2) préfèrent largement c_1 ! Ce sérieux paradoxe peut être un frein à l'utilisation de ce mode de scrutin : à trop restreindre les informations sur lesquelles trouver le centre (comme dans le cas de la médiane), des paradoxes apparaissent, même si la fréquence d'apparition est vraisemblablement assez faible.

Alors, existe-t-il une autre façon de diminuer la manipulabilité du vote à la moyenne tout en ne faisant pas apparaître des paradoxes comme celui du tableau 4.7 ? Oui ! Une alternative est de réduire l'échelle des notes possibles, et c'est l'objet du vote par approbation.

Tableau 4.7 | Tableau des évaluations avec les clones

Évaluations	v_1	...	v_1	v_2	v_3	...	v_3
c_1	5	...	5	5	10	...	10
c_2	0	...	0	6	6	...	6

4.5 LE VOTE PAR APPROBATION

« En aucun cas, détester quelqu'un ne peut se faire dans la nuance. La palette de couleurs passe du blanc au noir sans transition. » C. Favan

4.5.1 Comment ça marche

Le vote par approbation peut-être vu comme un cas particulier du vote à la moyenne lorsque l'échelle des notes est réduite à deux notes : 0 pour un candidat qui ne semble pas convenir et 1 pour un candidat dont on pense qu'il serait acceptable.

Le vote par approbation

Le vote par approbation, aussi appelé vote par assentiment, élit le candidat dont la moyenne des évaluations est la plus élevée lorsque les évaluations valent 0 ou 1.

Concrètement, le dépouillement d'un vote par approbation est très simple : il suffit de compter le nombre de bulletins en faveur de chaque candidat, et celui qui a le plus de voix est élu. Le vote par approbation ressemble à un scrutin majoritaire à un tour, où l'on pourrait mettre autant de bulletins différents que l'on estime de candidats aptes au poste soumis à l'élection dans l'urne : une sorte de « choisir sans renoncer ».

4.5.2 Où est-ce mis en œuvre ?

Historiquement, le vote par approbation a été utilisé dans la république de Venise entre le treizième et le dix-huitième siècle dans le cadre du processus (particulièrement compliqué) d'élection des Doges. Le vote par approbation a depuis été l'objet de plusieurs expérimentations lors des élections présidentielles françaises depuis 2002¹¹. C'est aux États-Unis que le vote par approbation est le plus utilisé lors d'élections internes à certains partis (l'American Solidarity Party, Green Parties of Texas, etc.). Enfin, le secrétaire général des Nations-Unis est élu par un système très proche s'appuyant sur des évaluations (« Opinion positive », « Opinion négative » et « Sans opinion »).

4.5.3 Propriétés

Le vote par approbation étant un cas particulier du vote à la moyenne, il bénéficie de toutes les bonnes propriétés de ce dernier, et en particulier il n'est pas sujet au théorème d'impossibilité d'Arrow.

11. Voir notamment l'ouvrage de Jean-François Laslier *Voter autrement. Le recours à l'évaluation*, Editions Rue d'Ulm, 2019.

Tableau 4.8 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par le vote par approbation

Propriétés	Vote par approbation
Anonymat	+
Unanimité	+
Universalité	+
Vainqueur de Condorcet	-
Perdant de Condorcet	-
Monotonie	+
Consistance aux rassemblements	+
Incitation à la participation	+
Indépendance / autres candidats	+
Propriétés vérifiées	7

De plus, il est moins sensible à la manipulation ; en effet, il n'y a qu'une façon de choisir un candidat (et une seule façon de ne pas le choisir) aussi les marges de manœuvres sont réduites. Le seul reproche fait au vote par approbation est justement son manque de nuance, mais, pour prendre une image de la vie quotidienne des années 60, il vaut certainement mieux une télévision en noir et blanc (le vote par approbation) qu'un vieux poste de radio (le scrutin majoritaire)... Outre le fait qu'il ne souffre pas de manipulabilité et du théorème d'Arrow, ce mode de scrutin présente d'autres avantages très précieux par rapport à ses concurrents :

- il est d'une grande simplicité. En effet, il est primordial que tous les votants puissent comprendre la façon dont leur vote va être pris en compte ;
- il ne demande pas d'aménagement particulier dans les bureaux de vote (il suffit de prévoir des enveloppes plus larges permettant aux votants d'y glisser plus d'un bulletin) ;

- il vérifie les propriétés d'incitation au vote, de monotonie et de consistance aux rassemblements;
- il garantit dans une large mesure la non identification des votants.

4.6 SYNTHÈSE

« *Autosatisfaction : évaluation erronée.* » A. Pierce

Le tableau 4.9 résume les propriétés vérifiées par les modes de scrutin que nous avons présentés : les modes de scrutin d'inspiration majoritaires (SM1T, SM2T, SE, Bu), les modes de scrutin à la Borda (Bo, N), les modes de scrutin à la Condorcet (Mx Co et Ke) et enfin les modes de scrutin utilisant des évaluations (le vote à la moyenne, VM, le jugement majoritaire, JM, et le vote par approbation, VA).

Le principal enseignement de cette étude est que les modes de scrutin par évaluation tirent profit de (beaucoup) plus d'information que les modes de scrutin dits classiques basés seulement sur les ordres de préférence des votants. Par conséquent, ils sont bien plus efficaces pour mener à bien la tâche d'agrèger les préférences des votants. En particulier, les propriétés qu'ils vérifient sont plus nombreuses (ou plus légitimes) que les autres. Ils deviennent de ce fait moins sensibles aux principaux théorèmes d'impossibilité. La prise en compte de degrés de préférences, même de façon sommaire dans le cadre du vote par approbation, permet d'élire les candidats les plus appréciés globalement. Elle permet aussi de relativiser l'importance de l'élection du « vainqueur de Condorcet » s'il existe, celui-ci pouvant n'être pas si apprécié qu'il y paraîtrait de prime abord par l'ensemble des votants, comme le montre l'exemple du tableau 4.4.

De manière plus positive, les modes de scrutin par évaluation permettent aux votants de mettre en avant plusieurs candidats. C'est un moyen d'en finir avec le concept du vote « utile », visant à voter pour son deuxième ou troisième choix si son candidat préféré n'apparaît pas comme en mesure de gagner l'élection. L'expérimentation menée en 2002 par Michel Balinski, Jean-François Laslier,

Tableau 4.9 | Tableau récapitulatif des propriétés vérifiées par chaque mode de scrutin

Propriétés	SM1T	SM2T	SE	Bu	Bo	N	Mx	Co	Ke	VM	JM	VA
Anonymat	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Unanimité	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Universalité	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vainq. Condorcet	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-
Perd. Condorcet	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	-	-
Monotonie	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Cons. rassembl.	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+
Incit. part.	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+
Indép. cand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Prop. vérifiées	6	4	4	4	7	5	5	6	6	7	5	7

Rida Laraki et Karine Van der Straeten est très éclairante à ce titre, en montrant lors de l'élection présidentielle française que le résultat aurait été certainement très différent avec un vote par approbation¹² : certains candidats faisaient consensus mais n'étaient jamais le premier choix des électeurs. Ils auraient pu être élus au vote par approbation mais sont arrivés très mal classés au scrutin majoritaire à deux tours.

Enfin, les scrutins basés sur les évaluations permettent potentiellement des révolutions pacifiques en laissant les votants capables de refuser l'ensemble des candidats, à condition de mettre des seuils tels qu'une note moyenne (ou médiane dans le cas du vote à la médiane) minimale pour être élu¹³. L'intérêt d'aller voter serait alors possiblement revivifié pour les électeurs et électrices en ayant cette fois un vrai instrument pour différencier le « vote d'adhésion » du « vote sanction ».

12. Voir Jean-François Laslier et Karine Van der Straeten, « Une expérience de vote par assentiment lors de l'élection présidentielle française de 2002 », *Revue française de science politique*, vol. 54, no. 1, 2004, pp. 99-130.

13. Cette propriété n'est pas propre aux scrutins par évaluation et pourrait être atteinte pour les scrutins majoritaires si on prenait en compte l'abstention en imposant par exemple un pourcentage minimum des inscrits sur la liste électorale pour être élu.

5

Des modes de scrutins de liste

5.1 LA PROPORTIONNELLE

« *Le pouvoir ne se partage pas.* » J. Chirac

Le scrutin uninominal permet d'élire une personne sur un poste particulier. Mais élire une assemblée composée de plusieurs personnes est un exercice différent. On peut certes se ramener au scrutin uninominal en élisant un par un les membres de l'assemblée, par exemple sur une base de circonscriptions géographiques. C'est le cas de l'Assemblée nationale en France. Cependant, l'assemblée résultante peut ne pas refléter du tout l'équilibre des forces en présence dans la population. Par exemple, si dans toutes les circonscriptions le parti A recueille 51 % des voix et le parti B, 49 %, l'assemblée élue ne comportera que des membres du parti A, et non 51 % de membres du parti A et 49 % de membres du parti B (voir figure 5.1).

C'est pourquoi le plus souvent il est procédé à un scrutin par liste, comme par exemple en France aux élections européennes, régionales, départementales ou municipales. C'est aussi le cas des assemblées nationales de nombreux pays, comme l'Allemagne ou Israël, avec

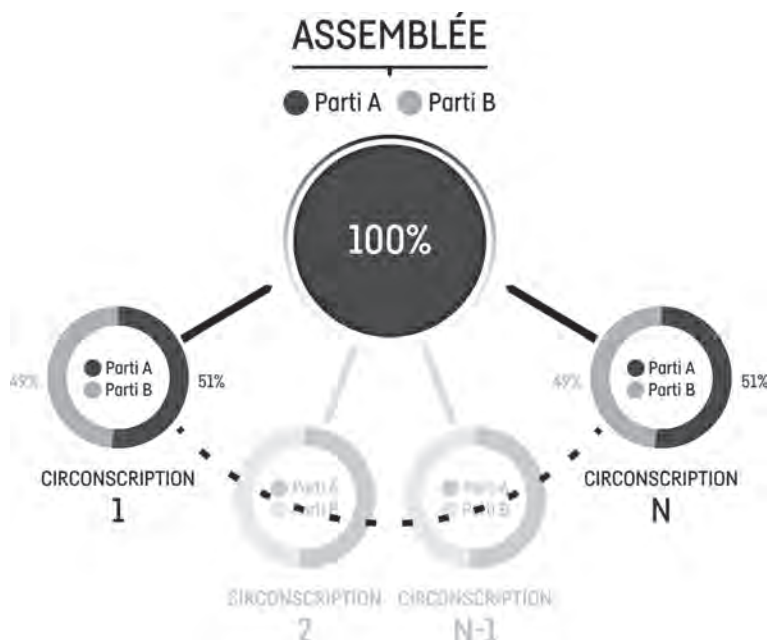


Figure 5.1 | Une courte majorité partout donne l'unanimité à l'assemblée

des listes nationales ou par région. La question est alors d'allouer à chaque liste en lice la juste proportion de sièges qui lui reviennent. Or cette juste proportion n'existe pas *ex-nihilo* et la déterminer recèle bien des points délicats.

Principe fondamental du scrutin à la proportionnelle : chaque liste reçoit un nombre de sièges au parlement proportionnel au nombre de voix récoltées lors de l'élection.

Ainsi, une liste ayant obtenu 40 % des suffrages doit recevoir 40 % des sièges au parlement. Mais encore faut-il que le pourcentage de

suffrages obtenu corresponde à un nombre entier de sièges - il n'est pas question de couper une personne élue en deux ...

On notera dans cette partie :

- $A, \dots, L$ les différentes listes candidates^a ;
- s le nombre total de sièges ;
- $s_A, \dots, s_L$ le nombre de sièges affectés à chaque liste ;
- v le nombre total de votes exprimés (hors blancs et nuls) ;
- $v_A, \dots, v_L$ le nombre de voix de chaque liste.

On a $\sum_{i \in [A, \dots, L]} s_i = s$ et $\sum_{i \in [A, \dots, L]} v_i = v$.

a. On suppose que la L^e liste est la dernière, mais ce nombre n'est pas fixé a priori.

Le problème principal d'un scrutin à la proportionnelle est donc celui de la gestion des arrondis, c'est à dire le passage d'un nombre décimal à un nombre entier. En effet, sauf cas très particulier, le pourcentage de voix ne correspond pas à un nombre entier de sièges. Regardons sur un exemple simple quels problèmes peuvent se poser. Supposons que 100 votants choisissent entre 3 listes A, B et C dans une élection où 10 sièges sont à pourvoir. Il suffit de diviser le nombre de voix reçues par chaque liste par 10, et arrondir pour obtenir le nombre de sièges théoriques affectés à chaque liste. Voici les différents cas possibles.

Ça tombe juste

Le tableau 5.1 montre une première situation : en arrondissant à l'entier le plus proche, la liste A remporte 5 sièges, la liste B, 4 sièges, et la liste C, 1 siège. Le total fait 10 sièges, ce qui correspond au nombre de sièges disponibles. C'est le cas sans problème.

Tableau 5.1 | Exemple de répartition de 10 sièges - cas 1

Liste	A	B	C
Voix	53	36	11
Voix/10	5,3	3,6	1,1
Sièges	5	4	1

Il y a trop de sièges

Le tableau 5.2 montre une deuxième situation, avec quelques voix passant de la liste B à la liste C : en arrondissant à l'entier le plus proche, la liste A remporte toujours 5 sièges, la liste B, seulement 3 sièges, et la liste C, toujours 1 siège. Le total fait maintenant 9 sièges, ce qui est insuffisant : à qui donner le siège manquant ?

Tableau 5.2 | Exemple de répartition de 10 sièges - cas 2

Liste	A	B	C
Voix	53	33	14
Voix/10	5,3	3,3	1,4
Sièges	5	3	1

Il y a trop d'élus

Le tableau 5.3 montre enfin une troisième situation, où la liste A perd quelques voix au profit de la liste C (à partir de la situation 1) : en arrondissant à l'entier le plus proche la liste A remporte toujours 5 sièges, la liste B, toujours 4 sièges mais la liste C a maintenant 2

Tableau 5.3 | Exemple de répartition de 10 sièges - cas 3

Liste	A	B	C
Voix	46	37	17
Voix/10	4,6	3,7	1,7
Sièges	5	4	2

sièges. Le total fait 11 sièges, ce qui est trop : à qui enlever le siège surnuméraire ?

Une solution pourrait consister à ne pas fixer à l'avance le nombre total de sièges, et de l'ajuster en fonction des arrondis. Mais, dans la plupart des élections, le nombre de sièges du parlement est déterminé à l'avance par la législation.

5.2 LA MÉTHODE AU PLUS FORT RESTE

Proposée à la naissance des États-Unis par Alexander Hamilton, la méthode dite « au plus fort reste » se décompose en deux étapes.

Préalablement, on calcule le nombre de voix théorique pour obtenir un siège. C'est simplement le nombre de votants divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Par exemple, si on a 100 votants et 10 sièges, il faut théoriquement $100/10=10$ voix pour obtenir un siège. Puis on divise le nombre de voix obtenues par une liste par ce nombre. Par exemple, si une liste a obtenu 53 voix et que le nombre de voix théorique pour avoir un siège est 10, on obtient un quotient égal à 5 et un reste égal à 3 (voir figure 5.2).

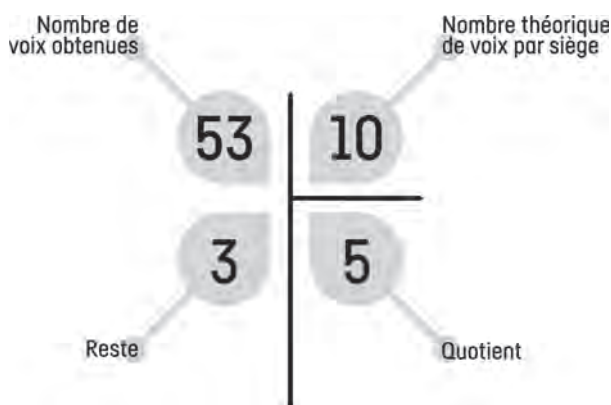


Figure 5.2 | Une division dite euclidienne

Ensuite, la méthode dite « au plus fort reste » se base sur le quotient et le reste de la division euclidienne du nombre de voix obtenues par une liste par le nombre de voix théoriques pour obtenir un siège de la façon suivante :

Méthode au plus fort reste

Étape 1 : On donne à chaque liste le nombre de sièges correspondant au *quotient* euclidien du nombre de voix obtenues v_i divisé par le nombre théorique de voix par siège v/s .

Étape 2 : On classe les listes dans l'ordre décroissant des restes obtenus pour chacune, et on affecte alors les sièges restants dans cet ordre jusqu'à épuisement.

Notons que dans la première étape, on affecte un nombre de sièges tel que le total des sièges affectés soit toujours inférieur ou égal au total des sièges de l'assemblée.

Exemples précédents :

Reprenons l'exemple du tableau 5.1. Il y a 100 votants et 10 sièges : il faut donc diviser les scores obtenus par les trois listes par 10 (100/10, c'est le nombre théorique de voix pour avoir un siège).

Liste	A	B	C
Voix	53	36	11
Voix/10	5,3	3,6	1,1
Quotient	5	3	1
Reste des voix	3	6	1
Nombre de sièges	5	3+1	1

On attribue ensuite un siège par tranche entière de 10 voix reçues. La liste A a donc 5 sièges, la liste B, 3 sièges, et la liste C, 1 siège. Il reste un siège à attribuer. Le nombre de voix restant pour chaque liste est de 3 pour la liste A, 6 pour la liste B, 1 pour la liste C. Le dernier siège ira donc à la liste B. Dans l'exemple 5.2, l'examen des quotients donne

5 sièges à la liste A, 3 sièges à la liste B, 1 siège à la liste C. Il reste un siège à affecter qui revient à la liste C, qui possède le plus fort reste, 4. Dans l'exemple 5.3, l'examen des quotients donne 4 sièges à la liste A, 3 sièges à la liste B, 1 siège à la liste C. Il reste deux sièges à affecter qui reviennent aux listes B et C, qui possèdent les plus forts restes. Notons qu'en cas d'égalité stricte il faut recourir à une règle annexe et non mathématique permettant de casser l'égalité.

La méthode d'affectation au plus fort reste possède malheureusement plusieurs propriétés paradoxales ; ce qui fait qu'elle n'est plus guère utilisée de nos jours¹. La plupart de ces paradoxes font référence à des situations vécues à la fin du XIX^e et début du XX^e siècle aux États-Unis, où cette règle était utilisée pour la répartition des députés en fonction des états : l'évolution rapide du nombre d'états fédérés, et des populations respectives de ces états amenait des mises à jour fréquentes des calculs de proportionnalité, faisant apparaître des situations paradoxales où une augmentation de la population d'un état pouvait amener à une diminution du nombre de sièges qui lui était attribué !

Le plus connu de ces paradoxes est le paradoxe de l'Alabama qui se produit quand, toutes choses égales par ailleurs, l'augmentation du nombre total de sièges de députés à pourvoir amène à une diminution du nombre de députés d'une liste en particulier. Il a été constaté en 1880 lors d'une réforme du nombre de représentants de chaque état à la chambre des représentants aux États-Unis. Le paradoxe de l'Alabama se produit car le nombre total de sièges influe sur le reste de la division euclidienne. Or, dans une division euclidienne, le reste de la division peut augmenter *ou diminuer* quand le diviseur augmente (contrairement au quotient).

1. Il semble que la règle au plus fort reste dans sa variante de Hare (où on divise chaque score par le nombre de siège plus deux, ce qui a tendance à assurer une meilleure représentation des listes ayant obtenu un faible score) ait été utilisée en Italie en 2019 pour élire les députés européens.

Exemple

Voici un exemple simplifié du paradoxe de l'Alabama, dû à Olivier Hudry², avec trois listes *A*, *B* et *C* ayant recueilli respectivement 24, 17 et 10 voix.

Cas 1 (7 sièges en jeu) : La répartition au plus fort reste donne 3 sièges à la liste *A*, 2 sièges à la liste *B*, et 2 sièges à la liste *C*.

Cas 2 (8 sièges en jeu) : La répartition au plus fort reste donne 4 sièges à la liste *A*, 3 à la liste *B* et un seul à la liste *C* qui perd un siège alors que le nombre total de sièges a augmenté !

Liste	A	B	C	Total
Voix	24	17	10	51
Pour 7 sièges				
Quotient (sièges à l'étape 1)	3	2	1	6
Reste	2,14	2,43	2,71	1
Sièges à l'étape 2	3	2	1+1	7
Pour 8 sièges				
Quotient (sièges à l'étape 1)	3	2	1	6
Reste	4,87	4,25	3,62	2
Sièges à l'étape 2	3+1	2+1	1	8

5.3 LES MÉTHODES À LA PLUS FORTE MOYENNE

La deuxième méthode abordée est celle dite « à plus forte moyenne », proposée par le juriste et mathématicien belge Victor d'Hondt au XIX^e siècle.

2. Olivier Hudry « Votes et paradoxes : les élections ne sont pas monotones ! », *Mathématiques et Sciences humaines*, 163 (2003).

La règle d'Hondt est une méthode itérative, qui consiste à affecter les sièges un par un en calculant pour toutes les listes et tous les nombres de sièges le nombre moyen de votes par siège obtenu. L'affectation des sièges à chaque liste s'effectue alors dans l'ordre décroissant de ces moyennes tant qu'il reste des sièges à affecter.

Reprenons l'exemple du tableau 5.1. On calcule pour chaque liste et chaque nombre de sièges la moyenne de voix par siège comme dans le tableau 5.4.

Tableau 5.4 | Exemple de répartition de 10 sièges par règle d'Hondt - cas 1
lecture : si la liste A obtient 4 sièges, alors elle nécessite en moyenne 13,25 voix par siège obtenu (53 divisé par 4)
 Nota : les nombres en gras sont les 10 plus grands correspondant à un siège attribué chacun.

Liste	Sièges						
	1	2	3	4	5	6	...
A	53	26,5	17,67	13,25	10,6	8,83	...
B	36	18	12	9	7,2	6	...
C	11	5,5	3,67	2,75	2,2	1,83	...

Le tableau 5.5 montre l'ordre dans lequel sont affectés les sièges. À titre d'exemple, si seuls 6 sièges sont à pourvoir, alors la liste A en aura 4, la liste B 2 et la liste C aucun. Ici encore il faut prévoir une règle de départage annexe pour les éventuels *ex-aequo*.

Tableau 5.5 | Ordre de répartition des sièges par règle d'Hondt - cas 1

Liste	Sièges						
	1	2	3	4	5	6	...
A	1	3	5	6	9	11	...
B	2	4	7	10	...	...	...
C	8	...	...	...	...	...	...

Dans l'exemple du tableau 5.2 la règle d'Hondt donne 6 sièges pour la liste A, 3 pour la liste B et un seul pour la liste C. Dans l'exemple du tableau 5.3 La règle d'Hondt donne 5 sièges pour la liste A, 4 pour la liste B et un seul pour la liste C.

Comme la méthode d'Hondt affecte les sièges un par un, elle est exempte de certains paradoxes et inconvénients de la méthode au plus fort reste. C'est pourquoi elle est beaucoup plus utilisée dans les systèmes électoraux à la proportionnelle, comme les scrutins municipaux, régionaux ou européens en France. Elle n'est pas soumise au paradoxe de l'Alabama, mais reste potentiellement victime du paradoxe du transfert de voix, ce qui peut favoriser certains accords électoraux !

Le paradoxe du transfert de voix se manifeste quand, à nombre égal de sièges mis en jeu, le transfert du vote d'une liste vers une autre a une influence sur le nombre de sièges affectés à une liste non concernée par le transfert. Cela n'est paradoxal qu'en apparence : la modification des équilibres en présence a une influence sur l'ensemble des sièges à pourvoir.

Exemple :

Soient trois listes A, B et C se partageant 5 sièges. Si les listes ont recueilli respectivement 28, 20 et 9 voix, la liste A reçoit 3 sièges, la liste B, 2 sièges, et la liste C, aucun. Mais si la liste B donne une voix à la liste C, alors la liste A ne reçoit plus que 2 sièges, la liste B toujours 2 sièges et la liste C reçoit un siège. Le transfert d'une voix de B à C a entraîné le transfert d'un siège de A à C.

Liste	Sièges			
	1	2	3	...
A	28	14	9,33	...
B	20	10	6,66	...
C	9	4,5	3	...

Liste	Sièges			
	1	2	3	...
A	28	14	9,33	...
B	19	9,5	6,33	...
C	10	5	3,33	...

La règle d'Hondt est la plus connue des méthodes à la plus forte moyenne, mais d'autres méthodes similaires, comme la méthode de Sainte-Lagüe non étudiée ici, permettent une représentation accrue des petites listes.

5.4 UNION OU SCISSION ?

« Gilberte était comme ces pays avec qui on n'ose pas faire d'alliance parce qu'ils changent trop souvent de gouvernement. » M. Proust

Dans le monde politique réel, les personnes constituant les listes peuvent échanger, discuter, négocier avant le scrutin et ainsi établir une liste commune entre personnes ou partis aux opinions compatibles, ou au contraire provoquer une scission sur des points de désaccord apparaissant comme majeurs. Mais il peut arriver aussi que fusion ou scission de liste ne réponde pas à des enjeux dogmatiques mais à des considérations stratégiques. En effet, toutes choses égales par ailleurs, la fusion ou la scission de listes peuvent amener à modifier le nombre de sièges obtenus par chacune. En particulier, la méthode à la plus forte moyenne favorise les fusions de liste : en supposant abusivement que la fusion n'a pas de conséquence sur les votes des électeurs, fusionner deux listes peut faire gagner un siège mais ne peut pas en faire perdre.

À cet égard, les élections sénatoriales de 2011 à Paris constituent un exemple flagrant. Les tableaux 5.6 et 5.7 montrent les résultats de l'élection telle qu'elle a eu lieu. Cependant les trois listes Jouanno, Charon et Pozzo di Borgo appartiennent à la même famille politique. Le tableau 5.8 montre alors les résultats de l'élection telle qu'elle aurait

pu avoir lieu si les trois listes étaient parties unies : l'union aurait gagné 5 sièges au lieu de 4 au total, comme indiqué dans les tableaux 5.8 et 5.9. Pourquoi donc avoir sacrifié un siège en partant désuni ? Peut-être parce qu'un candidat préférerait être élu quitte à ce que son parti ait moins de sièges. En effet, les listes de candidats en France pour ce type de scrutin doivent alterner strictement hommes et femmes. La liste Jouanno étant dirigée par une femme, les hommes sont aux rangs pairs et donc seuls deux hommes auraient été élus (aux positions 2 et 4) en cas d'union. Ce qui a peut-être incité les deux hommes pressentis pour être en sixième position à partir en dissidence, pour sauver leur place personnelle au détriment de leur famille politique³.

Tableau 5.6 | Résultats des élections sénatoriales à Paris en 2011 (source : ministère de l'intérieur)

Tête de liste	Liste	Voix	%	Élus
Jean-Pierre Caffet	PS-EELV-PCF	1 449	61,22	8
Chantal Jouanno	UMP	542	22,90	2
Pierre Charon	DVD	189	7,98	1
Yves Pozzo di Borgo	NC	181	7,65	1
Alain Dumait	FN-PDF	6	0,25	0

Tableau 5.7 | Moyennes (arrondies à l'entier inférieur) par sièges et par listes des élections sénatoriales à Paris en 2011

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Caffet	1449	724	483	362	289	241	207	181	161
Jouanno	542	271	180	135	108	90	77	167	160
Charon	189	94	63	47	37	31	27	123	21
Pozzo di Borgo	181	90	60	45	36	30	125	22	20
Dumait	6	3	2	1,5	1,2	1	0	0	0

3. Notons que l'élection d'Yves Pozzo di Borgo s'est jouée à une voix près !

Le coin des mathématiques

Montrons que le fait de scinder une liste en deux ne peut pas aboutir à l'obtention d'un nombre de sièges plus important. Nous allons pour cela utiliser une démonstration par l'absurde, en montrant que faire l'hypothèse que la scission d'une liste amène plus de sièges aboutit à une contradiction.

Soit la liste A ayant obtenu un nombre de votes v_A et un nombre de sièges s_A . Supposons que la liste A se scinde en deux sous listes A_1 et A_2 avec $v_{A_1} + v_{A_2} = v_A$ et $s_{A_1} + s_{A_2} \geq s_A + 1$. Pour que la liste A scindée en deux gagne un siège, il faut qu'une autre liste en perde un. Il existe alors une liste B ayant obtenu un nombre de votes v_B et un nombre de sièges s_B telle que :

- d'une part, la liste B obtient s_B sièges et la liste A obtient s_A sièges (mais pas $s_A + 1$). Suivant la règle d'Hondt, cela signifie que $\frac{v_A}{s_A} > \frac{v_B}{s_B} > \frac{v_A}{s_A + 1}$.
- d'autre part, la liste B n'obtient pas s_B sièges quand les listes A_1 et A_2 ont s_{A_1} et s_{A_2} sièges, ce qui se traduit avec la règle d'Hondt $\frac{v_{A_1}}{s_{A_1}} > \frac{v_B}{s_B}$ et $\frac{v_{A_2}}{s_{A_2}} > \frac{v_B}{s_B}$.

On a alors

$$\begin{aligned} \frac{v_{A_1}}{s_{A_1}} > \frac{v_A}{s_A + 1} &\Rightarrow v_{A_1}(s_A + 1) > v_A s_{A_1} \\ \frac{v_{A_2}}{s_{A_2}} > \frac{v_A}{s_A + 1} &\Rightarrow v_{A_2}(s_A + 1) > v_A s_{A_2} \end{aligned}$$

d'où, en additionnant les deux inégalités ci-dessus,

$$(v_{A_1} + v_{A_2})(s_A + 1) > v_A(s_{A_1} + s_{A_2})$$

Comme $v_{A_1} + v_{A_2} = v_A$, on a $s_A + 1 > s_{A_1} + s_{A_2}$ et donc $s_A \geq s_{A_1} + s_{A_2}$ (car le nombre de sièges s_A est un nombre entier). Il est donc impossible de gagner un siège en scindant une liste en deux.

Tableau 5.8 | Résultats potentiels des élections sénatoriales à Paris en 2011 en cas de fusion de listes

Tête de liste	Liste	Voix	%	Élus
Jean-Pierre Caffet	PS-EELV-PCF	1 449	61,22	7
Chantal Jouanno	Union	912	38,53	5
Alain Dumait	FN-PDF	6	0,25	0

Tableau 5.9 | Moyennes par sièges et par listes des élections sénatoriales à Paris en 2011 en cas de fusion de listes (arrondies à l'entier inférieur)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Caffet	1449	724	483	362	289	241	207	181	161
Union	912	456	304	228	182	152	130	114	101
Dumait	6	3	2	1	1	1	0	0	0

5.5 LES EFFETS DE SEUILS

« *La paralysie de la paix, c'est l'instabilité du pouvoir.* »
E. de Girardin

La mise en œuvre concrète du scrutin proportionnel va souvent de pair avec des aménagements visant à limiter certains effets jugés négatifs par les pouvoirs politiques. En particulier, deux de ces effets sont généralement peu souhaités :

- le fait que tous les partis, même les plus petits, participent à la répartition des sièges ;
- le fait qu'aucune majorité claire ne se dégage d'un tel scrutin.

Pour contrecarrer le premier effet, il est souvent ajouté une condition de score minimal pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un siège. C'est par exemple le seuil de 5 % qui est retenu pour les élections municipales en France⁴. La répartition des sièges s'effectue alors entre les listes ayant réuni plus de 5 % des suffrages à proportion du nombre

4. Ceci concerne les communes de plus de 1000 habitants, cf. article L262 du Code électoral.

de suffrages. De même, une règle complémentaire est mise en œuvre depuis 1982 dans ces mêmes élections municipales en France afin d'assurer une majorité stable : la liste arrivée en tête obtient d'office la moitié des sièges, et seule l'autre moitié est répartie à la proportionnelle. Ce n'est pas le cas partout, et la culture propre à chaque pays peut amener, avec le même mode de scrutin, à des majorités stables ou non. La culture du compromis en Allemagne mène généralement à la constitution de coalitions stables même en l'absence de majorité, alors qu'en Israël les coalitions se font et se défont régulièrement.

Il existe également des cas où le seuil porte sur le nombre minimal de sièges que peut avoir une liste : la répartition du nombre de députés octroyés à chaque département français se fait sur la base d'une représentation proportionnelle à la population de chaque département, mais de manière à ce que chaque département ait au moins un député. C'est ainsi que la Lozère a un député pour 76973 habitants⁵ alors que le Gard voisin en a 6 pour 694323 habitants. Une représentation proportionnelle à la règle d'Hondt de 7 sièges entre les deux départements aurait dû donner les 7 sièges au Gard et aucun à la Lozère, au lieu d'un siège pour la Lozère et 6 pour le Gard.

5.6 LA DOUBLE PROPORTIONNELLE

« Votre problème, c'est que vous envisagez la complexité comme le problème et non comme la solution. » D. Mendelsohn

Le scrutin en vigueur pour les élections régionales en France mérite d'être abordé pour sa complexité. C'est un mode de scrutin proportionnel par liste avec des circonscriptions départementales. La répartition des sièges à l'assemblée régionale s'effectue pour les trois-quarts des sièges suivant la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant recueilli plus de 5 % des voix⁶, le quart restant étant dévolu à la liste

5. Population officielle en 2008, chiffre ayant servi de base au découpage électoral de 2012 (source Insee).

6. Au premier tour si une liste totalise plus de 50 % des voix, au deuxième tour sinon.

arrivée en tête. Les sièges attribués à chaque liste sont ensuite répartis entre les sections départementales qui les composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département, avec également la règle de la plus forte moyenne. Tous les départements n'ont donc pas la même répartition des sièges, qui dépend à la fois du score de chaque liste dans la région entière et dans chaque département. Cette répartition se calcule comme suit :

Étape 1 : On calcule le nombre de sièges total de chaque liste sur l'ensemble de la région (figure 5.3).

Étape 2 : Pour chaque liste on répartit les sièges obtenus entre les différentes sous-régions, à la proportionnelle (figure 5.4).

Étape 3 : On obtient enfin l'assemblée proportionnelle aux partis et aux sous-régions (figure 5.5).

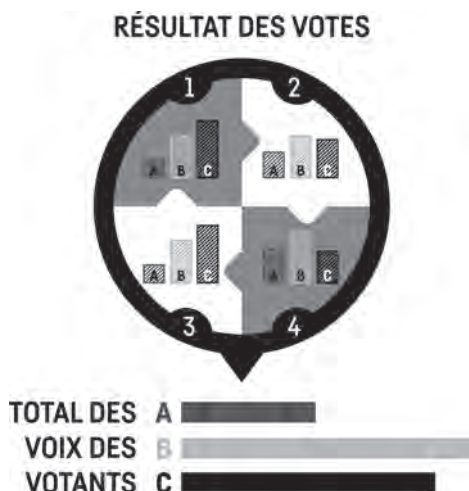


Figure 5.3 | Calcul du nombre de sièges total de chaque liste sur l'ensemble de la région

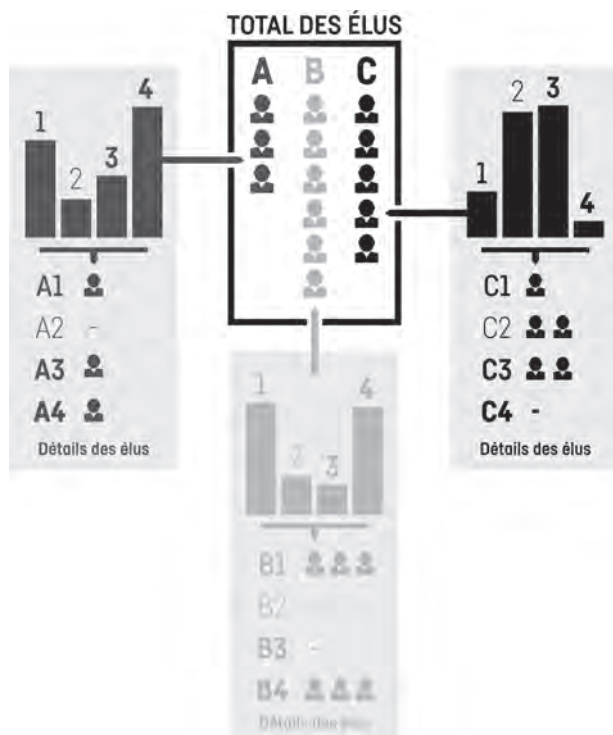


Figure 5.4 | Répartition des sièges obtenus entre les différentes sous-régions

	1	2	3	4
A				
B				
C				

Figure 5.5 | Assemblée proportionnelle aux partis et aux sous-régions

Exemple

Un exemple simplifié (mais cependant complet) permet de voir la mécanique de la double proportionnelle à l'œuvre, même en l'absence de prime majoritaire. Imaginons que deux listes *A* et *B* participent à une élection sur deux circonscriptions C_1 et C_2 , avec un total de 11 sièges à pourvoir. Les résultats, en nombre de voix, sont les suivants :

	C_1	C_2	Total
A	199	100	299
B	47	102	149

Une répartition des 11 sièges à la règle de la plus forte moyenne donne la répartition des sièges suivante :

	C_1	C_2
A	5	2
B	1	3

Mais une répartition des sièges suivant la double proportionnelle donne une autre répartition ! Il faut commencer par répartir les 11 sièges entre les listes *A* et *B*, ce qui donne, suivant la règle de la plus forte moyenne, 8 sièges pour la liste *A* et 3 sièges pour la liste *B*⁷. Les 8 sièges de la liste *A* sont ensuite répartis entre les deux circonscriptions, également suivant la règle de la plus forte moyenne. Cela donne 5 sièges pour C_1 et 3 pour C_2 . Les 3 sièges de la liste *B* sont aussi répartis suivant la règle de la plus forte moyenne, 1 pour C_1 et 2 pour C_2 . La répartition finale est alors la suivante, différente de la répartition à la proportionnelle, et paradoxale car la liste *A* obtient plus de sièges que la liste *B* dans la circonscription C_2 , malgré un nombre de voix inférieur !

	C_1	C_2
A	5	3
B	1	2

7. Ceci car $299/8$ est plus grand que $149/4$: le 11^e siège est donc attribué à la liste *A* plutôt qu'à la liste *B*.

Avec la double proportionnelle, une liste arrivée en tête dans un département n'est donc pas assurée d'avoir plus de sièges que les listes qu'elle a battu : cela dépend des scores totaux obtenus à l'échelle de la région ! Cette situation est relativement courante, d'autant plus avec la prime majoritaire. Cela a par exemple été le cas en Normandie lors des élections régionales de 2015 : la liste d'union de la droite a gagné les élections au niveau régional, et a donc obtenu d'office 26 des 102 sièges mis en jeu. Les 76 autres sièges ont été répartis entre les trois listes à la plus forte moyenne, ce qui a donné 54 sièges pour la liste d'union de la droite, 27 pour la liste d'union de la gauche et 21 pour celle du Rassemblement National⁸. Ces sièges ont ensuite été répartis entre les différents départements pour chaque liste indépendamment, en fonction du nombre de voix obtenues dans chaque département, là aussi à la plus forte moyenne. Le résultat de ce processus d'affectation en deux temps est que la liste d'union de la gauche dans la Seine-Maritime (76) a obtenu plus de voix mais moins de sièges que la liste d'union de la droite, comme l'indiquent les tableaux 5.10 et 5.11.

Tableau 5.10 | Résultats en nombre de voix des élections régionales 2015 en Normandie (source ministère de l'Intérieur)

Voix	Département				
	14	27	50	61	76
Union Droite	113441	88137	83759	45528	164726
Union Gauche	105511	73703	77078	40667	193881
Rassemblement National	68448	80923	51332	36167	137219

5.7 UN INDICE DE POUVOIR

« Avec la proportionnelle, le pouvoir se trouve à la merci de ces « petits groupes charnières » qui font chanter les grandes formations et qui finissent par avoir dix fois plus d'importance que le corps électoral ne leur en a accordé. » A. Froissard

8. Alors Front National.

Tableau 5.11 | Résultats en nombre de sièges des élections régionales 2015 en Normandie (source ministère de l'Intérieur)

Sièges	Département					Total
	14	27	50	61	76	
Union Droite	12	10	9	5	18	54
Union Gauche	6	4	4	2	11	27
Rassemblement National	4	4	3	2	8	21

Le scrutin proportionnel permet d'élire une assemblée représentative du corpus électoral. Mais cette assemblée doit généralement ensuite prendre des décisions à la majorité simple. Si aucune liste n'a la majorité à elle toute seule, des alliances (ou coalitions) doivent se former afin d'atteindre le seuil majoritaire et permettre la prise de décisions. Toutes les listes n'ont alors pas un poids équivalent à leur nombre d'élus comme le montre l'exemple suivant. Supposons un parlement composé de 99 députés. Une loi, pour être votée, doit recueillir la majorité des suffrages au parlement et donc être approuvée par 50 députés (ou plus). Il se trouve que seuls trois partis siègent au parlement : le parti A a 49 sièges, le parti B a 49 sièges aussi, et le parti C un seul siège. Supposons que les députés soient disciplinés et votent tous de la même manière au sein de chaque parti. Il est évident qu'aucun des partis n'a la majorité absolue à lui seul, mais que n'importe quelle coalition de deux partis est une coalition gagnante. Les trois partis A, B et C sont interchangeables et jouent le même rôle au sein du parlement, bien que leurs nombres de députés varient de 1 à 49⁹ ! Imaginons encore que de nouvelles élections aient lieu, et que deux nouveaux partis, D et E, se présentent aux suffrages des électeurs. Les résultats donnent 40 sièges au parti A, 40 sièges au parti B, 8 sièges au parti C, 6 sièges au parti D et 5 sièges au parti E. Un rapide calcul montre que la coalition (A,B) est toujours gagnante, mais que les

9. Ce genre de bizarrerie peut même se généraliser dans une assemblée de taille arbitrairement grande de la forme $2n + 1$.

coalitions (A,C) ou (B,C) ne le sont plus. Une alliance avec le seul parti C n'est plus suffisante aux deux grands partis A ou B pour former une coalition gagnante : la présence du parti D ou E est nécessaire pour arriver à une coalition gagnante. Le parti C n'est même plus nécessaire d'ailleurs si D et E s'allient à A ou B pour former une coalition gagnante ! Dans ce nouveau parlement, les partis A et B, qui ont perdu des sièges, sont toujours incontournables pour constituer une coalition gagnante, mais le parti C, qui a gagné des sièges, n'est plus du tout indispensable à la formation d'une coalition !

La capacité d'un parti à peser dans une coalition est une question plus complexe que le simple nombre de députés de chaque parti. Dans cette optique, les spécialistes de la théorie des jeux ont développé la notion d'indice de pouvoir pour arriver à représenter cette capacité de chaque parti à être indispensable au sein d'une coalition. Considérons une situation où n partis, chacun doté d'un poids correspondant à son nombre de membres, participent à un processus de vote à la majorité simple. Une coalition est alors un ensemble de partis, et cette coalition est dite gagnante si la somme des poids des partis composant la coalition dépasse la moitié de la somme totale des poids. L'indice de pouvoir le plus simple est proposé en 1965 par John Banzhaf, un juriste américain attaché à la notion d'équité et de justice. Il utilise la notion de parti décisif : au sein d'une coalition gagnante, un parti est dit décisif si la coalition n'est plus gagnante sans lui.

L'indice de Banzhaf du parti i consiste simplement à compter le nombre de coalitions gagnantes dans lesquelles le parti i est décisif.

L'indice de Banzhaf normalisé est obtenu en divisant l'indice de Banzhaf par la somme totale des indices de Banzhaf afin que la somme de tous les indices fasse 1.

Les indices de Banzhaf ne sont pas les seuls existants. Dans un article paru en 2003, Nicolas-Gabriel Andjiga, Frédéric Chantreuil

et Dominique Lepelley¹⁰ recensent près d'une dizaine d'indices de pouvoir différents et montrent qu'ils peuvent tous se formaliser d'une manière générique, en comptant le nombre de coalitions où un parti est décisif, et en affectant à toutes ces coalitions un poids spécifique.

La définition d'un indice de pouvoir reflète aussi la définition de ce qu'est le pouvoir au sein d'une assemblée. Une étude des indices de pouvoir permet de déterminer des propriétés vérifiées ou non par les différents indices, et ainsi comprendre quelle est la notion intuitive de pouvoir au sein d'une coalition derrière chaque indice. Voici trois propriétés parmi de nombreuses autres possibles :

- **Propriété de monotonie** : si un parti a possède un poids plus important qu'un parti b , alors le pouvoir de a ne peut pas être inférieur à celui de b .
- **Propriété de transfert** : si un parti a donne une partie de son poids à un parti b (si des membres changent de partis), alors le pouvoir de a ne peut pas augmenter.
- **Propriété de bloc** : si les partis a et b forment un bloc, c'est-à-dire se comportent comme un parti de poids total égal à la somme des poids de a et b , alors le pouvoir de ce bloc doit être au moins aussi important que la somme des indices de pouvoir de a et b .

Un indice de pouvoir respectant ces trois propriétés est cohérent avec l'intuition selon laquelle le pouvoir de chaque parti est en lien avec le nombre de sièges obtenus : plus un parti a de députés (ou plus un individu a de poids), plus il a de chance d'avoir du pouvoir au sein de l'assemblée. Un indice de pouvoir ne vérifiant pas ces propriétés signifie qu'il y a des situations où pour avoir plus de pouvoir (au sens de l'indice considéré) au sein d'un parlement il faudrait perdre les élections ! Situation paradoxale ou indice peu pertinent ? Les paradoxes arrivent souvent quand les notions mathématiques sont mal définies, ce qui est le cas de la notion de pouvoir au sein d'une

10. Nicolas-Gabriel Andjiga, Frédéric Chantreuil et Dominique Lepelley, « La mesure du pouvoir de vote », *Mathématiques et sciences humaines*, 163, (2003).

assemblée. Les indices présentés ci-dessus correspondent à des définitions précises du pouvoir au sein d'une assemblée, comme la capacité à être décisif dans une coalition. Les indices de Banzhaf vérifient les trois propriétés précédentes. Étonnamment, l'indice de Banzhaf normalisé ne vérifie que la monotonie, ce qui semble en faire un moins bon indice de pouvoir que l'indice de Banzhaf non normalisé.

Le coin des mathématiques

L'indice de pouvoir de Banzhaf $B(i)$ s'exprime par

$$B(i) = \sum_{i \in S, S \subseteq N} [\delta(S) - \delta(S - \{i\})]$$

où i est le parti dont on calcule l'indice $B(i)$, N l'ensemble de tous les partis, S une coalition (un sous-ensemble) au sein de N , et δ la fonction indicatrice valant 1 si S est une coalition gagnante et 0 sinon.

L'indice de Banzhaf normalisé $B'(i)$ est obtenu par

$$B'(i) = \frac{B(i)}{\sum_{j \in N} B(j)}$$

5.8 LES CIRCONSCRIPTIONS

« Je suis amoureux de cette circonscription, mais l'amour n'est pas toujours payé de retour. » A. Klarsfeld

Comme nous l'avons vu au début du chapitre, le scrutin proportionnel est une manière d'élire une assemblée, mais ce n'est pas la seule. Il est possible également d'élire les membres de l'assemblée un

par un au scrutin uninominal, chacun dans une circonscription différente. C'est exactement ce qui se passe en France pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le découpage des circonscriptions peut alors se révéler crucial pour déterminer le nombre de députés élus de chaque parti. Le principe d'optimisation des votes est simple : pour un parti, il faut arriver à remporter ses circonscriptions avec le score le plus serré possible, et que l'adversaire remporte ses propres circonscriptions avec le score le plus large possible. Ainsi les votes pour soi auront été utilisés avec une efficacité maximale, et de nombreux votes des adversaires auront été gaspillé dans des victoires plus larges que nécessaire. De multiples exemples témoignent qu'on peut largement remporter une élection générale et être majoritaire en sièges tout en étant minoritaire en voix. L'élection de Gaston Deferre à la mairie de Marseille en 1983, celles de Bertrand Delanoé et Gérard Collomb aux mairies de Paris et Lyon en 2001, sont les exemples les plus connus et les plus visibles de ce phénomène. Ils ont chaque fois été élus en étant minoritaires en voix sur la commune, mais en gagnant une majorité d'arrondissements à leur cause. Cette importance est connue de longue date aux États-Unis, pays bipolarisé, où de nombreuses circonscriptions sont découpées par le parti au pouvoir dans un État pour défavoriser le parti concurrent. Cette technique porte même un nom, le « *Gerrymandering* », venant du fait qu'en 1811 le gouverneur Gerry du Massachussets avait découpé une circonscription sous la forme étrange d'une salamandre¹¹. La figure 5.6 en est une caricature satirique.

En France le découpage électoral de 1986 possédait quelques beaux exemples de « *charcutage électoral* », comme par exemple le découpage de l'Ille-et-Vilaine en plusieurs circonscriptions noyant le centre-ville de Rennes, votant franchement à gauche, dans des circonscriptions à majorité rurales votant plus à droite. La commune de Rennes est répartie sur 4 circonscriptions différentes ! (cf. figure 5.7)

11. « *Gerry* » + « *salamander* » = « *gerrymander* ».



Figure 5.6 | Caricature satirique comparant le contour du nouveau district du Sud-Essex à une salamandre



Figure 5.7 | Circonscriptions législatives de l'Ille-et-Vilaine entre 1988 et 2012, et découpage de la commune de Rennes entre les 4 circonscriptions représentées par quatre couleurs différentes

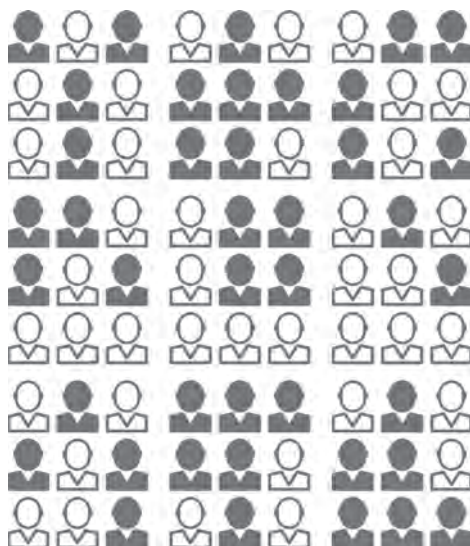


Figure 5.8 | Circonscriptions : situation initiale

Nous pouvons à l'aide de quelques dessins illustrer facilement le principe présidant au découpage inégalitaire des circonscriptions. Considérons la situation de la figure 5.8, représentant un pays carré de 81 votants, dont 40 votent « noir » et 41 votent « blanc ».

Supposons que 9 sièges de députés soient en jeu. Une honnêteté minimum pousse à découper les 81 votants en 9 circonscriptions égales de 9 votants. Mais cela ne suffit pas à assurer l'équité. En effet, un découpage par circonscriptions verticales (figure 5.9) donne 8 députés au parti blanc (majoritaire d'une seule voix au total), et un seul à la minorité noire.

Cependant, un découpage en circonscriptions horizontales (figure 5.10) donne 8 députés noirs pour un seul député blanc, alors que les blancs sont majoritaires en voix !

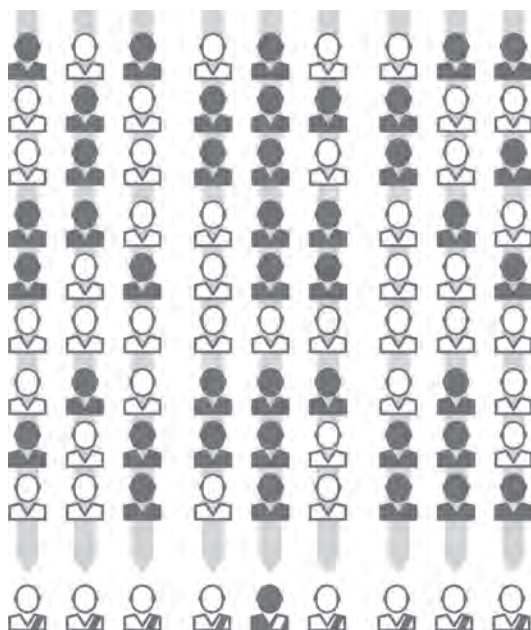


Figure 5.9 | Circonscriptions : blanc gagne

La solution la plus honnête semble être de découper les circonscriptions de la manière la plus compacte¹² possible, comme l'indique la figure 5.11. Le résultat est alors le moins mauvais possible : 5 sièges pour les blancs et 4 pour les noirs.

Mais il est possible au parti noir d'avoir la majorité, en changeant d'un seul votant la délimitation entre les deux circonscriptions ouest et sud-ouest comme indiqué figure 5.12 : les blancs gagnent toujours la circonscription sud-ouest, par une majorité de 6 contre 3, mais les noirs gagnent alors la circonscription ouest par 5 contre 4, et obtiennent alors une majorité de députés à l'échelle globale !

12. Compact se comprend au sens mathématique, c'est-à-dire que l'entité doit avoir la moyenne des distances de ses points au centre minimale.

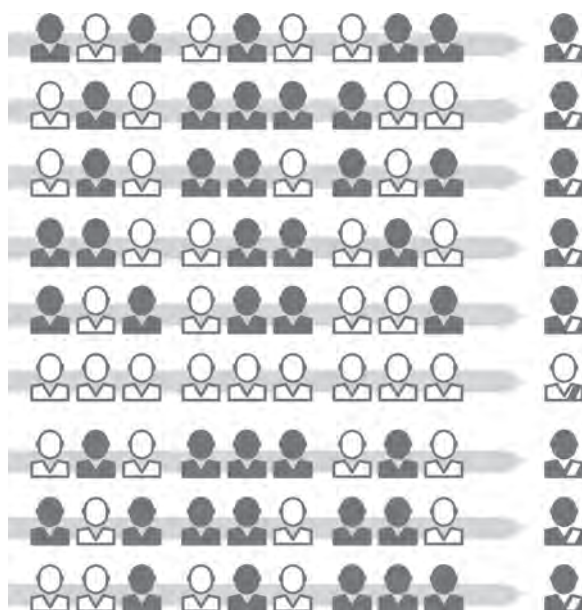


Figure 5.10 | Circonscriptions : noir gagne



Figure 5.11 | Circonscriptions : situation équilibrée

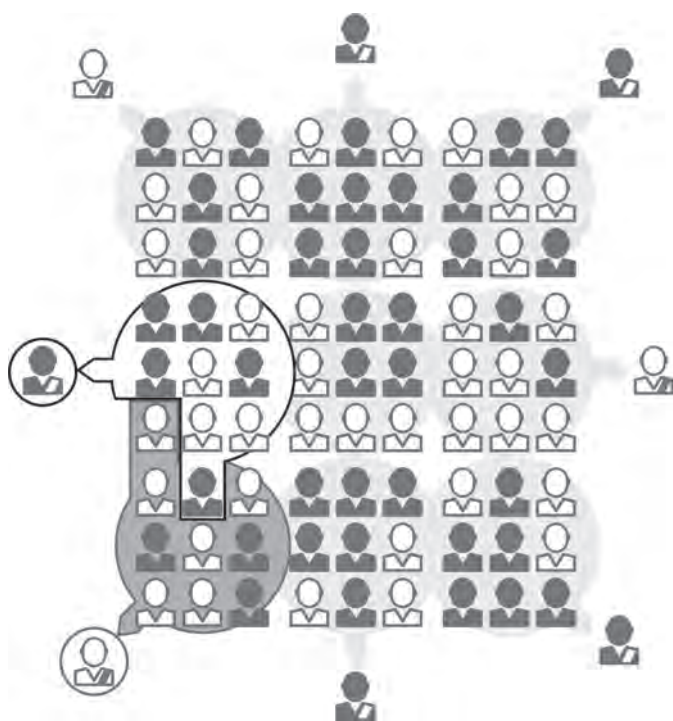


Figure 5.12 | Circonscriptions : un seul être vous manque...

5.9 SYNTHÈSE

Celui qui, voyant la difficulté à élire une personne, se dit qu'il serait peut-être plus facile de voter pour tout un parlement en même temps, risque d'être déçu à la suite de ce parcours des scrutins de listes. De nombreuses embûches mathématiques peuplent ce chemin autant que celui des élections uninominales. La difficulté à assurer une juste représentation proportionnelle, le fait que le pouvoir réel d'un groupe au sein d'une coalition ne soit pas toujours égal à son poids en nombre de sièges, en sont des exemples. Dans le domaine politique, le scrutin proportionnel donne par ailleurs une grande importance au jeu des partis politiques : ce sont eux qui décident de l'ordre des candidats sur la liste¹³, ce sont eux qui décident des alliances avant l'élection, ou des coalitions après l'élection. Sous couvert d'une meilleure représentation de la diversité des opinions de la population, les scrutins de listes donnent en fait plus de pouvoir aux politiques. L'idéal d'une représentation conforme de la population au sein d'une assemblée ne peut être atteint non plus avec le scrutin proportionnel. Cet idéal ne semble possible que de deux façons : soit par la fin de la démocratie représentative au bénéfice de la démocratie participative, ce qui ne fonctionne généralement qu'à une échelle spatiale restreinte ; soit par le tirage au sort, qui assure statistiquement une représentation des opinions et profils de personnes la plus proche de celle de la population. Mais ceci est un autre débat.

13. Notons cependant que dans plusieurs pays tels que la Belgique ou la Suède, un mécanisme de vote est mis en place pour permettre aux électeurs de modifier l'ordre des candidats sur une liste. Il consiste à voter en même temps pour une liste et pour un candidat particulier de cette liste. L'ordre de la liste proposé par le parti est alors modifié en fonction des votes dit de préférence des électeurs.

6

Conclusion

6.1 QUE RETENIR ?

« *Nous considérons volontiers, en France, le mode de scrutin comme un mécanisme secondaire. C'est une erreur, une erreur grave [...]. Le mode de scrutin fait le pouvoir, c'est-à-dire qu'il fait la démocratie ou la tue.* » M. Debré, dans *La mort de l'État républicain*, 1947.

Aujourd'hui, nous serions bien en peine d'utiliser un ordinateur vieux de 15 ans. L'obsolescence frappe tôt et fort. Nos habitudes de consommateurs nous l'apprennent dès le plus jeune âge. Tous les secteurs de nos vies semblent concernés. Vraiment tous ? Non ! Étrangement, les méthodes de votes ont relativement peu évolué : la Belgique utilise le même scrutin proportionnel qu'il y a cent vingt ans, la France utilise le scrutin majoritaire à deux tours pour l'élection présidentielle depuis 1962. À titre de comparaison et toute proportion gardée, en 1962, sortait l'ordinateur le plus puissant du monde, avec ses monstrueux 5 mégaoctets de mémoire. Alors, pourquoi gardons

nous si précieusement cet outil d'expression du peuple inchangé depuis si longtemps ?

6.1.1 *Parce que c'est sans importance ?*

Non. Nous avons montré que le choix d'un mode de scrutin a des conséquences importantes non seulement sur l'issue du scrutin, mais aussi sur le jeu politique en général. Le mode de scrutin influe sur la façon dont les forces politiques en présence ont intérêt à chercher à former des coalitions (ou pas), à rester consensuelles ou au contraire à durcir leurs discours pour s'assurer le soutien fort d'une partie de l'électorat.

De plus, le choix du mode de scrutin détermine la façon dont s'exprime l'opinion publique. Dans nos démocraties où les procédures de démocraties participatives sont encore l'exception, c'est bien le principal, sinon l'unique outil à disposition des citoyennes et des citoyens pour indiquer leurs besoins, leurs mécontentements ou leurs satisfactions. Cette démocratie dont nous sommes si fiers repose donc essentiellement aujourd'hui sur cet outil fondamental que sont les élections.

6.1.2 *Parce que nous sommes satisfaits du scrutin majoritaire à deux tours ?*

Si personne n'ose modifier le mode de scrutin majoritaire à deux tours pour les élections présidentielles et législatives¹, c'est peut-être parce qu'il est satisfaisant ?

- Le scrutin majoritaire à deux tours peut favoriser l'élection de candidats dont la moyenne des préférences peut être aussi faible que l'on veut. Dans certains cas extrêmes, si les notes sont données sur 10, un candidat peut être élu avec une moyenne quasi nulle, battant un autre candidat dont la moyenne serait de presque 5 ! Voulons-nous d'une société dont les élus seraient potentiellement moins appréciés que des candidats ayant perdu les élections ?

1. Certains programmes politiques évoquent cependant le sujet, comme la VI^e république de la France insoumise, le référendum d'initiative citoyenne du mouvement des Gilets jaunes, ou la reconnaissance du vote blanc par le parti du Vote Blanc.

- Le scrutin majoritaire à deux tours mène à l'élection de candidats potentiellement plus clivants. Voulons-nous d'une société dont les composantes sont structurellement dressées les unes contre les autres au lieu de chercher des solutions politiques consensuelles ?
- Le scrutin majoritaire à deux tours n'incite parfois pas à voter pour son candidat préféré. Qui n'a pas été confronté un jour à ce qui génère frustration et malaise ? Voulons-nous d'une démocratie où les électrices et les électeurs doivent parfois voter différemment de ce que leur dictent leurs préférences et leur conscience ?
- Le scrutin majoritaire à deux tours incite dans certains cas à ne pas aller voter. Voulons-nous d'une démocratie qui inciterait ses citoyens et citoyennes à purement et simplement ne pas s'exprimer ?
- Le scrutin majoritaire à deux tours ne prend pas en compte le mécontentement de l'électorat puisqu'il propose toujours un candidat vainqueur. Cette rencontre entre « *un homme*² et un peuple » chère au général de Gaulle doit-elle être obligatoire si la rencontre n'a pas lieu dans de bonnes conditions ? Voulons-nous d'une société où toute élection devrait mener systématiquement à l'approbation d'un candidat par l'électorat ?
- Le scrutin majoritaire peut amener des assemblées élues à ne pas être du tout représentatives. Voulons-nous d'une démocratie qui n'aurait de représentative que le nom ?

6.1.3 Parce que c'est malgré tout le « moins pire » ?

Non. Nous avons vu tout au long de cet ouvrage que le scrutin majoritaire à deux tours cumule des défauts souvent rédhibitoires qui ne sont pas partagés par d'autres modes de scrutin. Ceux basés sur les évaluations (le vote à la moyenne, le jugement majoritaire, le vote par approbation) sont notamment bien meilleurs en ce qui concerne ces propriétés mathématiques *a priori* souhaitables.

2. À l'époque, on ne songait pas à une femme pour ce rôle.

6.1.4 Alors pourquoi ?

Le choix du mode de scrutin détermine le vainqueur de l'élection autant que les préférences des votants. En tant que mathématiciens, nous préconisons plutôt de choisir un mode de scrutin en fonction de ses propriétés intrinsèques, même si nous sommes conscients que le choix d'un mode de scrutin plutôt qu'un autre ne saurait reposer exclusivement sur des considérations logiques. Qu'importe finalement les choix de notre société sur ce qu'elle veut pour elle, il se pourrait bien que le vote par approbation, excellent compromis entre la simplicité de la mise en œuvre (il suffit de voter pour tous les candidats qui conviennent) et son efficacité l'emporte. À moins que ce ne soit le vote à la moyenne, bien plus nuancé mais plus manipulable, ou encore le jugement majoritaire (ou vote à la médiane) dont les voix des appuis se font entendre³. Il se pourrait aussi que ce choix soit différent et, pourquoi pas, que nous restions attachés à ce bon vieux scrutin majoritaire à deux tours ! Oui, qu'importe le choix pourvu qu'il soit fait en conscience et argumenté. Selon nous, il devient pressant d'avoir ce débat. Bien entendu, il ne saurait résoudre tous les maux qui frappent notre démocratie mais il pourrait être le signe d'un renouveau où les citoyennes et les citoyens redeviennent actrices et acteurs de leur destinée commune. Comme disait Georges Bernanos : « *On n'attend pas l'avenir comme on attend un train, l'avenir, on le fait !* ».

6.2 QUELQUES LECTURES COMPLÉMENTAIRES SUR LE SUJET

Le livre que vous tenez entre les mains a été précédé de beaucoup d'autres, dont la lecture intéressera les personnes désireuses d'approfondir un point ou l'autre. Nous n'avons pas repris ici les références égrainées au fil des pages, mais simplement certains des ouvrages les plus en lien avec notre sujet.

3. Par exemple en septembre 2021 les médias ont abondamment relayé l'expérience de la mairie de Paris d'utiliser le jugement majoritaire pour le choix des projets du budget participatif.

***Electoral Systems, Paradoxes, Assumptions and Procedures*
par D.S. Felsenthal et M. Machover, Springer (2012)**

En anglais, ce livre est une référence tant pour la description des modes de scrutin que pour l'étude de leurs propriétés. Nous sommes très débiteurs envers Felsenthal et Machover de nombreux exemples que contient leur livre, et en toute modestie notre objectif était aussi de présenter une version accessible en français de leurs principaux résultats. Nous différons cependant dans l'analyse et la conclusion sur l'intérêt comparé des différents modes de scrutins, préférant pour notre part le vote par approbation aux scrutins basés sur les ordres de préférence respectant strictement la propriété du vainqueur de Condorcet.

***Des préférences individuelles aux choix collectifs,*
par Jean-Louis Boursin, *Economica* (1995)**

Même s'il date un peu, ce livre se parcourt très facilement même pour le lecteur non scientifique. Il y a bien quelques formules de mathématique de-ci, de-là, mais pas vraiment de définition formelle des propriétés. Le livre raconte une histoire à travers la présentation des différents modes de scrutin - compte de Borda, scrutins à la majorité, scrutins de Dodgson et Copeland - avec comme but de présenter (et démontrer) le théorème d'Arrow. Il n'y a pas d'étude systématique des propriétés pour chaque mode de scrutin mais plutôt une présentation des incohérences de chaque mode (qui ne sont pas appelées paradoxes). Le livre **Les paradoxes du vote** de Jean-Louis Boursin (2004) est une reprise complétée de l'édition de 1995.

***Théorie du vote. Pouvoirs, procédures et prévisions,*
par Lawrence Diffo-Lambo et Joël Moulen, Hermès (2001)**

Ce livre contient une première partie sur les indices de pouvoir, une deuxième partie sur les processus de vote et une troisième sur la théorie des jeux. Il est très précis et complet, et tous les résultats sont démontrés. Cependant par son formalisme mathématique inspiré de

la théorie des jeux, il n'est pas accessible au grand public, les auteurs revendiquant eux-mêmes un lectorat de premier cycle universitaire.

Le vote, par Olivier Ihl, Montchrestien (2002)

Aucunement mathématique, ce livre est cependant indispensable en ce qu'il situe le vote dans son contexte plus général, à savoir le « système électoral ». A travers une sociologie historique du vote, l'auteur propose un cadre bienvenu à la science électorale, en identifiant les supposés à l'utilisation de la démocratie électorale comme processus de décision collective.

Le suffrage universel inachevé, par Michel Balinski, Belin (2004)

Dans ce livre, Michel Balinski porte un regard critique sur les règles du découpage électoral et de la répartition des élus, à partir des exemples de la situation électorale en France et aux États-unis. Le contenu porte essentiellement sur une approche historique des processus électoraux dans ces deux pays, puis sur le scrutin à la proportionnelle et le découpage des circonscriptions. C'est un vibrant plaidoyer pour qu'une place plus importante soit laissée aux mathématiciens pour la mise en œuvre concrète des scrutins, une fois les orientations théoriques choisies par les politiques, comme par exemple sur le découpage électoral.

Le vote et la règle majoritaire : Analyse mathématique de la politique, par Jean-François Laslier, CNRS éditions (2004)

Cet excellent livre présente la théorie mathématique autour du scrutin majoritaire et de la proportionnelle, mais aussi des analyses mathématiques du résultat des élections en France. Il s'adresse à un lectorat ayant des connaissances, ou en tout cas du goût pour les mathématiques (probabilités, analyse, théorie des jeux, etc.) et la modélisation. Les résultats sont présentés de manière très formelle, ce qui en fait un ouvrage de référence malheureusement épuisé aujourd'hui.

***Élections et modes de scrutin*, par Bertrand Pauvert,
l'Harmattan (2006)**

Ce livre est presque un manuel d'organisation d'élections, très orienté sur la réglementation et le fonctionnement pratique d'un scrutin. Il y a cependant une dizaine de pages introduisant une présentation un peu mathématique des modes de scrutins majoritaires et proportionnels.

***Vox populi*, par Olivier Christin, Seuil (2014)**

Ce livre s'attache à retracer la longue histoire du vote avant les révolutions du XVIII^e siècle et la naissance des systèmes représentatifs modernes. A partir de l'étude historique des débats autour de la fonction des procédures électives, l'auteur esquisse une critique de la décision majoritaire et de la démocratie représentative. Au delà, c'est une mine d'exemples montrant l'inventivité des sociétés à produire des systèmes électoraux complexes !

***Voter autrement*, par Jean-François Laslier, éditions Rue d'Ulm (2019)**

Si l'ouvrage synthétise les connaissances théoriques sur les votes par évaluation, il se double également d'une analyse approfondie des expériences menées dans les laboratoires, en ligne ou dans les bureaux de vote. Le vote par approbation et le vote à la moyenne y sont particulièrement étudiés. L'auteur s'intéresse de plus à la mise en pratique de ces modes de scrutin. Un incontournable.

***Aux urnes, citoyens ! ? Pour une révolution électorale*, par Xavier Bry et Nicolas Saby (2019)**

Ce manifeste du mouvement *Mieux voter* non publié mais disponible sur internet⁴ est résolument érudit, brillant, polémique et militant. Écrit dans un style enjoué, il présente les principales limites des modes des scrutins classiques avant de montrer tous les avantages

4. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02001739>

du vote par approbation et du jugement majoritaire. Nous ne pouvons qu'adhérer aux thèses des auteurs !

***Le tirage au sort ; comment l'utiliser?*, par Gil Delannoi, éditions Les Presses de Sciences Po (2019)**

En prônant le tirage au sort plutôt que le vote pour élire une assemblée, l'auteur interroge la tension entre les fonctions représentatives d'une part et délibératives d'autre part d'un parlement. Un ouvrage vivifiant, à lire en complément des ouvrages sur le vote.

***La face cachée des urnes ; Regard mathématique sur les procédures électorales*, par Jacques Cellier, Presses Universitaires de Rennes, 2020**

Proche de notre ouvrage par son objet, le livre de Jacques Cellier s'adresse à un public intéressé par les questions de mode de scrutin, mais peu au fait des mathématiques. Il présente longuement les indices de pouvoir et la représentation proportionnelle, puis le théorème d'Arrow et quelques modes de scrutins uninominaux classiques, avant de se focaliser sur la situation en France.

7

Exemples de situations illustrant les propriétés des processus de vote uninominaux

Nota : certains des exemples présentés ici sont indiqués comme dus à Felsenthal et Machover. Ils proviennent alors du livre de ces auteurs indiqué dans la bibliographie au chapitre précédent.

7.1 SCRUTIN MAJORITAIRE À UN TOUR

Le scrutin majoritaire à un tour ne vérifie pas les propriétés :

- du vainqueur de Condorcet ;
- du perdant de Condorcet ;
- de l'indépendance vis-à-vis des autres candidats.

7.1.1 Exemple pour la propriété du vainqueur de Condorcet

Voici un exemple où le vainqueur de Condorcet existe mais où il perd les élections.

Nombre de votants	Préférences
4	$a \succ b \succ c$
3	$b \succ c \succ a$
2	$c \succ b \succ a$

Si l'on regarde les confrontations en tête à tête, b obtient une majorité contre a (5 voix à 4) et gagne également contre c (7 voix à 2) ; b est le vainqueur de Condorcet, mais n'est pas élu ! En effet, a obtient 4 voix, b, 3, et c, 2. a est donc élu avec le mode de scrutin à 1 tour.

7.1.2 Exemple pour la propriété du perdant de Condorcet

L'exemple précédent est également une illustration de cette propriété : a est élu alors qu'une majorité lui préfère b (5 voix contre 4) et lui préfère c (idem) !

7.1.3 Exemple pour la propriété de l'indépendance vis-à-vis des autres candidats

Considérons le cas suivant :

Nombre de votants	Préférences
3	$a \succ b \succ c$
2	$b \succ a \succ c$
2	$c \succ b \succ a$

Dans une élection initiale, seuls a et b concourent. b gagne l'élection par 4 voix contre 3 pour a. L'apparition de c fait de a le nouveau vainqueur !

Les positions relatives de a et b sont donc inversées par l'entrée en lice de c, ce qui est une illustration d'une dépendance vis-à-vis des autres candidats.

7.2 SCRUTIN MAJORITAIRE À DEUX TOURS

Le scrutin majoritaire à deux tours ne vérifie pas les propriétés

- du vainqueur de Condorcet ;
- de monotonie ;
- de la consistance aux rassemblements ;
- de l'incitation à la participation ;
- de l'indépendance vis-à-vis des autres candidats.

7.2.1 Exemple pour la propriété du vainqueur de Condorcet

Voici un exemple où le vainqueur de Condorcet existe mais où il perd les élections :

Nombre de votants	Préférences
7	$a > b > c$
9	$a > c > b$
14	$b > c > a$
13	$c > a > b$

Au premier tour, a (16 voix) et b (14 voix) sont qualifiés. Au second tour, a l'emporte contre b (29 voix à 14). Cependant, lorsque l'on regarde les confrontations en tête-à-tête, on s'aperçoit que :

- a l'emporte contre b (29 voix à 14) ;
- c l'emporte contre a (27 voix à 16) ;
- c l'emporte contre b (22 voix à 21).

c est le vainqueur de Condorcet, mais n'est pas élu avec le scrutin majoritaire à 2 tours.

7.2.2 Exemple pour la propriété de monotonie

Voici un exemple de vote au scrutin majoritaire à deux tours ne respectant pas la propriété de monotonie.

Nombre de votants	Préférences
32	$a \succ b \succ c$
35	$b \succ a \succ c$
20	$c \succ a \succ b$
13	$c \succ b \succ a$

Dans cette configuration, le premier tour voit b (35 voix) et c (33 voix) se qualifier et le second tour voit b l'emporter (67 voix à 33).

Supposons que 2 des 13 soutiens de c ayant les préférences $c \succ b \succ a$ décident finalement de soutenir b ($b \succ c \succ a$). Le nouveau tableau est :

Nombre de votants	Préférences
32	$a \succ b \succ c$
35	$b \succ a \succ c$
20	$c \succ a \succ b$
11	$c \succ b \succ a$
2	$b \succ c \succ a$

Dans ce cas, le premier tour voit a (32 voix) et b (37 voix) se qualifier et le second tour voit a l'emporter (52 voix à 48).

Ainsi, le fait d'augmenter le soutien au candidat b l'a amené à perdre des élections qu'il aurait gagné sinon.

7.2.3 Exemple pour la propriété de consistance aux rassemblements

Voici un exemple du fait que le scrutin majoritaire à deux tours ne respecte pas la propriété de consistance aux rassemblements.

Considérons les 2 sous-populations suivantes :

Sous-population 1 : 17 votants

Nombre de votants	Préférences
4	$a > b > c$
1	$b > a > c$
5	$b > c > a$
6	$c > a > b$
1	$c > b > a$

Dans ce premier groupe, b et c s'affrontent au second tour, voyant b l'emporter (10 voix à 7).

Sous-population 2 : 15 votants

Nombre de votants	Préférences
6	$a > c > b$
8	$b > c > a$
1	$c > a > b$

Dans ce second groupe, b l'emporte dès le premier tour avec la majorité des voix.

Regroupons maintenant les deux sous-populations en une population totale de 32 (17+15) votants :

Nombre de votants	Préférences
4	$a > b > c$
6	$a > c > b$
1	$b > a > c$
13	$b > c > a$
7	$c > a > b$
1	$c > b > a$

Comme b l'a emporté dans les deux sous-populations, on voit mal comment il pourrait perdre l'élection sur l'ensemble de la population. Pourtant, au premier tour, si les deux qualifiés sont a et b, au second tour, c'est bien a qui l'emporte (17 voix à 15) !

7.2.4 Exemple pour la propriété d'incitation à la participation

Voici un exemple illustrant le fait que le scrutin majoritaire à deux tours n'incite pas toujours à la participation.

Nombre de votants	Préférences
4	$a \succ b \succ c$
3	$b \succ c \succ a$
1	$c \succ a \succ b$
3	$c \succ b \succ a$

Ici, a et c s'affrontent au second tour, voyant c l'emporter (7 voix à 4).

Imaginons maintenant que 2 des votants du groupe des préférences $a \succ b \succ c$ décident de ne pas aller voter. Le tableau devient alors :

Nombre de votants	Préférences
2	$a \succ b \succ c$
3	$b \succ c \succ a$
1	$c \succ a \succ b$
3	$c \succ b \succ a$

Cette fois, ce sont b et c qui sont qualifiés pour le second tour, et b sera le vainqueur (5 voix à 4).

Ainsi, en s'abstenant, les votant dont les préférences étaient $a \succ b \succ c$ ont fait élire b à la place de c . Améliorant ainsi à leurs yeux le résultat de l'élection puisqu'ils préfèrent b à c .

7.2.5 Exemple pour la propriété d'indépendance vis-à-vis des autres candidats

Reprenons l'exemple ayant illustré la propriété du vainqueur de Condorcet.

Nombre de votants	Préférences
7	$a > b > c$
9	$a > c > b$
14	$b > c > a$
13	$c > a > b$

Si la précédente élection se joue seulement entre a et c, alors c l'emporte par 27 voix contre 16. La présence de b entraîne que le candidat a emporte l'élection au lieu de c.

7.3 VOTE PAR ÉLIMINATIONS SUCCESSIVES

Rappel : Le vote se fait par étapes. À chaque étape, les votants choisissent leur candidat préféré parmi ceux toujours en lice. Le candidat recueillant le moins de voix est éliminé de la compétition, et une nouvelle étape se déroule jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un candidat, qui est déclaré vainqueur.

Le scrutin à éliminations successives ne vérifie pas les propriétés

- du vainqueur de Condorcet ;
- de monotonie ;
- de la consistance aux rassemblements ;
- de l'incitation à la participation ;
- de l'indépendance vis-à-vis des autres candidats.

Les exemples présentés avec 3 candidats pour le scrutin majoritaire à deux tours fonctionnent aussi pour montrer le non-respect des propriétés listées par le scrutin à éliminations successives, les deux modes de scrutin étant équivalents dans le cas de 3 candidats.

7.4 MÉTHODE DE BUCKLIN

Rappel : Les votants ordonnent les candidats suivant leurs préférences. S'il existe un candidat préféré d'une majorité de votants, alors il est élu. Sinon, on additionne pour chaque candidat le nombre de

votants ayant placé le candidat considéré premier ou second. Si un candidat obtenant une majorité de votants avec ce nouveau compte, il est élu. Sinon, on considère les préférences suivantes jusqu'à ce qu'une majorité se dégage. Si deux candidats obtiennent une majorité au même tour, celui qui a la plus grande majorité est élu.

Le scrutin de Bucklin ne vérifie pas les propriétés

- du vainqueur de Condorcet ;
- du perdant de Condorcet ;
- de la consistance aux rassemblements ;
- de l'incitation à la participation ;
- de l'indépendance vis-à-vis des autres candidats.

7.4.1 Exemple pour la propriété du vainqueur de Condorcet

Le scrutin de Bucklin ne vérifie pas la condition du vainqueur de Condorcet, comme le montre l'exemple suivant à 45 votants dû à Tideman, rapporté dans le livre de Felsenthal et Machover.

Nombre de votants	Préférences
1	$a > b > c$
10	$a > c > b$
11	$b > a > c$
11	$b > c > a$
10	$c > a > b$
2	$c > b > a$

Au premier tour, ni a (11 voix) ni b (22 voix) ni c (12 voix) n'ont la majorité. Au deuxième tour, les trois candidats dépassent la majorité, mais c (33 voix) est élu devant a (32 voix) et b (25 voix). Or b, qui est le candidat de Condorcet (il gagne contre c par 23 voix à 22, et contre a par 24 voix à 21), n'est pas élu.

7.4.2 Exemple pour la propriété du perdant de Condorcet

Le scrutin de Bucklin peut faire élire le perdant de Condorcet, comme le montre l'exemple suivant dû à Tideman, rapporté par

Felsenthal et Machover.

Nombre de votants	Préférences
5	$a \succ b \succ c \succ d$
3	$a \succ d \succ c \succ b$
5	$b \succ c \succ a \succ d$
2	$b \succ d \succ c \succ a$
3	$c \succ a \succ b \succ d$
2	$c \succ d \succ a \succ b$
4	$d \succ a \succ b \succ c$
2	$d \succ b \succ c \succ a$
3	$d \succ c \succ a \succ b$

Le calcul sur les 29 votants montre que le candidat d est le perdant de Condorcet : tout autre candidat lui est préféré par une majorité de votants. Avec le scrutin de Bucklin, aucun candidat n'obtient la majorité (15 voix) au premier tour. Au deuxième tour, a obtient 15 voix, b 14, c 13 et d obtient 16 voix : il est ainsi élu.

7.4.3 Exemple pour la propriété de consistance aux rassemblements

Voici un exemple avec 2 sous-populations :

Sous-population 1 (17 votants) :

Nombre de votants	Préférences
4	$a \succ b \succ c$
2	$b \succ a \succ c$
4	$b \succ c \succ a$
5	$c \succ a \succ b$
2	$c \succ b \succ a$

Dans ce premier groupe, b l'emporte au second tour avec 12 voix contre 11 à a et c.

Sous-population 2 (15 votants) :

Nombre de votants	Préférences
6	$a > c > b$
8	$b > c > a$
1	$c > a > b$

Dans ce second groupe, b l'emporte dès le premier tour.

Regroupons maintenant les deux sous-populations.

Population totale (32 votants) :

Nombre de votants	Préférences
4	$a > b > c$
6	$a > c > b$
2	$b > a > c$
12	$b > c > a$
6	$c > a > b$
2	$c > b > a$

Comme b l'a emporté dans les deux sous-populations, on voit mal comment il pourrait perdre l'élection sur l'ensemble de la population. Pourtant, au premier tour, a obtient 10 voix, b, 14 et c, 8 : aucun candidat n'a la majorité absolue plus une voix (17 voix). Au deuxième tour, a obtient 18 voix, b 20 voix et c obtient 26 voix : c'est donc c qui est élu !

7.4.4 Exemple pour la propriété d'incitation à la participation

Le scrutin majoritaire de Bucklin ne vérifie pas la condition de l'incitation à la participation, comme indiqué sur l'exemple ci-dessous.

Nombre de votants	Préférences
7	$a > b > c > d$
4	$b > c > a > d$
2	$c > d > a > b$
2	$d > a > c > b$

Aucun candidat n'a la majorité (8 voix) au premier tour. Au deuxième tour, b l'emporte avec 11 voix devant a (9 voix), c (6 voix) et d (4 voix).

Imaginons maintenant que les 2 votants du groupe des préférences $d > a > c > b$ ne prennent pas part au vote. Le candidat a l'emporte alors au premier tour avec 7 voix sur 13. Or a est un candidat préféré à b par ces votants, qui ont donc tout intérêt à ne pas aller voter !

7.4.5 Exemple pour la propriété d'indépendance vis-à-vis des autres candidats

Reprenons l'exemple ayant illustré la propriété du vainqueur de Condorcet.

Nombre de votants	Préférences
1	$a > b > c$
10	$a > c > b$
11	$b > a > c$
11	$b > c > a$
10	$c > a > b$
2	$c > b > a$

Nous avons vu que c remporte l'élection. Mais en l'absence de a, c'est b qui remporte l'élection (par 23 voix contre 22 à c). Le vainqueur dépend donc de la présence ou non d'un troisième candidat qui n'est jamais élu.

7.5 SCRUTIN DE BORDA

Rappel : un candidat s'il est dernier dans les préférences d'un votant obtient 1 point, s'il est avant-dernier, 2 points, s'il est antépénultième, 3 points, etc. jusqu'à n points s'il est classé premier et qu'il y a n candidats. Le candidat obtenant le plus de points est élu avec le scrutin de Borda.

Le scrutin de Borda ne vérifie pas les propriétés

- du vainqueur de Condorcet ;
- de l'indépendance vis-à-vis des autres candidats.

7.5.1 Exemple pour la propriété du vainqueur de Condorcet

Voici un exemple où le vainqueur de Condorcet existe mais où il perd les élections.

Nombre de votants	Préférences
51	$a \succ b \succ c$
48	$b \succ c \succ a$
1	$c \succ b \succ a$

Le score de a se monte à 202 ($51 \times 3 + 48 \times 1 + 1 \times 1$), le score de b à 251 ($51 \times 2 + 48 \times 3 + 2 \times 1$) et le score de c à 150 ($51 \times 1 + 48 \times 2 + 1 \times 3$). b est donc élu avec la méthode de Borda.

Cependant, si l'on regarde les confrontations en tête-à-tête, on a que a l'emporte face à b (51 voix à 49) et que a l'emporte aussi face à c (51 voix à 49 aussi). Le vainqueur de Condorcet est donc a mais il n'est pas élu avec le scrutin de Borda.

7.5.2 Exemple pour la propriété d'indépendance vis-à-vis des autres candidats

L'autre propriété que ne vérifie pas le compte de Borda est l'indépendance vis-à-vis des autres candidats.

Nombre de votants	Préférences
3	$a \succ b \succ c \succ d \succ e$
1	$c \succ d \succ e \succ b \succ a$
1	$e \succ c \succ d \succ b \succ a$

Dans cette configuration, voici le recueil de points de chaque candidat :

Candidat	Points
a	17 ($= 5 \times 3 + 1 + 1$)
b	16 ($= 4 \times 3 + 2 + 2$)
c	18 ($= 3 \times 3 + 5 + 4$)
d	13 ($= 2 \times 3 + 4 + 3$)
e	11 ($= 1 \times 3 + 3 + 5$)

c est élu.

Imaginons maintenant que certains votants préfèrent davantage b, mais sans jamais modifier leur ordre de préférence entre b et c :

Nombre de votants	Préférences
3	$a \succ b \succ c \succ d \succ e$
1	$c \succ b \succ d \succ e \succ a$
1	$e \succ b \succ c \succ d \succ a$

Les scores des candidats sont alors modifiés de la façon suivante :

Candidat	Points
a	17 ($=5 \times 3 + 1 + 1$)
b	20 ($=4 \times 3 + 4 + 4$)
c	17 ($=3 \times 3 + 5 + 3$)
d	11 ($=3 \times 2 + 3 + 2$)
e	10 ($=3 \times 1 + 2 + 5$)

b devient élu alors qu'aucun candidat n'a modifié son ordre de préférence entre b et c.

7.6 PROCÉDURE DE NANSON

Rappel : À la première étape, on calcule le score de Borda pour chaque candidat. Ensuite, les candidats dont le score est inférieur au score moyen de Borda sont éliminés et un nouveau score de Borda est calculé pour les candidats restants. On répète ces opérations jusqu'à ce qu'un seul candidat reste en lice, c'est bien sûr le candidat élu avec la procédure de Nanson.

Le scrutin de Nanson ne vérifie pas les propriétés :

- de monotonie ;
- de la consistance aux regroupements ;
- de l'incitation à la participation ;
- de l'indépendance vis-à-vis des autres candidats.

Le scrutin de Nanson améliore certes le scrutin de Borda car il élit systématiquement le vainqueur de Condorcet s'il existe. Mais le fait qu'il se déroule en plusieurs tours le rend sensible aux propriétés de non monotonie, de consistance aux regroupements et d'incitation à la participation. Et, comme le scrutin de Borda, il est naturellement sensible à la présence ou non de candidats tiers.

7.6.1 Exemple pour la propriété de monotonie

Voici un exemple de vote au scrutin de Nanson ne respectant pas la propriété de monotonie.

Nombre de votants	Préférences
10	$c > a > b > d$
7	$b > d > c > a$
7	$a > b > d > c$
4	$b > a > c > d$
4	$a > c > b > d$
1	$a > c > d > b$

Les scores au premier tour sont de 97 points pour a, 84 points pour b et c et 67 points pour d, seul candidat à obtenir moins de points que la moyenne qui est de 82,5. Au deuxième tour, a récolte 71 points, b 62 points et c 65 points. La moyenne étant à 66 points, seul a obtient plus et est donc déclaré vainqueur.

Supposons maintenant que les 4 votants ayant les préférences $b > a > c > d$ changent d'avis et placent a devant b. b obtient alors 80 points seulement au premier tour et est éliminé. Le deuxième tour voit s'affronter a et c, et c est alors vainqueur par 50 points contre 49 pour a. Une amélioration des préférences en faveur de a fait que celui-ci n'est plus élu.

7.6.2 Exemple pour la propriété de consistance aux rassemblements

Le scrutin de Nanson ne vérifie pas la propriété de la consistance aux rassemblements, comme l'indique cet exemple dû à Tideman,

rapporté par Felsenthal et Machover. Dans le groupe 1, les préférences des 7 votants sont les suivantes :

Nombre de votants	Préférences
4	$a \succ b \succ c \succ d$
3	$b \succ a \succ c \succ d$

le candidat a est élu, car il est le candidat de Condorcet. Dans le groupe 2 les préférences des 12 votants sont les suivantes :

Nombre de votants	Préférences
1	$a \succ b \succ c \succ d$
2	$b \succ a \succ c \succ d$
3	$d \succ b \succ a \succ c$
3	$c \succ d \succ b \succ a$
3	$a \succ c \succ d \succ b$

Au premier tour les scores sont de 31 pour a, 29 pour b, 30 pour c et d : seul d est éliminé. Au deuxième tour, a (27 points) et c (36 points) restent et d (21 points) est éliminé. Le vainqueur est alors le candidat qui est prédéré à c par 9 votants contre 3.

Si les deux groupes sont réunis la situation devient :

Nombre de votants	Préférences
5	$a \succ b \succ c \succ d$
5	$b \succ a \succ c \succ d$
3	$d \succ b \succ a \succ c$
3	$c \succ d \succ b \succ a$
3	$a \succ c \succ d \succ b$

Les candidats c et d sont éliminés dès le premier tour, et b gagne alors l'élection en face-à-face avec a.

7.6.3 Exemple pour la propriété d'incitation à la participation

Le scrutin de Nanson ne vérifie pas la propriété de l'incitation à la participation, comme l'indique l'exemple suivant avec 19 votants dû à Felsenthal et Machover.

Nombre de votants	Préférences
5	$a \succ b \succ c \succ d$
5	$b \succ c \succ d \succ a$
6	$c \succ a \succ d \succ b$
1	$c \succ b \succ a \succ d$
2	$c \succ b \succ d \succ a$

Au premier tour les candidats a (47 points) et d (32 points) sont éliminés, et les candidats b (50 points) et c (61 points) sont qualifiés. C'est alors b qui gagne l'élection avec 10 votants en sa faveur contre 9 pour c. Mais si les deux derniers votants (avec les préférences $c \succ b \succ d \succ a$) s'abstiennent, alors les scores de premier tour deviennent 45 points pour a, 44 pour b, 53 pour c et 28 points pour d. Seul d est éliminé, et au deuxième tour, avec 36 points contre 33 à a et b, le candidat c est le seul au dessus de la moyenne. En s'abstenant, les deux votants ont fait élire leur candidat préféré.

7.6.4 Exemple pour la propriété d'indépendance vis-à-vis des autres candidats

Soit la situation suivante à 9 votants :

Nombre de votants	Préférences
2	$a \succ b \succ c \succ d$
3	$d \succ a \succ b \succ c$
3	$b \succ c \succ d \succ a$
1	$c \succ d \succ a \succ b$

Les scores au premier tour sont de 22 pour a, 25 pour b, 20 pour c et 23 pour d. Les candidats b et d, au dessus de la moyenne, sont qualifiés pour un deuxième tour remporté par b avec 5 votants contre 4 pour d. Si le candidat d se retire de la compétition, alors a devient le vainqueur de Condorcet et est alors le gagnant de l'élection, ce qui montre que l'indépendance aux autres candidats n'est pas vérifiée.

7.7 PROCÉDURE MINIMAX

Les méthodes de vote étudiées dans la suite déterminent le candidat qui est « le plus proche » d'être le vainqueur de Condorcet : c'est le « pseudo-vainqueur » de Condorcet. Les exemples proposés sont tous dus à Felsenthal et Machover, sauf exceptions mentionnées.

Rappel : s'il existe un vainqueur de Condorcet, il est alors élu par la procédure du minimax. Sinon, on élit le candidat dont la pire défaite est la plus honorable : on compare le nombre de voix reçues lors de sa pire défaite par chaque candidat, et on élit celui qui en récolte le plus.

Le scrutin de type minimax ne vérifie pas les propriétés

- du perdant de Condorcet
- de monotonie
- de la consistance aux regroupements
- de l'incitation à la participation
- de l'indépendance vis-à-vis des autres candidats.

7.7.1 Exemple pour la propriété du perdant de Condorcet

L'exemple ci-dessous montre que le scrutin de type minimax ne vérifie pas la propriété du perdant de Condorcet.

Nombre de votants	Préférences
2	$d \succ a \succ c \succ b$
3	$d \succ b \succ a \succ c$
3	$c \succ b \succ a \succ d$
1	$b \succ a \succ c \succ d$
2	$a \succ c \succ b \succ d$

Le candidat d est le perdant de Condorcet, car il perd 5 voix à 6 contre chacun des autres candidats comme le montre le tableau des duels ci-dessous.

Comment lire un tableau des duels ? La case située à la $i^{\text{ème}}$ ligne et à la $j^{\text{ème}}$ colonne indique le nombre de voix obtenues par le candidat i lors d'un duel contre le candidat j . Par exemple, les 6 de la dernière

colonne indiquent que les opposants à d obtiennent 6 voix (contre les 3 fois 5 voix indiquées dans la dernière ligne indiquent que dans ces mêmes duels, d n'obtiendra que 5 voix).

	a	b	c	d
a		4	8	6
b	7		4	6
c	3	7		6
d	5	5	5	

Cependant, d est aussi le candidat qui a la plus petite défaite maximale : en effet il ne perd toujours que d'une voix, contrairement à a qui perd de 3 voix contre b , à b qui perd de 3 voix contre c et à c qui perd de 5 voix contre a . d perdant de Condorcet est donc élu par la procédure Minimax.

7.7.2 Exemple pour la propriété de consistance aux rassemblements

L'exemple ci-dessous est de notre cru. Supposons que la population soit divisée en deux sous-groupes. Le premier sous-groupe de 13 votants a les préférences suivantes :

Nombre de votants	Préférences
2	$d > a > b > c$
2	$d > b > c > a$
2	$d > c > a > b$
3	$a > b > c > d$
2	$b > c > a > d$
2	$c > a > b > d$

Le tableau des préférences donne :

	a	b	c	d
a		9	5	7
b	4		9	7
c	8	4		7
d	6	6	6	

Sans vainqueur de Condorcet (car aucune ligne ne compte que des nombres supérieurs ou égaux à 7, correspondant à des victoires), c'est le candidat d qui est élu car il a la plus petite défaite maximale (1 voix contre a, b ou c).

Le deuxième groupe de 13 votants a les préférences suivantes :

Nombre de votants	Préférences
2	$d > a > c > b$
2	$d > c > b > a$
2	$d > b > a > c$
3	$a > c > b > d$
2	$c > b > a > d$
2	$b > a > c > d$

Le tableau des préférences donne :

	a	b	c	d
a		5	9	7
b	8		4	7
c	4	9		7
d	6	6	6	

Sans vainqueur de Condorcet, c'est encore le candidat d qui est élu car il a la plus petite défaite maximale (1 voix contre a, b ou c).

En regroupant les deux groupes, le tableau des préférences deux à deux est alors le suivant :

	a	b	c	d
a		14	14	14
b	12		13	14
c	12	13		14
d	12	12	12	

Le candidat a est alors le vainqueur de Condorcet car il n'a que des nombres supérieurs à 13 (la majorité) sur sa ligne : c'est lui qui est élu, et non d.

7.7.3 Exemple pour la propriété d'incitation à la participation

Supposons que 19 votants aient les préférences suivantes :

Nombre de votants	Préférences
5	$d \succ b \succ c \succ a$
4	$b \succ c \succ a \succ d$
3	$a \succ d \succ c \succ b$
3	$a \succ d \succ b \succ c$
4	$c \succ a \succ b \succ d$

Le tableau des préférences deux à deux est alors le suivant :

	a	b	c	d
a		10	6	14
b	9		12	8
c	13	7		8
d	5	11	11	

Dans ce cas là, c'est le candidat b qui a la plus petite défaite maximum avec 8 voix contre 11 à d, et qui est élu. Mais si trois parmi les quatre votants ayant comme préférences $c \succ a \succ b \succ d$ s'abstiennent de voter, les préférences deux à deux sont alors :

	a	b	c	d
a		7	6	11
b	9		12	5
c	10	4		5
d	5	11	11	

C'est alors le candidat a qui est élu, car il a le nombre minimum sur sa ligne plus grand que le minimum des autres candidats (des autres lignes). Or il était préféré au candidat b par les abstentionnistes !

7.7.4 Exemple pour la propriété d'indépendance vis-à-vis des autres candidats

Cet exemple est dû à Fishburn¹. Supposons 7 votants avec les préférences suivantes :

Nombre de votants	Préférences
3	$d \succ c \succ b \succ a$
2	$a \succ d \succ c \succ b$
2	$b \succ a \succ d \succ c$

Les préférences deux à deux sont les suivantes :

a	2	4	4
b	5	2	2
c	3	5	0
d	3	5	7

d est alors élu car il a la plus petite défaite maximale avec l'obtention de 3 voix contre 4 pour a. Mais si le candidat b se retire de l'élection, c'est alors a qui est élu car il devient le vainqueur de Condorcet.

7.8 PROCÉDURE DE COPELAND

Rappel : On commence par calculer le nombre de duels gagnés ou perdus par chaque candidat (dans le cadre du mode de scrutin majoritaire à un tour). Chaque candidat obtient alors un point pour chaque duel gagné face à un autre candidat, un demi-point en cas d'égalité et rien s'il perd. Le candidat obtenant la plus grande somme est élu avec la procédure de Copeland.

La procédure de Copeland ne vérifie pas les propriétés :

- de la consistance aux regroupements ;
- de l'indépendance vis-à-vis des autres candidats.

1. Fishburn, P. C. (1974). Paradoxes of voting. *American Political Science Review*, 68, 537–546.

7.8.1 Exemple pour la propriété de consistance aux rassemblements

Supposons une population de cinq votants séparés en deux groupes. Dans le premier sous-groupe de 3 votants, les préférences sont les suivantes :

Nombre de votants	Préférences
1	$a > b > c > d$
1	$b > d > c > a$
1	$d > c > a > b$

Dans la procédure de Copeland, a possède 1 point (une victoire contre b), b 2 points, c 1 point et d 2 points : b et d sont donc à égalité.

De même dans le deuxième groupe détaillé ci-dessous, b et d sont à égalité.

Nombre de votants	Préférences
1	$b > d > c > a$
1	$d > b > c > a$

En regroupant les deux groupes, les scores de Copeland deviennent alors de 0 victoire pour a, 3 pour b, 1 pour c et 2 pour d. Le candidat d qui était un vainqueur *ex-aequo* ne peut plus gagner l'élection avec le regroupement, ce qui montre l'inconsistance au rassemblement.

7.8.2 Exemple pour la propriété d'incitation à la participation

Prenons comme exemple les 33 votants ayant les préférences suivantes :

Nombre de votants	Préférences
11	$a > b > c > d$
2	$b > c > a > d$
12	$b > c > d > a$
4	$c > a > d > b$
2	$d > a > b > c$
2	$d > b > a > c$

Le candidat d est le perdant de Condorcet, il est battu par a , b et c . Ces trois candidats forment un cycle de préférence car $a \succ b$, $b \succ c$ et $c \succ a$. Si un des votants ayant les préférences $b \succ c \succ a \succ d$ décide de s'abstenir, alors il y a égalité entre les candidats a et d , et la victoire finale se joue uniquement entre les candidats b et c , ce qui semble préférable à l'abstentionniste.

7.8.3 Exemple pour la propriété d'indépendance vis-à-vis des autres candidats

L'exemple indiqué pour la procédure Minimax convient également pour la procédure de Copeland.

7.9 PROCÉDURE DE KEMENY

Rappel : On peut mesurer la distance entre l'ordre des préférences pour un votant et un ordre des préférences donné par le décompte des paires de candidats qui sont classées dans un sens contraire dans l'ordre des préférences du votant et l'ordre des préférences donné. Une fois calculée pour chaque votant la distance entre son ordre de préférence et celui donné, il est possible de faire la somme de toutes les distances entre les ordres des préférences des votants et l'ordre général.

7.9.1 Exemple pour la propriété de consistance aux rassemblements

Supposons que les votants se répartissent en deux sous-population. Dans la première nous avons deux votants avec les préférences sur 6 candidats $x \succ y \succ a \succ b \succ c \succ d$. Le candidat x est alors naturellement le vainqueur de Condorcet. Dans la deuxième sous-population nous avons 7 votants :

Nombre de votants	Préférences
3	$y \succ x \succ a \succ b \succ c \succ d$
1	$a \succ b \succ c \succ d \succ y \succ x$
1	$d \succ a \succ b \succ c \succ y \succ x$
1	$c \succ d \succ a \succ b \succ y \succ x$
1	$x \succ a \succ b \succ c \succ d \succ y$

Dans cette sous-population $x \succ a$, $x \succ b$, $x \succ c$, $x \succ d$, et $a \succ y$, $b \succ y$, $c \succ y$, $d \succ y$. Enfin $y \succ x$: malgré cela, la procédure de Kemeny indique que x devrait être classé en première position et donc élu.

En regroupant les deux sous-populations, nous voyons que y devient le vainqueur de Condorcet, ce qui montre l'inconsistance aux rassemblements.

7.9.2 Exemple pour la propriété d'incitation à la participation

Prenons la situation suivante avec 19 votants.

Nombre de votants	Préférences
5	$d \succ b \succ c \succ a$
4	$d \succ a \succ b \succ c$
4	$b \succ c \succ a \succ d$
3	$a \succ d \succ c \succ b$
3	$a \succ d \succ b \succ c$

Le candidat a est le vainqueur de Condorcet, et donc est naturellement élu par la procédure de Kemeny. Supposons que les 4 votants ayant les préférences $d \succ a \succ b \succ c$ décident de ne pas voter. Alors les préférences deviennent cycliques $d \succ b \succ c \succ a \succ d$, mais c'est l'ordre $d \succ b \succ c \succ a$ qui est le plus compatibles avec les comparaisons par paires. C'est alors le candidat d , candidat préféré des abstentionnistes, qui est élu.

7.9.3 Exemple pour la propriété d'indépendance vis-à-vis des autres candidats

L'exemple pour la procédure Minimax montre également la dépendance aux autres candidats de la procédure de Kemeny.

7.10 LE VOTE PAR APPROBATION

Rappel : Le vote par approbation, quelquefois désigné par vote par assentiment, élit le candidat dont la moyenne des évaluations est la plus élevée lorsque les évaluations valent 0 ou 1.

7.10.1 Exemple pour la propriété du vainqueur de Condorcet

L'exemple suivant tiré du livre de Felsenthal et Machover est un cas pour lequel le vote par approbation n'élit pas le vainqueur de Condorcet :

Nombre de votants	Préférences
18	$a(> b > c)$
6	$b > c(> a)$
8	$b > a(> c)$
2	$c > a(> b)$
13	$c(> b > a)$

Ici, les candidats entre parenthèses ne sont pas sélectionnés par le groupe de votants ligne par ligne². Le candidat b est le vainqueur de Condorcet mais c'est a qui est l'élus pour le vote par approbation.

2. Rappelons que le vote par approbation consiste à sélectionner certains candidats (mais a priori pas tous).

7.10.2 Exemple pour la propriété du perdant de Condorcet

L'exemple suivant illustre l'élection d'un perdant de Condorcet :

Nombre de votants	Préférences
6	$a(> b > c)$
4	$b(> c > a)$
1	$c > a(> b)$
4	$c(> b > a)$

Le candidat a a beau perdre contre b et c en tête à tête, le vote par approbation conduit à son élection.

7.11 LE VOTE À LA MOYENNE (OU RANGE VOTING)

Le vote à la moyenne étant une généralisation du vote par approbation, nous pouvons nous ramener aux exemples traités dans le paragraphe consacré au vote par approbation.

7.12 LE VOTE À LA MÉDIANE (OU JUGEMENT MAJORITAIRE)

Rappel : le jugement majoritaire élit le candidat dont la médiane des évaluations est la plus élevée.

7.12.1 Exemple pour les propriétés du vainqueur et du perdant de Condorcet

L'exemple du tableau 4.6 illustré dans la figure 4.7 dans le chapitre traitant des modes de scrutin basés sur des évaluations illustre le fait que les propriétés du vainqueur et du perdant de Condorcet ne sont pas vérifiées systématiquement pour le jugement majoritaire.

7.12.2 Exemple pour la propriété de consistance aux rassemblements

Le jugement majoritaire n'est pas consistant aux rassemblements. L'exemple suivant l'illustre. Dans ce cas, l'électorat est divisé en trois

régions et chaque électeur donne une évaluation allant de A (très bien) à D (insuffisant) aux candidats comme suit :

	Région I			
	A	B	C	D
x :	21	31	48	1
y :	40	11	48	2
	Région II			
	A	B	C	D
x :	1	46	14	40
y :	1	45	33	22
	Région III			
	A	B	C	D
x :	0	40	20	41
y :	0	48	3	50

Même si la médiane des notes des deux candidats x et y sont identiques région par région (B pour la région I, C pour les régions II et III), il existe un algorithme départageant les *ex-aequo* pour cette méthode. L'idée de Balinski et Laraki est d'enlever successivement des notes médianes aux deux candidats jusqu'à ce que la note médiane de l'un des deux change (si la médiane est exactement entre 2 évaluations, on prend comme médiane la plus élevée des deux).

Par exemple, dans la première région, il faut enlever 2 notes B aux 2 candidats avant de voir la note médiane de y chute à C, conduisant à l'élection de x. De manière analogue, x est élu dans les 2 autres régions.

Si maintenant on agrège ces régions, on obtient le tableau suivant pour l'ensemble des 303 votants :

	Régions I, II et III			
	A	B	C	D
x :	22	117	82	82
y :	41	104	84	74

Les notes médianes de x et y sont de nouveau identiques (le 151^e votant donne C aux deux candidats), mais, après avoir enlevé 13 notes C aux deux candidats, la médiane de y monte à B, conduisant à son élection, et à l'inconsistance aux rassemblements du jugement majoritaire.

7.12.3 Exemple pour la propriété d'incitation à la participation

Enfin, le jugement majoritaire n'incite quelquefois pas à la participation. L'exemple suivant en est l'illustration :

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7
x :	A	A	A	D	E	E	F
y :	B	B	B	C	F	F	F

Dans ce cas, la note médiane de x est D et celle de y , C. y est donc élu.

Supposons maintenant que les votants v_1 et v_2 ne votent pas. Eux qui préfèrent x voient alors par leur défection les nouvelles médianes de x et y passer respectivement à E et F, conduisant à l'élection de x !

7.13 ÉLÉMENTS DE LA PREUVE MATHÉMATIQUE DU THÉORÈME D'ARROW

Comme indiqué précédemment, le cadre du théorème d'Arrow n'est pas exactement le même que celui que nous avons choisi dans ce livre. En particulier, les processus de votes étudiés par Arrow ne se focalisent pas uniquement sur l'obtention du vainqueur de l'élection, mais fournissent un classement complet sur l'ensemble des candidats. Le cadre théorique est alors le suivant : on note C l'ensemble des n candidats, et $\mathcal{V}$ l'ensemble des p votants. On désigne par $S(C)$ l'ensemble des classements σ sur C , bijections de C dans $\{1, \dots, n\}$, avec comme convention que x est préféré à y (noté $x \succ y$) si $\sigma(x) > \sigma(y)$. Un processus de vote est alors une fonction $\mathcal{P} : S(C)^p \rightarrow S(C)$ qui, à tout ensemble de p classements, fait correspondre un unique classement de synthèse noté σ ou $\succ$.

Sans rentrer dans les détails, voici des éléments montrant comment prouver le théorème d'Arrow. Il faut commencer par définir la notion d'ensemble décisif de votants au sein de l'ensemble $\mathcal{V}$ de tous les votants. Un ensemble de votants $V \subseteq \mathcal{V}$ est décisif pour la paire de candidats $(a, b) \in C \times C$ si

$$\forall A \subset S(C)^p, [\forall v_i \in V, \sigma_{v_i}(a) > \sigma_{v_i}(b)] \Rightarrow a > b.$$

On peut alors montrer les deux lemmes suivants :

- Lemme 1 : si la règle d'agrégation satisfait l'unanimité, l'universalité et l'indépendance, alors tout ensemble décisif pour une paire (a, b) de $C \times C$ est décisif pour **toute** paire de $C \times C$, où C est l'ensemble de tous les candidats.
- Lemme 2 : si $\{v_i\} \in \mathcal{V}$ et $\{v_j\} \in \mathcal{V}$ sont deux singletons décisifs, alors $v_i = v_j$.

Par la propriété d'unanimité, $\mathcal{V}$ est décisif. Comme $\mathcal{V}$ est fini, il existe un plus petit ensemble décisif $K \subseteq \mathcal{V}$ (au sens de l'inclusion). Supposons que $|K| > 1$. Prenons 3 candidats $a, b, c \in C$. On définit : $A = \{v_i \in K, \sigma_{v_i}(a) > \sigma_{v_i}(b)\}$ et $B = \{v_i \in K, \sigma_{v_i}(b) > \sigma_{v_i}(a)\}$. Par l'axiome d'universalité, considérons un profil de classements contenant les préférences suivantes :

Votants	Classement
A	$a > b > c$
B	$b > c > a$
$\mathcal{V} - K$	$c > a > b$

Supposons que $A \neq \emptyset$ et $B \neq \emptyset$

Comme K est décisif et $\forall v_i \in K, \sigma_{v_i}(b) >_i \sigma_{v_i}(c)$, on a $b > c$.

Si $c > a$ alors $b > a$ par transitivité (puisque la relation de préférence globale est sans cycle), et donc B est un ensemble décisif pour (a, b) , et même pour toute paire par le lemme 1 $\Rightarrow K$ n'est pas le plus petit ensemble décisif.

Si $a \succ c$ alors A est un ensemble décisif pour (a, c) , et même pour toute paire par le lemme 1 $\Rightarrow K$ n'est pas le plus petit ensemble décisif. Donc A ou B est vide, ce qui n'est possible que si l'axiome d'universalité n'est pas vérifié, ou si K est réduit à un seul élément. Donc K est un singleton, et par le lemme 2, K plus petit ensemble décisif est un unique singleton.

Remerciements

Nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements aux éditions EDP Sciences, et à la Société Française de Statistique pour avoir accepté d'héberger ce livre dans la collection *Le monde des données*. Merci en particulier à Jean-Jacques Dreesbeke pour nous avoir conseillé tout au long de l'écriture de cet ouvrage. Merci aussi au pôle de mathématiques de l'INSA Lyon pour son soutien.

Nous souhaitons également remercier nos relecteurs et relectrices pour les commentaires avisés et suggestions bienvenues. Merci donc à Jean-Marie, François, Yves, Muriel, Anton, Nicolas, Anne-Marie, Hélène, Clémence, Lucas, Eliane et Mathias.

Merci enfin à nos familles pour leur patience face à notre lubie du vote mis à toutes les sauces, y compris pour choisir le menu du soir !

